PS5 Dump & Image Converter
Manuale utente

Una guida passo passo comprensibile per le prime conversioni e verifiche sicure – con una panoramica completa di tutte e otto le attività e di tutti gli strumenti aggiuntivi della barra degli strumenti.

Versione v1.9.90 | Aggiornato al 5 novembre 2026 | Windows · Linux · macOS

Deutsch / English / Español / Italiano / Français

Indice

1. Benvenuti
2. L'interfaccia in 60 secondi
3. La procedura standard sicura
4. Quale attività è adatta alla mia origine?
5. Attività 1 – Convertire cartella dump
6. Attività 2 – Convertire ffpfsc
7. Attività 3 – Convertire exFAT
8. Attività 4 – Convertire ffpkg
9. Attività 5 – Conversione collettiva
10. Attività 6 – Conversione AIO
11. AMPR EMU Manager (vista CONSOLE)
12. Attività 8 – Validatore
13. Attività 7 – PKG / FPKG
14. La barra degli strumenti in alto
15. Tema e immagine di sfondo
16. Risolvere facilmente i problemi frequenti
17. Termini spiegati in breve
18. Panoramica rapida da stampare
19. L'applicazione su Linux
20. L'applicazione su Mac

1 Benvenuti

Questo manuale è rivolto a tutti coloro che usano PS5 Dump & Image Converter per la prima volta. Spiega i pulsanti visibili, la procedura standard sicura, tutte le otto attività e gli strumenti aggiuntivi nella barra superiore – in un linguaggio semplice. Non occorre conoscere dettagli tecnici sui file system o sulla struttura dei contenitori.

> **L'ESSENZIALE IN UNA FRASE**
>
> Scegliere a sinistra l'attività adatta, definire origine, formato di destinazione, cartella di destinazione e cartella temporanea – e solo allora avviare l'elaborazione.

1.1 Cosa serve prima dell'avvio

REQUISITO	RACCOMANDAZIONE SEMPLICE
PC Windows	Usare il file eseguibile creato per Windows e avviarlo da una normale cartella utente.
oppure un sistema Linux	Il programma funziona anche su Linux. Come crearlo e avviarlo è spiegato nel capitolo 19. Alcune procedure restano riservate a Windows.
oppure un Mac	Il programma funziona anche su un Mac con macOS 11 o successivo. Come crearlo e avviarlo è spiegato nel capitolo 20. Valgono le stesse limitazioni di Linux.
Spazio libero	Tenere a disposizione spazio per origine, file intermedi e risultato. I dump di grandi dimensioni richiedono di conseguenza più spazio.
Copia di lavoro	Con dati importanti lavorare sempre su una copia. Conservare l'origine non modificata in un altro luogo.
Cartella temporanea locale	Possibilmente un'unità locale veloce, ad esempio `C:\PS5Converter_Temp`. Se non si seleziona nulla, all'avvio di un'attività il programma crea in Windows, nella directory radice dell'unità di sistema (quella in cui è installato Windows, di solito `C:`), la cartella `Temp - Dump-Image Converter` e lavora al suo interno.

> **REGOLA DI SICUREZZA PER INIZIARE**
>
> Eliminare o sovrascrivere i file originali solo dopo che il risultato è stato creato correttamente e, se necessario, verificato con **Attività 8 – Validatore**.

2 L'interfaccia in 60 secondi

A sinistra si sceglie una delle otto attività. A destra compaiono solo i campi necessari per quell'attività. La grande area sotto AVVIA mostra, durante il lavoro, messaggi e risultati. Sotto le attività la barra laterale

mostra la copertina del gioco selezionato con il suo nome sotto.

AREA	SIGNIFICATO
ORIGINE	Il file o la cartella da elaborare. È possibile anche **trascinarlo da Esplora file nel campo** (drag & drop) – vale allo stesso modo per CARTELLA DI DESTINAZIONE e CARTELLA TEMPORANEA, anche quando il programma è eseguito come amministratore. Finché un campo è vuoto, vi compare un suggerimento grigio su cosa inserire (a seconda dell'attività, una cartella dump o un file specifico).
FORMATO DI DESTINAZIONE	Stabilisce se deve essere creata una cartella dump, un file `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` o `.ffpkg`. Compare solo quando serve.
COMPRESSIONE (PFS)	Quanto si comprime – 1 è la più veloce, 9 la più piccola. Per iniziare basta "6 – Equilibrata".
WORKERS	Quanti processi di lavoro vengono eseguiti contemporaneamente. Un core resta sempre libero; le immagini molto grandi vengono inoltre limitate. Dalla v1.8.92 il valore si imposta con una **manopola**: ruotare tenendo premuto il pulsante del mouse, modificare di uno con la **rotellina del mouse** o con i **tasti freccia**, tornare al valore predefinito con un **doppio clic**. Il numero impostato è al centro della manopola. Passando con il mouse sopra la manopola, viene mostrato cosa comporta concretamente l'impostazione.
PREIMPOSTAZIONE	Quattro pulsanti a destra delle caselle di controllo, in fondo alla scheda del percorso, impostano con un clic **livello di compressione e numero di core**: *Veloce* (livello 3, tutti i core), *Equilibrata* (livello 6, metà dei core), *Massima* (livello 9, metà dei core) e *Poca RAM* (livello 3, un solo core – solo un worker occupa memoria, ma l'operazione dura più a lungo). Il pulsante i cui valori sono attualmente impostati è evidenziato; se si modificano a mano livello o worker, l'evidenziazione scompare. La **dimensione dei blocchi resta a 65536**: blocchi più piccoli hanno dato nella misurazione lo 0,1% e 64 KB è l'unità con cui ShadowMount+ monta l'immagine. Con la finestra molto stretta i pulsanti vengono omessi, invece di sovrapporsi a una casella di controllo. L'idea proviene da PS5-FFPFSC-PRO 1.3.0.
VERIFICA	Se l'immagine finita viene verificata dopo l'impacchettamento. "Rapida" verifica la struttura, "Completa" rilegge inoltre tutto e richiede molto più tempo. L'attività 8 verifica anche in un secondo momento, in qualsiasi momento.
CARTELLA DI DESTINAZIONE	Qui il programma scrive il risultato finito. Meglio usare una cartella diversa dall'origine. Il campo parte vuoto; la finestra di selezione si apre nell'ultima cartella di destinazione utilizzata.
CARTELLA TEMPORANEA	Il campo parte vuoto; **vuoto significa: la cartella Temp di Windows**, senza che compaia nel campo. Posto per i file di lavoro temporanei. Meglio una cartella dedicata su un'unità capiente (ad es. `D:\PS5-Temp`): nella cartella Temp di Windows l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione di Windows può eliminare file quando lo spazio scarseggia – anche una copia di lavoro a metà esecuzione. Se la cartella temporanea si trova lì e l'eliminazione è attivata, il registro lo segnala all'avvio di un'esecuzione.
Cartella dump nella cartella di lavoro	Casella di controllo nella scheda del percorso. Nel ripacchettamento (ad es. da `.ffpfsc` → `.ffpkg`) il programma estrae prima l'origine in una cartella dump temporanea. Di fabbrica si trova presso la *destinazione*; se la casella è spuntata, passa nella cartella di lavoro – sull'unità di destinazione resta allora solo il risultato finito. A tal fine la cartella di lavoro deve poter contenere il dump completo. Le attività di sola estrazione non sono interessate: lì la cartella dump *è* il risultato.

AREA	SIGNIFICATO
Cartella dump: crea prima una copia di lavoro	Casella di controllo sotto la precedente. Se in una cartella dump esistente deve essere integrato qualcosa (BACKPORT, AMPR EMU, Asset Pack, PlayGo), il programma crea senza chiedere conferma una copia di lavoro (nell'attività 1 un backup nella cartella di destinazione) e lavora al suo interno – l'originale resta invariato e l'esecuzione non deve attendere un "Sì". Senza la spunta viene chiesta conferma, come prima.
Spegni il computer	Casella di controllo sotto CARTELLA TEMPORANEA. Se è spuntata, il computer si spegne da solo dopo un'esecuzione *riuscita* – vedere la sezione 3.2.
AVVIA	Avvia l'attività selezionata non appena sono presenti tutti i dati richiesti.
ANNULLA	Richiede un annullamento controllato. Poi attendere finché il programma conferma l'annullamento.
Indicatore live	A destra, sotto il registro, durante un'esecuzione compare una volta al secondo il carico: "CPU: 42% | RAM: 9.00 GB libera (15.00 GB / 24.00 GB) | Temp: …". All'inizio c'è la **memoria libera**, poi quella occupata e quella totale. Se scende sotto 1 GB, compare "RAM: solo … libera" – con 0,8 GB il 20/09/2026 una creazione si è interrotta con `MemoryError`. In tal caso aiuta la preimpostazione *Poca RAM* o la chiusura di altri programmi.
Area del registro	Mostra messaggi di stato comprensibili, avvisi e la conclusione dell'attività. Ogni passaggio vi compare con "[…]"; i passaggi lunghi (verifica, checksum, trasferimento, copia di lavoro) segnalano ogni 10% il loro avanzamento con il tempo residuo e, alla fine, la loro durata. La riga di stato sottostante mostra la stessa cosa in modo continuo ("… – 42% · ancora circa 3:10" oppure "… – in corso da 1:23" quando non è possibile misurare una percentuale). Quando si seleziona un'origine, qui compare inoltre cosa è già integrato nel gioco (BACKPORT, AMPR EMU, Asset Pack, PlayGo) e se PlayGo sarebbe necessario – in questo caso non viene attivato nulla.

All'apertura nulla è preimpostato: AMPR EMU, PlayGo e BACKPORT sono disattivati, AMPR EMU è su *Normale* (senza pack) con la versione più recente senza pack, e ORIGINE, CARTELLA DI DESTINAZIONE e CARTELLA TEMPORANEA sono vuote. Se CARTELLA TEMPORANEA resta vuota, la prima attività in Windows lavora nella cartella `Temp - Dump-Image Converter` nella directory radice dell'unità di sistema (di solito `C:\`); il programma la crea e la inserisce nel campo. Su Linux e macOS vale la cartella temporanea del sistema. Ciò che durante una sessione viene spuntato o selezionato resta fino alla chiusura; al successivo avvio tutto riparte vuoto. La riga di comando (`--cli`) continua invece a leggere le ultime impostazioni salvate.

In alto a destra si trova la barra degli strumenti con altre funzioni (FILEZILLA, JS LOADER, CREDITI, TEMA e altre). Per una normale conversione questi pulsanti non servono – sono spiegati nel capitolo 14.

2.1 La seconda vista: CONSOLE

Sotto il logo nella barra laterale, **CONSOLE ›** passa a una seconda vista. A sinistra si trovano dieci strumenti per lavorare con la console: *1. Console e payload*, *2. WebKit Autoloader*, *3. Libreria*, *4. Prospero Manager*, *5. CoolSysCent-Pro*, *6. ShadowMount+*, *7. SMPlusGui*, *8. BFpilot*, *9. AMPR EMU Manager* e *10. Registrazione AMPR*. L'immagine del titolo, "Informazioni sul gioco" e "Cos'altro potrebbe servire" qui non ci sono. A destra si trova la pagina **Console e payload** (vedere sotto); *2. WebKit Autoloader* e *3. Libreria* mostrano in questo punto la propria pagina – nessuno dei primi tre strumenti apre una finestra a sé. Una seconda pressione sullo stesso pulsante non cambia nulla; *1. Console e payload* riporta indietro. Il registro del kernel si trova come **KLOG** in alto nella barra del titolo. **‹ CONVERTI** riporta indietro –

l'origine selezionata, le impostazioni e un'operazione in corso restano invariate. Il programma si avvia sempre nella vista CONVERTI – anche se alla chiusura era aperta per ultima CONSOLE.

Codice QR. Sotto la tabella di *1. Console e payload* il pulsante *Codice QR* mostra, per il servizio selezionato con interfaccia web, un codice QR per il telefono con il suo indirizzo (`http://<PS5-Adresse>:<Port>/`); l'app fotocamera del telefono apre la pagina. Lo stesso pulsante è presente nell'intestazione delle pagine con interfaccia web propria. Telefono e console devono trovarsi nella stessa rete; il codice contiene solo l'indirizzo, nessun codice di accesso. Viene generato nel programma, nulla viene inviato in rete.

4. Prospero Manager, **5. CoolSysCent-Pro**, **6. ShadowMount+** e **7. SMPlusGui** non mostrano invece una pagina propria: una pressione verifica se il payload è già in esecuzione sulla console, lo invia da sé se necessario – insieme all'ELF-Loader, se la porta 9021 è ancora chiusa – e apre poi direttamente la sua interfaccia web (Prospero Manager: porta 7070, CoolSysCent-Pro: porta 8086, ShadowMount+: porta 10101, SMPlusGui: porta 7777), esattamente come *Apri interfaccia web* in “Console e payload” (vedere sotto). Ogni passaggio è riportato nel registro principale. Se il payload deve prima essere inviato, una piccola finestra di avviso mostra cosa sta succedendo – senza pulsante, non occorre confermare nulla; si chiude da sola non appena tutto è caricato. Se il payload è già in esecuzione, non compare. Finché una di queste azioni è in corso, i cinque pulsanti sono bloccati: condividono l'ELF-Loader.

Con ShadowMount+ vale una particolarità. La sua interfaccia web, fino alla 1.7beta7, in origine era in ascolto solo sulla PS5 stessa (`api_bind_address=127.0.0.1`); dalla 1.7beta8 è `0.0.0.0` . Se è in ascolto solo sulla PS5, la porta 10101 è chiusa da questo PC anche se ShadowMount+ è in esecuzione – e il pulsante invia comunque di nuovo il payload. Se la porta poi non risponde, il registro lo dice e ne indica il motivo. Impostare quindi per prima cosa, nell'editor di ShadowMount+ (*ALTRI STRUMENTI*), la chiave `api_bind_address` sull'indirizzo della PS5 o su `0.0.0.0` – senza autenticazione, quindi non in una rete altrui.

5. CoolSysCent-Pro è il *PS5 Cooling & System Center* (ventola e temperature, informazioni di sistema, libreria dei giochi, installazione di pacchetti – tutto nel browser). La sua interfaccia web si trova in origine sulla porta 8086 ed è in ascolto su tutti gli indirizzi (`bind_address` `0.0.0.0`); entrambi i valori sono impostati dall'app stessa (`http_port`). Se uno dei due valori è stato modificato e la porta rimane quindi chiusa, il registro lo dice e indica le chiavi – in tal caso aprire la pagina manualmente nel browser. L'interfaccia web accetta solo richieste che arrivano tramite l'indirizzo IP della console. Nella tabella di “Console e payload” l'app compare come gli altri payload, con la sua versione in esecuzione (la comunica l'app stessa) e il pulsante *Apri interfaccia web*.

8. BFpilot è un secondo gestore di file per la PS5 con interfaccia web sulla porta 5905. Funziona come *Prospero Manager*: una pressione verifica se il payload (`bfpilot_v0.4.4-multilang.elf` dalla cartella `helloworld`) è già in esecuzione sulla console, lo invia da sé se necessario – insieme all'ELF-Loader, se la porta 9021 è ancora chiusa – e apre poi la sua pagina a destra nel programma (su Windows) o nel browser. Secondo i testi dell'interfaccia stessa può sfogliare file e cartelle, caricarli e scaricarli, rinominarli, copiarli ed eliminarli, estrarre archivi (`rar` , `7z` , `zip`), modificare file di testo, installare pacchetti, cercare tramite indice SSD e caricare payload tramite l'ELF-Loader; il suo registro si trova in `/data/BFpilot/log.txt` . La pagina è multilingue (tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano) e si adegua alla lingua di sistema della console. Chi ha scritto BFpilot e con quale licenza è distribuito non è documentato nel file. **Sulla console questo percorso non è stato verificato:** la procedura (invio del payload, apertura della pagina) corrisponde a quella degli altri pulsanti ed è stata provata solo con simulazioni. Avvertenza della pagina stessa: chi scrive direttamente in una cartella analizzata da ShadowMount+ mentre ShadowMount+ è in esecuzione può provocare un kernel panic.

Provare prima il trasferimento con un file piccolo: non è stato verificato in generale come si comporti il server FTP della console con la ripresa, la ridenominazione e lo spazio libero.

Console e payload (pagina di destra)

All'avvio del programma, questo cerca da sé la PS5 e si collega: trova il suo indirizzo e lo salva, interroga i servizi, carica l'ELF-Loader se manca (vedere sotto) e invia i *preferiti* (vedere sotto; in origine server FTP e registro del kernel), se non sono in esecuzione. Non occorre inserire un indirizzo PS5. Inizio e risultato sono riportati nel registro della finestra principale; se non si trova nessuna PS5, il programma continua a lavorare senza console.

Il primo pulsante mostra la stessa pagina a destra nella vista – senza una finestra propria – e cerca di nuovo a ogni pressione: prima all'indirizzo salvato e nei profili FTP, poi con la ricerca della console (broadcast, UDP 9302, il protocollo di ricerca di Remote Play – la console risponde anche senza alcun payload e in modalità di riposo) e, se il router non lascia passare il broadcast, indirizzo per indirizzo nella propria rete. Non occorre che sia in esecuzione un servizio FTP. L'indirizzo trovato compare poi nel campo e viene salvato; solo se nessuna PS5 risponde, inserirlo manualmente e premere *Verifica console*.

In alto la pagina indica nome, stato e firmware della console – il firmware così come lo scrive la console stessa (12.00, 12.02, 12.70 …). Sotto interroga contemporaneamente tutte le ventinove porte note – Caricatore ELF (9021 e 9020), Gestore dei payload, Server FTP, Registro del kernel, Gestore PKG, Gestore file web, Garlic Save Manager, BFpilot, Server web, ShadowMount+, Prospero Manager, ps5upload, CheatRunner, App Dumper, Game Compressor, SMPlusGui, aria2, zftpd, gdbsrv, ps5debug-NG, AnyPad PS5, DPI v2 e il PS5 Cooling & System Center (porta 8086), PS4Mount (porta 8770), NeoEnabler (porta 8765), exFAT2AMPR (porta 6972), PatchDL (porta 12880) e Home Hider (porta 8090) – e per ogni porta mostra versione e scopo; per il server FTP viene letto anche il messaggio di benvenuto, in modo che un servizio bloccato non passi per "in esecuzione". La versione è quella del file incluso che il programma avvia. Server FTP, Gestore dei payload, Cooling & System Center, PS4Mount, NeoEnabler, exFAT2AMPR, PatchDL, Home Hider e ShadowMount+ comunicano da soli la versione in esecuzione (ShadowMount+ solo se la sua interfaccia è raggiungibile da questo PC); se differisce, ad esempio perché un payload più vecchio è stato avviato da un'altra parte, quella inclusa compare tra parentesi dopo. Per ShadowMount+, la seconda porta dell'ELF-Loader (9020) e DPI v2 compare la versione del file allegato, anche se il programma non li avvia lì. Tutti gli altri servizi non rivelano la propria versione. Porte e interfacce web degli otto servizi aggiunti il 2 ottobre 2026 (da CheatRunner a ps5debug-NG), di AnyPad PS5 e di DPI v2 provengono dalle descrizioni dei rispettivi autori e non sono ancora state misurate sulla console. AnyPad PS5 (incluso: 0.9.1-beta) rende utilizzabili i controller Bluetooth sulla PS5; i giochi li vedono come DualSense. Secondo l'autore, sono confermati su una vera PS5 DualShock 4 v2, 8BitDo SF30 Pro (modalità Switch) e GameSir G7 SE; i controller Xbox, Switch Pro e altri sono supportati, ma non ancora confermati. L'abbinamento avviene sulla sua interfaccia web, che senza PIN è aperta a chiunque si trovi nella stessa rete (sulla console anche nella riga *Media*). Se la console chiede chi usa il controller, secondo l'autore scegliere *Gioco rapido/Ospite* (un utente temporaneo); un DualShock 4 va riabbinato a ogni accensione. Chiudere AnyPad sempre con il pulsante della sua interfaccia web, anche prima di riavviarlo. DPI v2 installa file PKG tramite la sua interfaccia web (porta 12800 secondo l'autore, modificabile; senza autenticazione, quindi non in una rete altrui). È un plugin per OnionHEN, si trova sulla console nella cartella `/data/OnionHEN/plugins` e viene avviato da OnionHEN – *Avvia selezione* quindi non lo invia. PS4Mount (gasb07, incluso: 0.5.1) esegue i PKG falsi PS4 direttamente da un'unità USB, senza installarli sulla console: i file PKG (gioco, aggiornamento, componenti aggiuntivi) vanno nella cartella principale di un'unità exFAT; alla prima esecuzione PS4Mount li colloca, per ogni gioco, in `/ps4/CUSAxxxxx` sull'unità. Dopo l'invio (all'ELF-Loader) i giochi compaiono nella schermata principale. La sua interfaccia web (porta 8770, senza autenticazione, quindi non in una rete altrui; sulla console anche nella riga *Media*) li mostra e li rimuove dalla libreria senza eliminare il PKG. PS4Mount legge il registro del kernel: o è in esecuzione klogsrv (porta 3232), oppure nessun altro payload legge `/dev/klog` – altrimenti i giochi non si avviano. Secondo l'autore funziona su qualsiasi firmware con supporto ai PKG falsi (testato su 13.20, sotto la 6.00 registra ogni gioco singolarmente); più unità collegate contemporaneamente possono rallentare l'interfaccia della console. Porta e interfaccia web provengono dalla descrizione dell'autore e non sono ancora state

misurate sulla console. NeoEnabler (gasb07, incluso: 0.3.0) avvia i giochi PS4 sulla PS5 in modalità PS4 Pro, secondo l'autore fino al 4K nativo, ma solo per i giochi per cui include patch. Richiede **ps-patch-system**: caricarlo per primo a ogni avvio della console e inviare poi NeoEnabler (all'ELF-Loader). All'avvio NeoEnabler scarica le sue patch di gioco dal progetto dell'autore su GitHub e le inserisce nei file di ps-patch-system; prima li salva in `/data/neo-enabler/xml-backup`. Sulla sua interfaccia web (porta 8765, senza autenticazione, quindi non in una rete altrui; sulla console anche nella riga *Media*) si sceglie la patch per ogni gioco. Gli 8 GiB di memoria di cui alcune patch hanno bisogno funzionano, secondo l'autore, solo con il firmware 13.20 (13.60 non è ancora testato) e con l'hypervisor sbloccato; la scheda *GPU clock* compare solo con il firmware 13.20 ed è disattivata in origine. Porta e interfaccia web provengono dalla descrizione dell'autore e non sono ancora state misurate sulla console. CheatRunner (porta 9999) va aggiornato, secondo l'autore, in questo ordine, **prima** di inviare la nuova versione: primo, sulla console eliminare tutto in `/data/cheatrunner` tranne le cartelle `cheats` e `patches` (non dopo). Secondo, eliminare dalla PS5 il vecchio PKG di CheatRunner (il riquadro nella schermata principale). Terzo, svuotare la cache del browser (*Impostazioni → Sistema → Browser → Elimina cache*). Il programma non elimina nulla da sé sulla console. Ciò che non è in esecuzione si avvia con *Avvia selezione* o *Invia preferiti* direttamente dalla cartella inclusa `helloworld`; i servizi con interfaccia web propria si aprono con *Apri interfaccia web*. Ogni passaggio è riportato nel registro sottostante. Per ShadowMount+ la pagina volutamente non offre *Avvia selezione* – di norma è in esecuzione in modo permanente tramite l'autoload, e la sua interfaccia web, fino alla 1.7beta7, in origine era in ascolto solo sulla PS5 stessa: lì *Apri interfaccia web* la apre da questo PC solo se nell'editor di ShadowMount+ (*ALTRI STRUMENTI*) si imposta la chiave `api_bind_address` sull'indirizzo della PS5 o su `0.0.0.0` (dalla 1.7beta8 è il valore predefinito) – senza autenticazione, quindi non in una rete altrui. Il pulsante *6. ShadowMount+* della vista invia invece il payload da sé se la porta 10101 è chiusa (vedere sopra). Se la ricerca della console non risponde ma sono in esecuzione dei servizi, la pagina lo dice espressamente: la console c'è, ma il router non lascia passare i broadcast. Il solo cambio di vista non invia nulla in rete.

Interfacce web nel programma. Su Windows le interfacce web della console – Gestore dei payload, Gestore PKG, Garlic, Gestore file web e le altre – si aprono nel programma e occupano tutta l'area sotto la barra superiore; la barra laterale si ritira per tutto il tempo. Nell'intestazione compaiono nome, indirizzo e stato, inoltre *Ricarica*, *Apri nel browser* e *‹ Indietro* alla pagina da cui si proviene. Uscendo dall'interfaccia, questa viene chiusa. La visualizzazione usa WebView2, il motore browser di Edge che fa parte di Windows. Se manca o se il programma gira su Linux o macOS, l'interfaccia si apre come in precedenza nel browser; il registro ne indica allora il motivo.

Se l'ELF-Loader (porta 9021) è chiuso, la pagina lo carica da sé dopo la ricerca e dopo *Verifica console* tramite il Gestore dei payload: se sulla PS5 manca la cartella `/data/pldmgr/payloads/elfldr`, vi viene portato tramite FTP (`elfldr-ps5_v0.27.elf` con il file di accompagnamento `.json`, come lo crea il Gestore dei payload stesso); se è già presente, non viene caricato nulla, solo avviato. Se non è in esecuzione alcun server FTP, elfldr viene caricato come in precedenza tramite l'interfaccia web del Gestore dei payload. Un altro file con lo stesso nome non viene toccato – il registro dice allora che elfldr non è stato caricato.

Preferiti. La prima colonna della tabella ha una stella. Un clic su ☆ (o la barra spaziatrice sulla riga selezionata) rende il servizio un preferito, un altro clic lo toglie; la riga sopra la tabella indica quali sono al momento i preferiti. I preferiti sono i payload che il programma invia da sé alla PS5 – all'avvio del programma e con *Invia preferiti*. In origine sono il server FTP e il registro del kernel; *Predefinito* li ripristina. Viene inviato solo ciò che non è in esecuzione, nell'ordine della tabella; un servizio *bloccato* non viene inviato di nuovo (vedere il riquadro sotto). La porta 9021 fa parte di ogni invio: se l'ELF-Loader è chiuso, il programma lo apre per primo nel modo descritto sopra; se non ci riesce, i preferiti non vengono inviati e il registro lo dice. Per questo l'ELF-Loader non ha bisogno di una stella; neanche ShadowMount+ e DPI v2, che il programma non avvia da sé, ne hanno una. Fermando il mouse sulla riga compare la breve guida. La casella *Invia automaticamente all'avvio del programma* (attiva in origine) disattiva solo l'invio all'avvio; *Invia preferiti* resta un pulsante a disposizione. La scelta viene salvata.

Dopo l'invio la pagina legge l'output di un servizio solo brevemente (3 secondi di silenzio) e poi interroga la sua porta finché non risponde. Un servizio rimane in esecuzione in modo permanente e tiene aperta la connessione con l'ELF-Loader; per questo in passato ogni avvio attendeva 30 secondi.

> **"BLOCCATO" È DIVERSO DA "NON IN ESECUZIONE"**
>
> Per il server FTP non si verifica solo se la porta accetta connessioni, ma anche se risponde. Un download interrotto può portare ftpsrv in uno stato in cui continua ad accettare connessioni e poi tace; un payload ricaricato non serve a nulla, solo un riavvio della console. Il semaforo mostra in questo caso *bloccato* e scrive un avviso nel registro – una normale scansione delle porte segnalerebbe qui erroneamente "in esecuzione".

Aggiornamenti. In alto a destra nell'intestazione della pagina, accanto a *Verifica console*, si trova *Aggiornamenti* – riguarda gli strumenti del programma, non la PS5, e resta utilizzabile mentre un servizio viene inviato. La pressione apre una finestra e interroga subito, per ogni strumento incluso, il suo autore sull'ultima release – i payload nella cartella `helloworld`, il WebKit Autoloader, AMPR EMU e i motori (MkPFS, UFS2Tool, LibProsperoPkg, OrbisPkgTool, PS5-PKG-Tool, PS5 Wee Tools, 7-Zip). È l'unico accesso alla rete; senza il pulsante il programma non interroga nulla da nessuna parte. L'elenco mostra per ogni strumento la versione inclusa e la più recente e un giudizio: *Nuova versione* (da selezionare), *Aggiornato*, *La versione inclusa è più recente* (ad esempio una build preliminare che l'autore non ha ancora pubblicato come tale), *Nuova – da installare manualmente* (motori con modifiche proprie, archivi e strumenti senza versione nel nome del file: qui compare solo il giudizio, e *Pagina della release* apre la pagina dell'autore), *Non comparabile* e *Non raggiungibile*.

La selezione avviene nella prima colonna (clic o barra spaziatrice); *Seleziona i nuovi* e *Deseleziona* riguardano tutti in una volta, *Scarica* scarica la selezione. Ogni file viene verificato rispetto a dimensione e SHA-256 della release prima di essere collocato (su Codeberg rispetto al file `.sha256` accanto); uno strumento composto da più file (WebKit Autoloader: host come `.exe` e `.py`, installer come ELF) arriva completo o per niente. Se la release non ha checksum, il registro lo segnala e viene verificata solo la dimensione. Il download avviene in `Werkzeug-Updates` nella cartella delle impostazioni del programma (su Windows `%APPDATA%\PS5ImageConverterPro`), **mai** nelle cartelle incluse; non viene eliminato né sovrascritto nulla di ciò che è incluso. Per ogni modello il programma prende la versione più alta tra le due posizioni: la tabella di questa pagina, la selezione rapida per i file ELF e la pagina *WebKit Autoloader* mostrano subito il nuovo file; anche *Avvia selezione* e i preferiti lo inviano. Fanno eccezione elfldr, ftpsrv e klogsrv: qui il programma resta, nella tabella, all'avvio (anche dei preferiti) e nelle proprie procedure, sul file incluso e verificato; quello scaricato è disponibile nella selezione rapida per l'invio. AMPR EMU finisce, come nell'aggiornamento esistente di AMPR EMU, nella cartella *AMPR EMU updates* accanto al programma. *Apri cartella* mostra la cartella di destinazione; i file scaricati possono essere eliminati lì in qualsiasi momento.

GitHub consente 60 richieste all'ora senza accesso, una verifica completa ne richiede circa cinquanta. Il programma memorizza ogni risposta insieme all'ETag; una seconda verifica chiede solo se qualcosa è cambiato, e tali richieste non vengono conteggiate. Se il limite è raggiunto, la finestra indica l'ora a partire dalla quale sarà di nuovo possibile e mostra per le altre fonti l'ultimo stato memorizzato con la data.

Libreria

La libreria mostra i backup come *Riquadri* a tutta larghezza o come *Elenco*. Ogni riquadro riporta la copertina con la piattaforma (PS4 o PS5), il titolo, le etichette relative a formato e integrazioni e quattro pulsanti; una colonna con i dati accanto non c'è. In alto nel riquadro di intestazione si sceglie l'origine:

- **Questo PC** cerca nelle *CARTELLE DI SCANSIONE* registrate, sottocartelle incluse, cartelle dump, file contenitore (`.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exfat`, `.ffpkg`) e pacchetti (`.pkg`, `.fpkg`) – *Aggiungi cartella…*, *Rimuovi*, *Scansiona di nuovo*. Se una cartella registrata è essa stessa una cartella dump, è l'unico risultato; il suo interno non viene analizzato. Una nuova ricerca interrompe quella eventualmente in corso.
- **PS5** trova da sé la console e mostra cosa c'è su di essa: i *backup* nelle posizioni di archiviazione consuete – interna, su unità USB e sull'espansione M.2 – e inoltre i *giochi installati*, titoli PS5 come pure titoli PS4 installati tramite PKG. L'indicazione del tipo li distingue ("PS5 · installato", "PS4 · installato (PKG)"). Le applicazioni di sistema della console non compaiono, e un gioco presente anche come backup compare una sola volta – come backup. I pacchetti (`.pkg`, `.fpkg`) non vengono elencati dal lato console.

Avanzamento durante la ricerca. Se una ricerca dura più di un istante – immagini su un disco rigido freddo, pacchetti da cento gigabyte, la console in rete –, si apre una finestra con barra e percentuale. Indica la fase in corso, la cartella o il titolo che il programma sta leggendo e – non appena il numero dei risultati è noto – "fatti di totale". Sul PC si susseguono le fasi *Ricerca nelle cartelle in corso*, *Lettura dei dettagli in corso*, *Caricamento delle copertine in corso* e *Verifica delle integrazioni in corso*; sulla PS5 si aggiungono prima *Ricerca della PS5 in corso*, *Ricerca nelle posizioni di archiviazione della PS5 in corso*, *Confronto dei Title ID in corso* e *Lettura dei titoli installati in corso*. La percentuale è un'indicazione, non una promessa: la durata di una fase dipende dai file. *Annulla* (o la ✕) interrompe la ricerca; l'elenco resta com'era, e la barra di stato dice che la ricerca è stata annullata. Sulla PS5 l'annullamento interviene tra due comandi FTP, mai nel mezzo di un trasferimento. Cambiando pagina o avviando di nuovo la ricerca, la finestra si chiude da sola; una ricerca che termina in un istante non la mostra affatto.

Perché una seconda ricerca sia rapida, il programma memorizza ciò che ha letto su un'immagine o un pacchetto – in base a percorso, data di modifica e dimensione del file. Se il file viene sostituito, lo rilegge; le cartelle dump le legge sempre da capo, perché costa poco. In un'immagine `.exfat` (anche in un `.ffpfsc` o `.ffpfs`) guarda solo nelle poche cartelle che gli servono – radice, `sce_sys` e `fakelib` –, non in ogni directory del gioco.

Pacchetti. Un `.pkg` o `.fpkg` riporta sul proprio riquadro l'etichetta *PKG* o *FPKG*. Titolo, identificativo, versione, firmware e copertina vengono letti dal programma dall'intestazione del pacchetto – non carica mai il file, nemmeno con cento gigabyte. Se una voce del pacchetto è cifrata, mancano i dati corrispondenti; identificativo e titolo vengono allora completati dal programma con il Content ID e il nome del file. *Copia* è bloccato per i pacchetti: un pacchetto viene installato sulla console, non montato, e le posizioni in cui *Copia* invia sono destinate a immagini e cartelle dump. *Converti* funziona solo con un `.pkg` di un titolo PS4: apre la finestra *PS4 PKG Dump & Image Converter* con il file già inserito. Un `.fpkg` e un pacchetto PS5 non vengono convertiti dal programma. Un pacchetto non contiene integrazioni; sul suo riquadro non compaiono quindi né etichette né una riga in proposito.

Il riquadro di intestazione riassume ciò che si vede al momento. Origine e vista si scelgono con i due selettori in alto a destra (*Questo PC* | *PS5* e *Riquadri* | *Elenco*); è evidenziato ciò che è attualmente valido. Sotto, la riga del conteggio indica quanti giochi ci sono ("25 giochi · 10 PS5, 15 PS4 · 4 con BACKPORT, AMPR o PlayGo"; durante una ricerca "3 di 38 giochi"). Seguono il campo di ricerca (titolo, Title ID, Content ID o percorso), i filtri *Tutti*, *PS5*, *PS4* e *Backport · AMPR · PlayGo* e l'opzione *Ordina per*: ordina entrambe le viste per titolo, Title ID, versione, formato o percorso, se lo si desidera in ordine decrescente. Il riquadro selezionato si riconosce dal bordo colorato, un titolo senza copertina mostra un'immagine barrata. Anche l'elenco mostra per ogni titolo una piccola copertina. Il punto davanti alla barra di stato si illumina durante una ricerca con il colore di accento, poi di verde – e con il colore di avviso se la ricerca sulla PS5 è fallita.

Non occorre conoscere l'indirizzo della console. Come l'AMPR EMU Manager (attività 7), la libreria prova in sequenza l'indirizzo delle impostazioni, i profili FTP salvati, il broadcast della ricerca della console

(UDP 9302) e infine la propria rete. Una porta aperta non basta – deve essere possibile aprire via FTP una directory che esiste solo su una console. Se l'indirizzo trovato non è ancora nelle impostazioni, la libreria propone di salvarlo; se rispondono più console, chiede quale sia quella giusta. Se la PS5 risponde al broadcast ma il suo servizio FTP no, lo dice esattamente: allora mancano il jailbreak o `ftpsrv`.

Il pulsante *Informazioni e metadati* su un riquadro apre una finestra che indica per la voce versione, SDK e **firmware richiesto** – anche per i giochi installati e i backup sulla PS5. Si trova accanto al pulsante e si chiude con ✕, con Esc o con un clic al di fuori. Un'immagine non può essere letta via FTP; se è montata, la libreria riprende i dati che la console stessa tiene per quel titolo. Se il gioco richiede più di quanto la PS5 abbia, compare "necessario BACKPORT"; la libreria conosce il firmware della console non appena la PS5 è stata trovata una volta – ciò avviene già all'avvio del programma. Per i titoli PS4 indica solo il *software di sistema PS4* richiesto: la sua numerazione non ha nulla a che fare con il firmware della PS5, e BACKPORT elabora solo titoli PS5. Come versione di un titolo PS4 vale il valore più alto tra `APP_VER` (una patch vi riporta il proprio numero) e `VERSION` (un pacchetto rimasterizzato vi riporta il proprio stato). Se nelle impostazioni è attivata l'opzione *Cercare online i metadati mancanti*, la libreria mostra inoltre se esiste un aggiornamento più recente. *Salva immagine*, *Copia immagine* e *Copia dati* prendono con sé copertina e dati.

Integrazioni. La finestra indica inoltre se un gioco contiene già *AMPR EMU*, il sostituto di *PlayGo*, le librerie *BACKPORT* (con la cartella del firmware, ad esempio `fw10`) o un *Asset-Pack*. Sul riquadro compaiono le stesse etichette sotto il titolo, nell'elenco nella colonna *Integrazioni*; se non è possibile determinarlo, compare tratteggiato *Modifiche sconosciute*, e se non tutte le etichette stanno in due righe, un *+N* indica quante mancano. Si controlla dove cerca ShadowMount+ e nel suo ordine: prima una cartella `backports/<Title-ID>` accanto ai giochi (dalla 1.7beta6 dopo il Title ID può esserci un suffisso, ad esempio `PPSA12345 Spielname`: nello stesso percorso di ricerca vince la cartella con esattamente il nome del Title ID, altrimenti la prima in ordine di byte che inizia con esso), poi il gioco stesso – in ciascun caso prima `fakelib2`, poi `fakelib`. Se entrambe sono nel gioco, compare l'avviso "fakelib2 nasconde fakelib": ShadowMount+ legge allora solo `fakelib2`. In un `.ffpkg`, in un'immagine sulla PS5 e in un pacchetto installato (senza cartella `backports`) il programma non può guardare dentro – lì compare "non determinabile", mai "nessuna".

Backport come cartella a sé. Nella finestra BACKPORT *Crea solo la cartella backport …* colloca il backport accanto al gioco anziché al suo interno: si sceglie una cartella di output, al suo interno si crea `backports/<Title-ID>` con i file declassati (stessi percorsi del gioco), il `param.json` declassato e la cartella `fakelib`. Il gioco stesso resta invariato. Così lo richiede ShadowMount+ (dalla 1.7beta2): collocare la cartella `<Title-ID>` sulla console in `/data/homebrew/backports/<Title-ID>/` (o nella cartella `backports` di un altro percorso di ricerca). ShadowMount+ la sovrappone al gioco all'avvio; la cartella `backports` viene ignorata nella normale scansione. Una `fakelib` del gioco (ad esempio AMPR EMU) viene inclusa nella cartella backport, perché ShadowMount+ sceglie una sola cartella. Dopo la creazione, il programma chiede se collocare subito la cartella via FTP in questo punto della console. Il firmware di destinazione è preselezionato in base alla console: il livello più alto che non superi il firmware della console.

Firmware sul riquadro. In alto a sinistra sopra la copertina compare il firmware richiesto dal gioco secondo il suo `param.json` (*Richiede FW 10.01*). Se il gioco contiene un BACKPORT, segue il firmware per cui è stato declassato (*Backport 4.00*), con il colore dell'etichetta BACKPORT. Nell'elenco la stessa informazione si trova nella colonna *Firmware*. Per un'immagine il firmware richiesto è disponibile solo dopo essere stato letto; ciò avviene in background, senza che occorra cliccare sulla voce. La libreria riconosce anche una cartella `backports/<Title-ID>` accanto ai giochi e la mostra come BACKPORT con il suo firmware. Per un `.ffpkg` il programma legge da sé l'immagine UFS2 (senza montarla, senza diritti di amministratore) e mostra copertina, titolo, versione, firmware richiesto e integrazioni; vengono letti solo pochi centinaia di kilobyte.

Avvio. Il pulsante evidenziato *Avvia* sul riquadro avvia il titolo sulla console – tramite *websrv* (porta 8080), incluso nel programma. Se sulla PS5 è in esecuzione un gioco, questo viene chiuso; il programma lo chiede quindi prima. Se websrv non risponde, propone di avviarlo tramite l'ELF-Loader. Si possono avviare titoli installati e immagini che ShadowMount+ ha montato – anche dall'origine *Questo PC*, se lo stesso titolo si trova sulla console. Il pulsante richiede un Title ID valido; se manca, è bloccato e una pressione indica il motivo nella barra di stato.

Oltre a *Informazioni e metadati* e *Avvia*, ogni riquadro riporta *Copia* e *Converti*. Ciò che fanno dipende dall'origine selezionata; ciò che non è possibile per una voce è bloccato, e una pressione ne spiega il motivo nella barra di stato:

PULSANTE	QUESTO PC	PS5
Copia	*Invia alla PS5* (via FTP, la destinazione sulla console si sceglie prima; bloccato per i pacchetti). Se la cartella è già presente, il programma chiede con tre risposte: *Sì* riprende (i file già presenti per intero vengono saltati, quelli iniziati vengono riscritti dal punto in cui si erano interrotti – corretto solo se lì si trova la stessa versione), *No* riscrive tutto, *Annulla* non invia nulla. Se la connessione cade nel mezzo di un file, il programma si ricollega fino a cinque volte e riprende a scrivere il file dal punto in cui lo ha la console; l'annullamento avviene solo tra due file.	*Scarica* (solo backup; indica prima numero di file, dimensione e durata approssimativa – calcolata con la linea misurata, circa 3,4 MB/s in ricezione e 2,5 MB/s in invio). Un gioco installato è bloccato: non è un file; la strada verso il PC è indicata da *Avvia App-Dumper*.
Converti	*Usa come origine*: la voce diventa l'origine per la conversione. Per un `.pkg` PS4 apre invece la pagina *Attività 7 – PKG / FPKG* (PKG) con il file; per un `.fpkg` e un pacchetto PS5 è bloccato.	Bloccato – copiare prima il titolo sul PC.

Sotto i riquadri si trova una riga di pulsanti con ciò che non riguarda un singolo titolo:

ORIGINE	PULSANTI
Questo PC	*Rinomina tutti* (forma del nome uniforme; ogni riga è visibile in anticipo, un doppio clic la esclude) e *Annulla* (ripristina i vecchi nomi). Una singola voce si rinomina nella finestra *Informazioni e metadati*; lì c'è anche *Mostra in Esplora file*.
PS5	*Avvia App-Dumper* (scrive un'applicazione installata su un'unità USB collegata alla console – così anche un gioco installato arriva sul PC: la cartella si scarica poi), *Installa app …* (porta un'app homebrew dal suo ZIP di release in `/data/homebrew/<ID>`, ad esempio ProsperoEden come `PPSA99008`; vedere sotto), *Gestore file della PS5* (gestore di file web, porta 8888, ad esempio per spostare dall'unità USB all'SSD interno) e *Scansiona di nuovo*.

Nella vista *Elenco* i quattro pulsanti del riquadro si trovano in una striscia sotto l'elenco; valgono per la riga selezionata.

> **ANNULLA HA EFFETTO SOLO DOPO IL FILE IN CORSO**
>
> È voluto. Un download interrotto nel mezzo del trasferimento manda in blocco `ftpsrv` sulla console: la porta continua ad accettare connessioni e non risponde più, e nessun payload ricaricato lo riporta indietro – solo un riavvio della console. Per questo *Annulla* memorizza la richiesta e interrompe il trasferimento solo quando il file in corso è arrivato completamente.

Installa app … accetta lo ZIP di release di un'app homebrew, così come lo pubblica il suo autore – nessuna viene fornita insieme al programma. Nello ZIP deve esserci esattamente una cartella dell'app (ad esempio `PPSA99008` con `eboot.bin` e `sce_sys/param.json`). I file vanno direttamente dallo ZIP via FTP in `/data/homebrew/<ID>`, sul PC non viene estratto nulla. Se l'app è già presente, la libreria chiede se aggiornarla: vengono sostituiti solo i file del pacchetto, tutto il resto nella cartella rimane, non viene eliminato nulla. Per ProsperoEden crea inoltre le cartelle vuote `assets/keys`, `assets/firmware` e `assets/roms`. Vi vanno inseriti i propri file, estratti personalmente, come descrive la guida dell'app. Il programma non procura tali file. L'app viene avviata sulla console non appena ShadowMount+ ha letto la cartella.

Sulla PS5 la libreria non rinomina nulla, l'elenco dei giochi installati viene solo letto, e questo programma non scrive nulla nei database di sistema della console.

Eseguire il backup dei salvataggi (Garlic Save Manager)

Eseguire il backup, decifrare e trasferire tra utenti è compito del *Garlic Save Manager* con la sua interfaccia (porta 8082). Non esiste una pagina apposita: vi si accede dalla pagina *1. Console e payload*. Lì selezionare nella tabella il servizio *Garlic Save Manager*, inviarlo con *Avvia selezione* (viene avviato con lo stesso metodo rapido degli altri servizi: 3 secondi di lettura, poi interrogazione della porta) e aprirlo con *Apri interfaccia web* – su Windows a destra nel programma, su Linux e macOS nel browser. Non viene ricostruito nulla. Importante: fare un backup prima di ogni ripristino, e chi ha creato un nuovo utente sulla console troverà vuoti i suoi salvataggi; quelli vecchi restano presso l'utente originale.

A CHI SI DEVE QUESTO PROGRAMMA

Dietro **CREDITI** si trovano i ringraziamenti completi. Quasi tutto ciò che questo programma fa si basa sul lavoro di altri: l'elaborazione PFS è svolta da **MkPFS** di PSBrew e Renan Barreto, la struttura UFS2 da **UFS2Tool** (qui con patch per file oltre 2 GB), i pacchetti PS5 sono letti da **LibProsperoPkg** di SvenGDK, i pacchetti PS4 sono convertiti da **PS4 FFPFSC**. A ciò si aggiungono decine di payload e strumenti della comunità homebrew. La finestra mostra gli sviluppatori e le sviluppatrici come riquadri con foto profilo GitHub, nomi, le loro opere come link cliccabili e un ringraziamento – in tre gruppi: il programma, gli strumenti e i lavori contenuti, e volti noti della community. Le immagini sono incluse nel programma (cartella `credits`), per caricarle non viene scaricato nulla dalla rete.

Due minuti dopo l'avvio, il programma mostra in alto a destra sotto la barra degli strumenti, per cinque minuti, un banner della community **psxtools.de**, poi di nuovo ogni 30 minuti. Un clic apre la pagina nel browser, un clic destro chiude solo il banner. Non prende il focus, segue la finestra quando viene spostata e non compare finché il programma è minimizzato.

Il programma stesso è dal 07.10.2026 sotto la GNU General Public License, versione 3 o successiva (GPL-3.0-or-later, file `LICENSE`); le versioni fino alla v1.9.64 inclusa sono state pubblicate sotto licenza MIT. Per i componenti di terze parti inclusi valgono le rispettive licenze. Tali licenze si trovano in `THIRD_PARTY_LICENSES.md` e si possono richiamare dalla finestra CREDITI. Chi distribuisce il programma dovrebbe consultarle – alcuni componenti hanno condizioni proprie.

3 La procedura standard sicura

Procedere a ogni conversione sempre nello stesso ordine. In questo modo si evitano gli errori di selezione più comuni.

1. Fare clic a sinistra sul task desiderato.
2. Scegliere l'origine con il pulsante a destra del campo ORIGINE.
3. Scegliere, se visualizzato, il FORMATO DI DESTINAZIONE nonché, se necessario, il livello di compressione e i worker thread.
4. Scegliere una CARTELLA DI DESTINAZIONE separata e una CARTELLA TEMPORANEA scrivibile.
5. Ricontrollare tutti i percorsi e fare clic su AVVIA.
6. Lasciare il programma aperto finché nel registro non viene segnalato il completamento con successo.

> **PRIMO TEST CONSIGLIATO**
>
> Iniziare con una copia di piccoli dati di prova. Verificarli prima con il Task 8. Eseguire poi una conversione ed esaminare il risultato prima di usare dati più grandi.

3.1 Interpretare correttamente l'avanzamento

Durante un task in corso la barra mostra l'avanzamento complessivo; accanto compare lo stesso valore in percentuale. Nelle conversioni più grandi la riga di stato aggiunge indicazioni di fase (ad esempio «Fase 3/4 – …») nonché – se disponibile – una riga con l'utilizzo attuale di CPU, RAM e spazio temporaneo. Questi indicatori vengono aggiornati insieme.

> **DURANTE L'ELABORAZIONE**
>
> Non chiudere il programma forzatamente e non scollegare il supporto dati. Se si usa ANNULLA, attendere il messaggio di completamento. Un risultato incompleto non dovrebbe essere riutilizzato.

3.2 Spegnere il computer a lavoro terminato

Le conversioni di grandi dimensioni durano a lungo. Con la casella **Spegni il computer dopo il completamento con successo** (sotto CARTELLA TEMPORANEA) è possibile lasciare il computer incustodito.

Ecco come procede quando il task è stato eseguito **con successo**:

1. Compare una finestra che conta alla rovescia 60 secondi. In questo intervallo è possibile opporsi con **Annulla – lascia il computer acceso** o con il tasto ESC.

2. Poi il programma smonta tutte le immagini montate, rimuove i file di lavoro temporanei e scrive il registro sul disco.

3. Solo a quel punto Windows si spegne, senza ulteriori richieste di conferma.

> **IN CASO DI ERRORE NON SUCCEDE NULLA**
>
> Dopo un errore o dopo ANNULLA il computer resta acceso, così da poter leggere con calma il messaggio nel registro. Proprio per questo la funzione è legata al *risultato* del task e non alla sua semplice conclusione.

- Lo spegnimento avviene senza richieste di conferma e chiude anche gli altri programmi. Il lavoro non salvato nelle altre finestre va perso: salvare prima.
- Con la casella attiva, alla fine **non** compare alcun messaggio di successo da chiudere; resterebbe in attesa di una conferma che nessuno dà. Il successo è indicato nella riga di stato e nel registro.
- Se è in corso l'assistente di registrazione AMPR (sezione 11.1), il computer resta acceso: deve ancora ripristinare sulla console ciò che ha modificato. Il registro lo segnala.

L'impostazione viene salvata e vale anche al prossimo avvio. In modalità a riga di comando se ne occupa l'opzione `--shutdown-on-success`.

3.3 Quando lo spazio non basta

Prima dell'avvio il programma calcola quanto spazio richiede il task – separatamente per la cartella di destinazione e per la cartella di lavoro. Se non basta, il task **non** parte semplicemente. Compare una finestra che indica, per ogni cartella, quanto serve, quanto è libero e quanto manca.

SCELTA	COSA SUCCEDE
Scegli cartella di lavoro	Si sceglie un'altra cartella di lavoro; poi il calcolo viene rifatto.
Scegli cartella di destinazione	Lo stesso per la destinazione – anche l'altra cartella può essere troppo piccola.
Avvia comunque	Il task parte a proprio rischio.

Quanto serve dipende dal formato di destinazione: un file `.ffpfsc` richiede circa 0,75 volte la dimensione dell'origine, `.ffpfs` e `.exFAT` 1,1 volte, un file `.ffpkg` 1,3 volte. Se la cartella di lavoro e quella di destinazione si trovano sulla *stessa* unità, viene controllata la somma – considerata separatamente ciascuna sembrerebbe a posto, e insieme non basterebbe comunque.

Se **AMPR EMU** o **BACKPORT** è spuntato, nella cartella di lavoro viene creata in più una copia di lavoro completa del gioco; il fabbisogno lì è pari alla dimensione del gioco stesso.

Nella riga di comando non esiste alcuna finestra: lì viene segnalato l'esito del controllo, e `--yes` decide come per ogni altra richiesta di conferma.

3.4 Molti dati o texture streaming: possibili scatti

Nei giochi con moltissimi dati o texture streaming sono possibili scatti in un file `.ffpfsc` o `.ffpfs`. Prima di creare uno dei due, il programma controlla quindi l'origine – in qualunque formato – e chiede

conferma se il gioco risulta critico:

- **Molti dati:** a partire da 50 GiB.
- **Texture streaming:** file creati dai tipici motori di streaming (ad esempio `.ubulk`, `.ucas`, `.utoc`, `.streamdb`, `.resS`, `.cas`), file di grandi dimensioni con «stream» o «texture» nel nome e cartelle come `StreamingAssets` – contano a partire da 20 GiB.

Le cartelle e le immagini `.exFAT` vengono scansionate, senza estrarre nulla. Per `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.ffpkg` e pacchetti conta solo la dimensione del file; per un file compresso la quantità reale di dati è superiore, e il messaggio dice allora «almeno».

SCELTA	COSA SUCCEDE
Crea comunque	Si procede normalmente.
Scegli un altro formato	Si sceglie un altro formato di destinazione offerto da questo task; il task riparte dai controlli. Se si annulla la scelta del formato, si torna alla domanda.
Annulla	L'operazione non viene avviata.

Nella conversione collettiva compare **una** sola domanda con tutti i giochi interessati. La finestra PS4 PKG chiede le dimensioni dei pacchetti prima di costruire un `.ffpfsc`. Nella riga di comando questa domanda non esiste.

4 Quale task si adatta alla mia origine?

COSA SI HA?	TASK	SCOPO TIPICO
Una normale cartella dump	**1**	Convertire in `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` o `.ffpkg`.
Un file `.ffpfsc`	**2**	Estrarre in una cartella o convertire in un altro formato supportato.
Un file `.exFAT`	**3**	Estrarre in una cartella o convertire in `.ffpfsc` / `.ffpfs` / `.ffpkg`.
Un file `.ffpkg`	**4**	Produrre come cartella, `.ffpfsc`, `.exFAT` oppure di nuovo come `.ffpkg` verificato.
Più file contenitore	**5**	Convertire più input, uno dopo l'altro, nello stesso formato di destinazione.
Diversi input supportati	**6**	Riconoscere automaticamente l'origine ed esportarla nella cartella di destinazione.
Un pacchetto PS4 o PS5 (`.pkg`)	**7**	PKG: estrarre, costruire in `.ffpfsc` / `.exFAT`, scaricare aggiornamenti, inviare alla console. FPKG: estrarre, convertire, costruire un pacchetto di debug.
Solo controllare i dati	**8**	Verificare l'integrità senza creare un risultato di conversione.

CONFIGURARE O CAMBIARE LA VERSIONE DI AMPR EMU?

Non è uno degli otto task a sinistra, ma l'**AMPR EMU Manager** nella vista **CONSOLE** (ultimo pulsante) – vedere il capitolo 11.

5 Task 1 – Convertire cartella dump

A COSA SERVE?

Da una cartella dump si ottiene **un unico file**. Serve quando un gioco deve andare su una chiavetta USB: la console non legge lì una directory sciolta, ma un contenitore che ShadowMount+ monta.

La cartella stessa resta intatta – viene creata una copia nel formato scelto. Unica eccezione: con *Cartella dump (con integrazione)* si sceglie espressamente «Nell'originale» (vedere sotto). Per ricavare di nuovo una cartella da un file esistente, usare il Task 2, 3 o 4.

Usare il Task 1 quando i dati sono già disponibili come normale cartella dump. Come risultato si può scegliere `.ffpfsc` (compresso), `.ffpfs` (non compresso), una vera immagine `.exFAT` o un `.ffpkg` basato su UFS2.

Se **AMPR EMU** (anche con asset pack), **PlayGo** o **BACKPORT** è spuntato (capitolo 11), nell'elenco compare in più **Cartella dump (con integrazione)**. Allora non si ottiene un'immagine, ma una cartella dump con esattamente queste integrazioni – ad esempio per riutilizzarla poi autonomamente. All'avvio il programma chiede dove integrare:

- **In un backup (consigliato)** – il dump viene copiato nella cartella di destinazione e viene modificata solo la copia. L'originale resta intatto; la copia richiede una volta lo stesso spazio.
- **Nell'originale** – l'integrazione avviene direttamente nella cartella scelta. Il programma avverte espressamente: dopo, i file **non sono più originali**. BACKPORT sostituisce `eboot.bin` e le librerie senza backup; AMPR EMU, asset pack e PlayGo aggiungono file. Non è possibile annullare l'operazione.

Se il backup si troverebbe dove si trova l'origine (la cartella di destinazione è la cartella in cui si trova il dump, o una cartella al suo interno), il programma si interrompe e chiede un'altra cartella di destinazione – oppure «Nell'originale». Se nella cartella di destinazione esiste già una cartella con lo stesso nome, prima di sostituirla viene chiesta conferma. Nella riga di comando l'integrazione avviene sempre in un backup.

1. Fare clic su **Cartella dump** e scegliere la cartella desiderata.
2. Aprire l'elenco FORMATO DI DESTINAZIONE e scegliere il formato necessario.
3. Se necessario, regolare il livello di compressione e i worker thread.
4. Scegliere la cartella di destinazione e quella temporanea.
5. Fare clic su AVVIA e attendere il messaggio di successo.

La cartella deve contenere il gioco nella sua radice: `eboot.bin` e `sce_sys/param.json` si trovano direttamente al suo interno, non in una sottocartella – così lo richiede ShadowMount+ dalla directory radice di un'immagine. Se manca `eboot.bin`, il programma si interrompe prima della costruzione con un messaggio (per `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` e `.ffpkg` allo stesso modo), invece di far emergere il problema solo sulla console.

Archivio come origine. Nel Task 1, a sinistra di **Cartella dump** si trova il pulsante **Archivio…**: sceglie un archivio (`.zip`, `.7z`, `.rar`), mentre **Cartella dump** sceglie come d'abitudine la cartella; un archivio può anche essere trascinato sul campo dell'origine. Il programma lo estrae nella cartella di lavoro (`ps5conv_archiv_…`, dove deve esserci almeno tanto spazio libero quanto è grande l'archivio) e prende come origine la cartella del gioco al suo interno – quella con `sce_sys/param.json`. Avanzamento e risultato sono nel registro. Il programma estrae `.zip` da sé, mentre `.7z` e `.rar` vengono estratti dal **7-Zip** in dotazione (cartella `7-Zip-26.05`; se manca, il programma ne cerca uno installato). La cartella di estrazione viene sostituita con l'archivio successivo; un residuo dopo dodici ore viene ripulito come ogni altra cartella di lavoro. **Se l'archivio è protetto da password,** il programma prova prima senza password e poi con le password più diffuse `pippo` e `DLPSGAME.COM`; se nessuna funziona, chiede la password (il campo di immissione mostra asterischi, la password non compare nel registro) e, se è errata, la chiede di nuovo. Anche il **Task 5 (conversione collettiva)** accetta archivi: si possono aggiungere alle origini nella finestra di selezione file (filtro *Archivi*) o con trascinamento, e vengono elaborati in ordine – ciascuno viene estratto solo quando serve e rimosso subito dopo, quindi c'è sempre una sola cartella di estrazione. Una cartella piena di archivi non vale lì per gli archivi che contiene; questi vanno scelti uno per uno. Se un archivio è cifrato e nessuna password nota funziona, conta come fallimento di quell'origine, le altre proseguono. Nella riga di comando vale lo stesso: `--source Spiel.zip` nel Task 1, più archivi nel Task 5, e `--archiv-passwort` indica una password.

Se la memoria si esaurisce, il programma riavvia da solo l'esecuzione – con la metà dei core, fino a tre volte – e lo scrive nel registro. Viene riconosciuto solo se è il motore stesso a segnalare `MemoryError`. Se nemmeno un core basta, resta l'avviso di memoria insufficiente.

> **IN CASO DI DUBBIO**
>
> Conservare la cartella dump originale. `.ffpfsc` e `.ffpfs` sono riepiloghi compatti; `.exFAT` e `.ffpkg` sono rispettivamente formati di immagine e di contenitore per ulteriori flussi di lavoro adatti.

6 Task 2 – Convertire ffpfsc

> **A COSA SERVE?**
>
> Il percorso inverso del Task 1 e al tempo stesso la conversione tra i formati. Da un `.ffpfsc` si ottiene di nuovo una cartella dump – per guardarci dentro, per modificare singoli file o come passaggio intermedio.
>
> Anche il passaggio a un altro formato di contenitore avviene da qui. Il programma non si limita a reimpacchettare, ma estrae e ricostruisce – altrimenti si otterrebbe un annidamento in più invece di un nuovo contenitore.

Usare il Task 2 quando l'origine è un file `.ffpfsc`. Se ne può ricavare una cartella dump, un file `.exFAT` o `.ffpkg`.

1. Fare clic su **Scegli file** e scegliere esattamente un file `.ffpfsc`.
2. Scegliere il formato di destinazione desiderato.
3. Impostare la cartella di destinazione e quella temporanea.
4. Avviare l'elaborazione e controllare poi il registro.

> **IL MODO PIÙ SEMPLICE PER ARRIVARE AL CONTENUTO**
>
> Scegliere come formato di destinazione **Cartella dump** per visualizzare o modificare i file contenuti come normale struttura di cartelle.

7 Task 3 – Convertire exFAT

> **A COSA SERVE?**
>
> Lo stesso per un file `.exFAT`. È una vera immagine di file system.
>
> **Per estrarre non serve nient'altro.** Il programma legge il contenuto con il proprio lettore exFAT integrato direttamente dal file – senza montaggio, senza diritti di amministratore, su qualsiasi sistema operativo. Solo se un'immagine ha una struttura insolita e il lettore fallisce, in Windows subentra il ripiego tramite OSFMount; il programma lo segnala e può installare OSFMount da sé. Se manca solo il driver di OSFMount, lo configura il punto 19 sotto «Cos'altro potrebbe servire» senza download – con diritti di amministratore; Windows può chiedere se installare il software del dispositivo di PassMark.
>
> In Windows un `.exFAT` può comunque essere montato come unità – utile per consultarlo e per strumenti che si aspettano una lettera di unità. Per la condivisione, un `.ffpfsc` è di solito la scelta migliore – è compresso.

Usare il Task 3 quando l'origine è un file `.exFAT`. Come destinazione sono disponibili cartella dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs` e `.ffpkg`.

1. Scegliere il file `.exFAT` come origine.
2. Decidere il formato di destinazione desiderato.
3. Scegliere la cartella di destinazione e quella temporanea.
4. Fare clic su AVVIA e lasciare completare per intero l'elaborazione.

CON IMMAGINI DI GRANDI DIMENSIONI

Prevedere tempo e spazio libero sufficienti. Un supporto quasi pieno è una causa frequente di operazioni interrotte.

8 Task 4 – Convertire ffpkg

A COSA SERVE?

Il percorso inverso per `.ffpkg`. Questo formato contiene un file system UFS2 e proviene da un'altra famiglia di strumenti; qui viene estratto o convertito in uno degli altri formati.

Ricostruire un `.ffpkg` di nuovo come `.ffpkg` sembra privo di senso, ma non lo è: il percorso passa per un'estrazione completa e una ricostruzione, e in questo modo ripulisce un layout danneggiato.

Usare il Task 4 quando è disponibile un file `.ffpkg`. Si può scegliere una cartella dump, `.ffpfsc`, `.exFAT` o di nuovo `.ffpkg`.

1. Scegliere il file `.ffpkg` come origine.
2. Scegliere il formato di risultato desiderato.
3. Impostare la cartella di destinazione e quella temporanea.
4. Avviare e prestare attenzione ai messaggi relativi al controllo dell'immagine.

PARTICOLARITÀ DEL .FFPKG

Un `.ffpkg` appena creato viene controllato automaticamente dopo la scrittura. Solo quando questo controllo si conclude con successo, il risultato è considerato pronto.

9 Task 5 – Conversione collettiva

A COSA SERVE?

Quando **più** origini devono avere la stessa destinazione – cartelle dump come file immagine. Invece di ripetere cinque volte gli stessi clic, si scelgono tutte le origini in una volta, si indica un formato di destinazione e si lascia procedere.

Ogni origine viene elaborata e verificata singolarmente; se una fallisce, le altre proseguono comunque fino alla fine. La barra di avanzamento mostra lo stato complessivo, il registro lo stato per ogni origine. Quando inizia il gioco successivo, la barra laterale mostra la sua copertina e il suo nome, e nel registro compare una riga «Prossimo gioco 3/7: Nome · Dimensione · Cartella dump → .ffpkg». Se un gioco richiede una copia di lavoro, questa viene rimossa subito dopo quel gioco – lo spazio è pronto per il successivo.

Usare il Task 5 quando più cartelle dump o file contenitore supportati (`.ffpfsc`, `.exFAT` o `.ffpkg`) devono ricevere lo stesso formato di destinazione. Si risparmiano così passaggi singoli ripetuti.

1. Fare clic su **Scegli origini**. Il programma chiede se si vogliono scegliere **Cartelle dump** o **File immagine**; l'ultimo tipo scelto è preselezionato.
2. Con le **Cartelle dump** si apre la finestra cartelle di Windows: selezionare *più* cartelle con Ctrl o Maiusc e fare clic su **Seleziona cartella**. Con i **File immagine** selezionare come di consueto tutti i file desiderati.
3. Scegliere un formato di destinazione comune.
4. Impostare la cartella di destinazione e quella temporanea.
5. Avviare il lotto e lasciare che il programma elabori tutte le origini una dopo l'altra.

UNA CARTELLA PIENA DI DUMP

Non è necessario selezionare i dump uno per uno. Se si sceglie una cartella che non è essa stessa un dump – ad esempio *Game Dumps* –, il programma prende tutte le cartelle dump e i file immagine al suo interno (a un livello di profondità). Se nella finestra non si seleziona nulla, vale la cartella in cui si trova la finestra in quel momento. Ciò che è stato scelto è indicato dalla riga di stato (numero) e dal registro (nomi); l'indicatore sottostante mostra la dimensione totale. I duplicati vengono eliminati.

In Linux e macOS non esiste la finestra di sistema con selezione multipla: lì si scelgono le cartelle una dopo l'altra e ogni volta viene chiesto se ne va aggiunta un'altra.

PRIMA DI UN GRANDE LOTTO

Provare prima con una singola origine. Verificare inoltre che nella cartella di destinazione ci sia spazio sufficiente per tutti i risultati; per le cartelle dump il programma ne misura la dimensione in background non appena sono state scelte.

10 Task 6 – Conversione AIO

A COSA SERVE?

Il task per ogni caso – e la differenza rispetto ai Task da 1 a 4 è una sola: **non serve sapere cosa si ha davanti.** Il Task 1 si aspetta una cartella, il Task 2 un `.ffpfsc`, il Task 3 un `.exFAT`. Il Task 6 accetta tutto questo e riconosce da sé l'origine.

Il risultato non cambia: dietro ci sono gli stessi percorsi dei singoli task. Chi esegue regolarmente la stessa conversione arriva un po' più in fretta con il singolo task adatto, perché lì il formato di destinazione è già preselezionato.

Il Task 6 (esportazione universale) è pratico quando si sceglie un'origine supportata e la si vuole esportare direttamente nel formato desiderato. Come origine sono possibili cartelle dump nonché `.ffpfsc`, `.exFAT` e `.ffpkg`.

1. Scegliere l'input con **Scegli origine**.
2. Scegliere come destinazione cartella dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` o `.ffpkg`.
3. Impostare la cartella di destinazione e quella temporanea.
4. Avviare e controllare nel registro l'origine riconosciuta.

QUANDO IL TASK 6 È UTILE

Usare l'esportazione universale per elaborare origini supportate diverse con lo stesso flusso ordinato. Se si sa già esattamente quale file di origine si ha, anche i Task da 1 a 4 sono adatti.

COSTRUIRE DI NUOVO LO STESSO FORMATO – CON INTEGRAZIONE (DALLA V1.9.35)

Si ha un'immagine pronta e si vuole inserirvi a posteriori un **asset pack AMPR EMU**, lo **stub PlayGo** o **BACKPORT**? Scegliere lo stesso file come origine e **lo stesso formato anche come destinazione**, spuntare ciò che deve entrare e avviare.

Funziona nei **Task da 2 a 6** e per **ogni** formato di immagine. Senza integrazione la destinazione identica resta fuori dall'elenco di scelta: l'esecuzione sarebbe una copia dello stesso file e farebbe solo perdere tempo. Due formati fanno eccezione e sono sempre selezionabili, perché vengono comunque ricostruiti per intero e verificati – si riconoscono dal suffisso nell'elenco:

FORMATO	ORIGINE E DESTINAZIONE UGUALI?
`.ffpfsc` / `.ffpfs`	con asset pack, PlayGo o BACKPORT
`.exFAT`	**sempre** – nell'elenco come «.exFAT (ricostruire)»
`.ffpkg`	**sempre** – nell'elenco come «.ffpkg (rivalidare)»

Cosa succede: l'immagine viene estratta in una cartella temporanea, lì avviene l'integrazione e da essa nasce la nuova immagine; poi la cartella scompare. Serve quindi una volta la dimensione del gioco di spazio libero nella cartella di lavoro. Non c'è alcuna richiesta di conferma – avvolgere un'immagine in un'immagine dello stesso formato sarebbe un non senso, la ricostruzione è l'unica strada sensata.

Perché non scrivere direttamente dentro? Un'immagine exFAT già pronta di questo programma *non* contiene spazio libero – misurato su un'immagine reale: 95 unità di allocazione, 95 occupate, zero libere. Inserire un file a posteriori significherebbe ingrandire l'immagine e riscrivere settore di avvio, tabella di allocazione dei file e mappa di allocazione – ovvero «ricostruire», solo con più rischio. In più: lo strumento di impacchettamento lavora su una cartella reale, non su un'immagine.

Fino alla v1.9.33 per un `.exFAT` bisognava avviare **due volte** – prima verso cartella dump, poi di nuovo indietro. Questo è ancora possibile se si vuole modificare la cartella da sé nel frattempo.

11 AMPR EMU Manager

DAL 12.10.2026 NELLA VISTA CONSOLE

L'AMPR EMU Manager non è più un task numerato della barra laterale CONVERTI, ma l'ultimo pulsante della barra laterale nella vista **CONSOLE** ("9. AMPR EMU Manager"). Un clic mostra la pagina direttamente a destra nella vista CONSOLE, insieme a "Console e payload", al WebKit Autoloader e alla Libreria – la vista CONVERTI non viene più mostrata. Tutto il resto in questo capitolo (percorso di collocazione, metodi, svolgimento) vale invariato, è cambiato soltanto il luogo in cui compare la pagina.

A COSA SERVE?

Che cos'è un AMPR EMU? All'avvio di un gioco la PS5 chiede al proprio risolutore di file APR dove si trovano i file del gioco. Se il gioco gira da un'immagine montata anziché dal disco interno, non ottiene una risposta utilizzabile – e il gioco non si avvia. L'AMPR EMU è una libreria sostitutiva che risponde a questa domanda al suo posto.

L'AMPR EMU Manager inserisce questa libreria nella cartella del gioco, salva la versione fornita come `.orig` e ricostruisce l'indice con cui ShadowMount+ trova i file. Serve per ogni gioco che deve girare da un'immagine – e solo per questo.

IL PULSANTE 9 MOSTRA UNA PAGINA NELL'AREA DESTRA DELLA VISTA CONSOLE

Il pulsante 9 **non apre più una finestra propria** (fino alla v1.9.65 erano due). A destra nella vista CONSOLE, dove altrimenti compaiono "Console e payload", il WebKit Autoloader o la Libreria, appare la pagina **AMPR EMU Manager**:

- in alto la **posizione** (per gioco, globale, emulatori – vedere sezione 14.9), il percorso scelto reca un segno di spunta;
- sotto **AMPR EMU – metodo nuovo** (da 1.7 alpha8) e **AMPR EMU – metodo vecchio** (fino ad alpha6), accanto a ciascuno un pulsante **Guida** che apre la descrizione di quella precisa versione.

Con la scelta di un metodo la stessa pagina passa allo **svolgimento**: ambito di validità, cosa sta succedendo ora e un registro; **CONFIG.INI** apre l'editor, **ESEGUI DI NUOVO** avvia di nuovo l'esecuzione, **‹ Scegli metodo** riporta indietro. Una seconda pressione sul pulsante 9 non cambia nulla; se si sceglie un'altra pagina della vista CONSOLE, questa pagina scompare. Le brevi domande (Sì/No, scelta della versione, cartella del gioco) compaiono come finestra di dialogo sopra la finestra principale.

L'AMPR EMU Manager non è una normale conversione di formato. Prepara l'origine e apre poi un manager. Lì si possono aggiungere o rimuovere una cartella `fakelib` nonché file o cartelle nella directory radice.

1. Creare prima una copia di lavoro separata della propria origine.
2. Scegliere origine, cartella di destinazione e cartella temporanea.
3. Fare clic su AVVIA e attendere la finestra del manager.
4. Scegliere lì esattamente un'azione e leggere con attenzione ogni domanda di conferma.

L'ELIMINAZIONE È DEFINITIVA

Il manager può rimuovere i contenuti selezionati. Per questo non usare mai questo task sull'unica copia originale. In caso di dubbio, annullare la finestra di dialogo.

11.1 Asset pack – archiviare i file del gioco in forma pacchettizzata

I VOLUMI NASCONO DURANTE LA *CREAZIONE* – OPPURE A RICHIESTA

Entrambi gli elenchi a discesa fanno parte dell'integrazione durante la creazione di un'immagine (attività da 1 a 6). L'AMPR EMU Manager di per sé **non** crea volumi: sostituisce la libreria, la salva, la rimuove o ricostruisce l'indice – un asset pack già presente resta intatto.

Dalla v1.9.36 esiste a questo scopo un pulsante apposito **Crea Asset-Pack** (sezione 11.2). Funziona esclusivamente con un clic esplicito sul pulsante, mai incidentalmente dopo un'altra azione del Manager.

Un pulsante *Rimuovi Asset-Pack* è stato eliminato e non tornerà: cancellava manifest e volumi presumendo che i file originali si trovassero accanto, e con la possibilità di scelta descritta più avanti questo non vale più in ogni caso.

Accanto all'elenco a discesa per la versione AMPR, dalla v1.9.8 ce n'è un secondo con due voci: **Normale** e **Asset Pack**. Qui si sceglie come vengono archiviati i file del gioco – la libreria stessa finisce in entrambi i casi allo stesso modo nella cartella.

ENTRAMBI GLI ELENCHI A DISCESA DEVONO ESSERE IMPOSTATI CORRETTAMENTE

ELENCO	COSA SCEGLIERE
Versione AMPR	`0.4.2.1 test-pack` oppure `0.4.2.1 test-debug-pack`
Metodo	**Asset Pack**

La terza versione, `0.4.2.1 test-nopack`, **non** ne è capace – ed è proprio quella che, come più recente senza output di debug, compare automaticamente in cima all'elenco. Occorre quindi cambiare attivamente la selezione. Per l'uso normale scegliere `test-pack`; `test-debug-pack` scrive in aggiunta un registro ed è pensata solo per la ricerca degli errori.

QUAL È LA DIFFERENZA

Normale è la strada seguita finora: i file del gioco restano singoli, così come si trovano nel dump.

Con il **nuovo metodo** vengono inoltre spostati in volumi pacchettizzati (`ampr_assets-*.pak`) che l'AMPR EMU legge a blocchi a partire dalla versione 0.4.2.1. Ciò fa risparmiare spazio sul supporto e descrittori di file sulla console. Non occorre fare altro: scrivere il profilo, pacchettizzare, verificare e collocare i volumi nella cartella del gioco avviene in un unico passaggio.

La verifica avviene rispetto all'origine, non solo rispetto a se stessa. Ogni blocco ricalcolato viene confrontato byte per byte con il file originale. Solo quando ciò coincide per ogni file pacchettizzato, qualcosa viene trasferito nella cartella del gioco. Una verifica senza questo confronto direbbe soltanto che i volumi sono coerenti in sé – non che contengano il contenuto del gioco.

I file originali restano dove sono – se non si dispone altrimenti. All'avvio il programma chiede una volta se i file originali pacchettizzati debbano essere omessi nel risultato; il valore predefinito è *No*. La rimozione avviene esclusivamente nella copia di lavoro, mai nella propria cartella dump. Da riga di comando l'opzione si chiama `--ampr-originale-weglassen`.

PRIMA IL TEST SULLA CONSOLE, POI OMETTERE

Se un gioco legga davvero ogni file tramite l'AMPR EMU lo mostra solo un'esecuzione sulla console – alcuni titoli leggono aggirandolo (per esempio tramite `mmap`), e sul PC la cosa passa inosservata. Lo sviluppatore degli strumenti di pacchettizzazione richiede perciò il **test completo sulla console con gli originali** prima che un file scompaia. Costruire quindi prima l'immagine con gli originali, giocarla fino in fondo e solo dopo costruirla senza.

Questo fa risparmiare spazio solo con `.ffpfs`, `.exFAT` e `.ffpkg`. Un `.ffpfsc` comprime meglio dei volumi: con l'asset pack non è mai risultato più piccolo che senza in nessuna misurazione.

Dalla v1.9.31 i file che il sistema legge da sé restano in ogni caso come file ordinari: `cache_ps5/playgo.pgm`, `*.packman`, i `pgc_*_dummy_file` e la cartella `movies/`. Fino ad allora finivano anch'essi nei volumi e venivano cancellati quando si omettevano gli originali – ma PlayGo li legge aggirando l'emulazione, e il gioco andava in crash circa un secondo dopo l'avvio. Inoltre, dopo la pacchettizzazione il programma controlla il manifest finito e interrompe l'operazione se vi compare comunque un file di questo tipo.

ALCUNI GIOCHI NON POSSONO FUNZIONARE AFFATTO SENZA GLI ORIGINALI

I volumi servono solo le operazioni di lettura che passano per APR. Ciò che un motore di gioco legge con il normale accesso ai file deve trovarsi come file vero e proprio nell'immagine – altrimenti, una volta omessi gli originali, semplicemente non c'è più.

Misurato sulla console (20.09.2026). Un gioco Unity, costruito senza gli originali: l'emulatore ha segnalato per cinque file del runtime di Unity "No such file or directory" – quindi non li ha serviti dai volumi –, nell'intera registrazione non compariva nemmeno una riga `apr.pack`, e il gioco si è chiuso poco dopo l'avvio. Lo stesso gioco con gli stessi volumi *e* con gli originali accanto è andato avanti fino in fondo.

Dalla v1.9.33 il programma riconosceva questi titoli dai loro file di runtime (`data.unity3d`, `globalgamemanagers`, `global-metadata.dat`, `ScriptingAssemblies.json`, `RuntimeInitializeOnLoads.json`) e lasciava gli originali dove erano.

Non è bastato – misurato il 21.09.2026. *Arkanoid – Eternal Battle* non è un titolo Unity; il riconoscimento non ha trovato nulla, gli originali sono stati rimossi e l'immagine è andata in crash sulla console. La stessa origine con gli originali accanto funziona. Controllando: atlanti di texture `.gnf` fino a 357 MB e dieci file FMOD `.bank` – FMOD legge tramite callback di file propri, e i grandi atlanti vengono mappati in memoria. Sono quindi due tentativi su due senza originali finiti in crash, e nessun titolo ha mai dimostrato che i volumi vengano letti.

Dalla v1.9.38 gli originali restano quindi sempre dove sono, finché il profilo di pacchettizzazione proviene dal programma – anche se si è scelto di ometterli. Un elenco di motori non può garantirlo: dovrebbe già conoscere ogni motore futuro, e il fallimento colpisce solo alla console. Il riconoscimento resta, ma non blocca più – *spiega*. Se viene riconosciuto Unity, nel registro compare il nome insieme ai file trovati; altrimenti la motivazione generale. L'immagine non diventa per questo più piccola – ma si avvia.

Perché il programma non esclude semplicemente questi file dalla pacchettizzazione. Nell'immagine che è andata in crash erano pacchettizzati e rimossi 197 file su 259 – quattro dei cinque nomi erano tra questi. Nella registrazione però non compare nemmeno una riga `apr.pack`: non è quindi dimostrato che per questo titolo sia stato servito *anche solo un* file pacchettizzato – i quattro sono soltanto quelli in cui la cosa è saltata subito all'occhio. Escludere quattro nomi in più significherebbe supporre che gli altri 193 reggano. E `data.unity3d` contiene in molti titoli l'intero contenuto del gioco; se restasse sparso, del pack non rimarrebbe comunque più nulla.

La strada passa per le registrazioni. Il profilo di pacchettizzazione di questo programma è generico: non può sapere cosa legga davvero un determinato titolo tramite APR. Sono documentate due classi che non vanno mai in un volume – i file PlayGo e i metadati IL2CPP –, ed entrambe valgono per tutti i giochi del loro tipo. Se un titolo ne abbia una terza lo mostra solo l'avvio sulla console.

Per quattro gruppi di giochi sono inclusi profili testati (dalla v1.9.78). Se durante la pacchettizzazione il programma riconosce *ASTRO BOT*, *EA Sports UFC 6*, un gioco del motore *Unity* o uno del motore *Insomniac*, applica il profilo corrispondente al posto di quello generico. I profili provengono dal progetto MkPFS.CSharp di danthespal (GPL-3.0) e vi sono stati verificati su una vera PS5; si trovano nella cartella `AMPR_PackTools-4.0\profiles`. Un titolo viene riconosciuto dal suo Title ID in `sce_sys\param.sfo` (ASTRO BOT, UFC 6) oppure dai suoi file (Unity, Insomniac). Se vale un profilo personale (vedi sotto), nulla di tutto ciò viene toccato. Anche un profilo incluso conta come generato dal programma: gli originali restano quindi dove sono, e alla

pacchettizzazione successiva viene riscritto. Quale profilo sia stato usato lo indica la prima riga del file `ampr_pack.toml`, il cui percorso compare nel registro ("profilo integrato per …").

Quanto comprimere si imposta da sé (dalla v1.9.80). In **IMPOSTAZIONI**, nella sezione *ASSET PACK (LZ4)*, si trova il livello LZ4. Il valore predefinito è **9**. Il livello 12, impostato fisso fino alla v1.9.79, secondo le misurazioni su dati di gioco reali fa risparmiare solo da 0,0 a 0,6 punti percentuali in più, ma richiede da 1,2 a 3,6 volte il tempo; il livello 1 pacchettizza più velocemente e fa risparmiare poco spazio. Il livello modifica solo dimensione e tempo di pacchettizzazione, non il formato – la console legge ogni livello allo stesso modo. Vale per il profilo generico del programma e per i profili di gioco inclusi, *non* per il proprio profilo (vedi sotto). Da riga di comando lo imposta `--ampr-lz4-stufe` (da 1 a 12).

Metodo di packing LZ4 o zstd. In **IMPOSTAZIONI**, nella stessa sezione, si sceglie il *Metodo di packing*. **LZ4** (predefinito) crea i volumi `ampr_assets-*.pak` e funziona con tutte le versioni che leggono i pack. **zstd** crea `ampr_zstd.index` e `ampr_zstd-NNN.pak`, pacchettizza ogni file non vuoto tranne i file di sistema (`eboot.bin`, moduli, `sce_sys`, `sce_module`, `fakelib`) in blocchi da 256 KiB e di solito comprime di più. Questi pack li legge *solo* **ampr-emu-ng (NG)**; il runtime di drakmor non li conosce. Con zstd l'elenco delle versioni mostra perciò solo NG, e un'esecuzione con un'altra versione si interrompe senza pacchettizzare nulla. Il *livello zstd* va da 1 a 22 (predefinito 5, veloce; 9 equilibrato; 19 piccolo e lento). Come con LZ4, ogni blocco viene verificato rispetto al file originale prima che qualcosa finisca nella cartella del gioco. Da riga di comando lo impostano `--ampr-pack-verfahren zstd` e `--ampr-zstd-stufe` (da 1 a 22).
Regole di pacchettizzazione personali: se accanto alla cartella dump si trova un file `<Ordnername>_ampr_pack.toml`, esso decide anche con zstd cosa resta sparso (`[pack]` `default_action` con `compress`, `store` o `loose`, più `[[rule]]` con `action`, `include` e `exclude`; vince l'ultima regola che corrisponde, modelli come `fnmatchcase`). Invece di lunghi elenchi nella regola possono essere usati `include_from` ed `exclude_from`, che puntano a file di testo con un modello per riga (le righe vuote e quelle che iniziano con `#` non contano); i nomi valgono relativamente alla cartella del file di regole, devono restare al suo interno (nessun `..`, nessun percorso assoluto, nessun collegamento) e vengono aggiunti a `include` o a `exclude`. Limiti: 1 MiB per file, 16 MiB e 200.000 modelli in totale, di cui al massimo 10.000 con caratteri jolly. Lo stesso file di regole si può anche scegliere una volta per tutte nelle **Impostazioni** (*Regole di impacchettamento per zstd*, pulsante *Scegli …*); vale per ogni gioco per il quale non c'è alcun file accanto alla cartella dump, e solo con zstd. I file di sistema restano sempre sparsi; dimensione dei blocchi, `hot` e `layout` valgono solo per LZ4. Un file difettoso interrompe l'esecuzione prima che venga scritto qualcosa. Lo strumento *Verifica / estrai asset pack* (ALTRI STRUMENTI) apre anche le cartelle zstd. **Se ampr-emu-ng avvii davvero sulla console un gioco con pack zstd non è stato misurato** – provare prima con gli originali.

I file già compressi restano sparsi (dalla v1.9.80). Il profilo generico non pacchettizza immagini e texture (`png`, `jpg`, `dds`, `gnf` …), archivi (`zip`, `7z`, `rar` …), audio e video (`ogg`, `wem`, `bnk`, `at9`, `mp4`, `bk2` …) né file di configurazione (`json`, `ini`, `xml`, `txt` …). LZ4 non porta quasi nulla in questi casi; inoltre la console legge volentieri i file di configurazione direttamente dal supporto. Su 37 dump misurati (1620 GB) ciò riguarda il 24 % dei dati, soprattutto archivi e video. I quattro profili di gioco inclusi e il proprio profilo ne restano esclusi.

I file vuoti non vanno persi (dalla v1.9.80). La PS5 controlla alcuni file vuoti (per esempio segnaposto di lingua) al di fuori del gioco; se mancano, il gioco può restare su una schermata nera. Quando i file originali pacchettizzati vengono omessi, il programma ricrea quindi i file vuoti dopo la rimozione.

Il proprio profilo ha sempre la precedenza. Collocare un file con il nome della cartella dump e l'estensione `_ampr_pack.toml` *accanto* alla cartella dump – per esempio `F:\Game Dumps\Mein`

`Spiel_ampr_pack.toml` accanto a `F:\Game Dumps\Mein Spiel\`. Il programma lo adotta, non lo riscrive mai e non pone più ostacoli: chi pacchettizza a partire dalle registrazioni sa da sé cosa legga il titolo tramite APR. Nel registro compare allora "Profilo di pacchettizzazione personale adottato".

Questo profilo va scritto a mano? No. L'**Assistente di registrazione AMPR** (pulsante *10. Registrazione AMPR* nella vista CONSOLE; mostra la sua pagina a destra e inizia solo con **AVVIA**) guida passo per passo attraverso più sessioni di gioco reali sulla propria PS5 e ne ricava esattamente questo file in automatico – con il nome giusto e nel posto giusto. Prima verifica che ShadowMount+ carichi davvero la libreria di registrazione, se richiesto la modifica temporaneamente e alla fine riporta tutto com'era – durante questo il gioco non deve essere in esecuzione. Se il titolo compare nel `config.ini` sotto `fakelib_exclude`, chiede conferma prima della registrazione; questa voce non la modifica da sé. Se si chiude il programma mentre è in corso, esso attende il ripristino e poi si chiude da solo. Una guida dettagliata e illustrata all'intero procedimento (registrazione, verifica del profilo, costruzione, omissione degli originali) si apre con il pulsante **Guida a LZ4 e Asset Pack** in alto nella barra del titolo, a sinistra di **MANUALE UTENTE** – si usa esattamente come questo manuale. Il file si trova anche nella cartella `Anleitungen` accanto al programma: `AMPR_Asset_Packs_Mitschnitt_Assistent.html` ovvero `.pdf`.

DUE PREREQUISITI – IL PROGRAMMA LI SEGNALA

COSA PUÒ MANCARE	COSA SUCCEDE ALLORA
Una versione AMPR in grado di pacchettizzare – occorre `test-pack` oppure `test-debug-pack`	Una versione `test-nopack` non trova i volumi. Il programma lo segnala nel registro, ma non pone ostacoli – chi sta per cambiare comunque versione non deve essere frenato.
Lo strumento di pacchettizzazione o il modulo LZ4	La selezione torna **subito, al momento della scelta,** in modo visibile su *Normale* – non solo dopo mezz'ora di lavoro. Nel file del programma finito entrambi sono inclusi.

I file di sistema non finiscono mai in un volume. `eboot.bin`, `sce_sys`, i moduli e tutto ciò che è eseguibile restano file ordinari. Il loader della console li legge prima ancora che l'AMPR EMU sia caricato – se fossero in un volume, il gioco non si avvierebbe più. Dalla v1.9.31 ne fanno parte anche `cache_ps5/playgo.pgm`, `*.packman`, i `pgc_*_dummy_file` e la cartella `movies/`: **PlayGo legge i propri file aggirando l'emulazione.** Se si trovavano nel volume e gli originali venivano omessi, il gioco andava in crash circa un secondo dopo l'avvio.

COSA SERVE ALLA CONSOLE PER UN ASSET PACK

Il programma scrive questi punti anche nel registro alla fine della costruzione – lì sono riferiti esattamente all'immagine che si è appena costruita.

DOVE	COSA
`config.ini` di ShadowMount+ `backport_fakelib=1`	Monta la cartella `fakelib` dell'immagine su `common/lib`. Solo così l'AMPR EMU integrato viene caricato. **1 è l'impostazione predefinita** – se vi è 0, i volumi restano non letti.
`config.ini` `global_fakelib_priority`	Per impostazione predefinita è `game`: vince la versione presente nell'immagine. Se vi è `global` *e* in `/data/shadowmount/fakelib` si trova un `libSceAmpr.sprx` personale, vince quello – e deve allora essere a sua volta in grado di pacchettizzare, altrimenti nessuno trova i volumi.
`config.ini` `fakelib_exclude` `fakelib_mode` `fakelib_default_mode`	Da ShadowMount+ 1.7beta4: se il Title ID del gioco compare sotto `fakelib_exclude` (dalla 1.7beta5 equivalente alla modalità `disabled`), ShadowMount+ per questo titolo non monta **alcuna** `fakelib` – nemmeno l'AMPR EMU dell'immagine. Lo stesso effetto hanno dalla 1.7beta5 `fakelib_mode=<ID>:disabled` e, per tutti i giochi senza una voce propria, `fakelib_default_mode=disabled`; vince l'ultima voce valida di un titolo, e `full` o `emulators` con il Title ID annulla l'impostazione predefinita. Da non confondere con `global_fakelib_exclude`, che disattiva solo la `fakelib` globale. Dalla 1.7beta6 l'interfaccia web di ShadowMount+ imposta questa eccezione per ogni gioco tramite "Ignora fakelib globale" (vale dal prossimo avvio del gioco; la modalità della `fakelib` propria resta invariata).
Cartelle di film e video (automatico dalla v1.9.32)	Il programma legge i nomi **dalla cartella del gioco** e li esclude esattamente con questa grafia – lo strumento di pacchettizzazione distingue maiuscole e minuscole. Un modello fisso `movies/**` non corrispondeva quindi a `Media/StreamingAssets/Movies/`: in un gioco reale 17 film su 17 finivano nel volume. Se comunque un video finisce in un volume, il programma lo segnala – ma non interrompe la costruzione, perché è documentato solo che tutti i profili pubblicati lasciano i film sparsi.
Stub PlayGo nell'immagine	Se il titolo dichiara contenuti PlayGo (pacchetti di lingua o di scenario, riconoscibili da `sce_sys/playgo-scenario.json`), lo stub deve essere incluso – altrimenti il gioco attende pacchetti che non arrivano mai. Il programma lo chiede prima dell'esecuzione e lo segnala nel registro.

QUANDO L'ESECUZIONE SI INTERROMPE INVECE DI CONCLUDERSI

Il runtime della console conosce limiti rigidi: al massimo 2.000.000 file, 16.000.000 blocchi e 1.024 volumi. Un insieme oltre questi valori non è semplicemente lento – **non viene caricato affatto**.

Dopo la pacchettizzazione il programma ricalcola e interrompe *prima* che qualcosa finisca nella cartella del gioco. Nel registro compare allora quale limite sia stato superato. Rimedio: scegliere blocchi più grandi oppure lasciare sparsa una parte dei dati.

11.2 Creare un asset pack in un secondo momento

Se si dispone di un backup già pronto e si desidera inserire in un secondo momento i file del gioco nei volumi, non occorre convertirlo di nuovo. Il pulsante **Crea Asset-Pack** nella pagina del Manager lo fa sul posto – per tutte e quattro le origini che l'AMPR EMU Manager accetta comunque.

ORIGINE	COSA FA IL PROGRAMMA
Cartella dump	pacchettizza direttamente nella cartella
`.ffpfsc` / `.ffpfs`	estrae, pacchettizza, reimpacchetta
`.exFAT`	estrae, pacchettizza, ricostruisce l'immagine
`.ffpkg`	estrae, pacchettizza, reimpacchetta

1. Scegliere origine, cartella di destinazione e cartella temporanea, fare clic su AVVIA.
2. Nella pagina del Manager, in alto, selezionare la **versione AMPR** con cui pacchettizzare.
3. Fare clic su **Crea Asset-Pack**.

> **LA VERSIONE DEVE POTER LEGGERE I VOLUMI**
>
> Si pacchettizza con la versione indicata nel campo di selezione – non viene cercato nulla automaticamente. I volumi possono essere letti solo da una versione del tipo **test-pack** o **test-debug-pack**. Se la selezione è su un'altra, la finestra lo segnala subito. Senza questo riscontro i volumi finirebbero nell'immagine, e la libreria non li toccherebbe.

> **PRIMA L'INDICE, POI IL PACK**
>
> Lo strumento di pacchettizzazione legge `ampr_emu.index` per assegnare i fileId. Se il file manca nella cartella del gioco, l'esecuzione si interrompe prima che nasca qualcosa. In questo caso fare clic prima su **Ricostruisci solo l'indice** e poi su **Crea Asset-Pack**. Al contrario, un indice ricostruito in seguito renderebbe inutilizzabili i volumi già pronti.

IL CONTENUTO CRESCE – IL FILE NON NECESSARIAMENTE

L'AMPR EMU Manager **non** chiede se i file originali pacchettizzati debbano essere rimossi – restano sempre dove sono. Il **contenuto** cresce quindi: il risultato comprende originali *e* volumi.

Come cambi la *dimensione del file* lo decide l'origine. Misurato su un'immagine reale: il contenuto è passato da 260.935.330 a 271.961.880 byte (+4,2 %), ma il file immagine è diventato *più piccolo*, da 364.904.448 a 275.972.096 byte – l'immagine di partenza aveva il 28,5 % di spazio sprecato, e lo scrittore exFAT integrato lavora senza unità di allocazione libere. Mettere quindi in conto più contenuto, non in modo affidabile un file più grande.

È voluto: se l'origine è una *cartella dump*, l'AMPR EMU Manager lavora direttamente nella propria cartella – a differenza della creazione, in cui il risultato nasce comunque da zero. I file originali cancellati lì non sarebbero recuperabili. Per ottenere un'immagine *più piccola*, ricostruirla con le attività da 1 a 6 e rispondere lì alla domanda sugli originali.

11.3 PlayGo – la domanda viene posta prima del lavoro

Accanto alla casella **AMPR EMU** c'è **PlayGo**. Colloca in aggiunta nella cartella del gioco uno stub per `libScePlayGo.sprx` che segnala come installati tutti i pacchetti di lingua e di scenario. Di fabbrica è disattivato, perché la maggior parte dei giochi non ne ha bisogno: su 31 dump misurati solo uno dichiarava contenuti PlayGo (`sce_sys/playgo-scenario.json`).

Se un titolo dichiara tali contenuti e PlayGo non è selezionato, il programma chiede all'inizio dell'esecuzione – *prima* di copiare, estrarre o pacchettizzare – se PlayGo debba essere attivato. La risposta preimpostata è *Sì*: la casella viene selezionata e lo stub entra subito nel risultato. Con *No* si prosegue senza.

Con una cartella dump e con `.exFAT`, `.ffpfsc` e `.ffpfs` il programma controlla a questo scopo la directory dell'immagine – in frazioni di secondo, senza estrarla. In un `.ffpkg` non è possibile guardare dentro così; qui la domanda arriva non appena i file sono stati estratti, e comunque prima della costruzione del risultato. Da riga di comando non viene posta alcuna domanda: lì compare un avviso nel registro, e vale l'impostazione salvata.

DLC EMU. Sotto la casella **AMPR EMU** c'è **DLC EMU** (drakmor/dlc_emu 0.3). Colloca tre librerie sostitutive – `libSceAppContent`, `libSceNpEntitlementAccess` e `libSceGameUpdate` – nella cartella `fakelib` e segnala così i contenuti aggiuntivi come presenti. Quali siano lo stabilisce il `dlc_emu.ini` nella cartella del gioco. Un file già presente resta invariato; se manca, il programma lo crea a partire dai Content ID di `dlcmap.json`, in alternativa da quelli completi di `eboot.bin` (senza l'ID del gioco stesso) e segnala nel registro che le voci vanno controllate. Senza un file adatto le librerie non segnalano alcun contenuto aggiuntivo. Un originale del gioco di una di queste librerie viene salvato una sola volta come `.orig`. Se il gioco ha contenuti aggiuntivi – un `dlcmap.json` del gioco con voci, una cartella DLC del PS5 App Dumper (`…_00-…-ac`) accanto alla cartella del gioco, un `dlc_emu.ini` oppure una cartella `addcont…` piena – e DLC EMU non è selezionato, il programma chiede, come per PlayGo, prima del lavoro se debba essere attivato. Questo vale per cartelle dump e immagini (per le immagini contano i nomi `dlcmap.json`, `dlc_emu.ini` e `addcont…`); in un `.ffpkg` non è possibile guardare dentro, lì compare solo un avviso nel registro. Il programma copia tali cartelle DLC nel gioco come `addcont0`, `addcont1` … e le inserisce con punto di montaggio nel `dlc_emu.ini`; tutti gli altri contenuti aggiuntivi che si limitano a sbloccare qualcosa vi compaiono come pura autorizzazione. Come AMPR EMU e BACKPORT, l'integrazione lavora sulla cartella dump e vale quindi per tutti i formati di destinazione; avviene prima dell'AMPR EMU, in modo che il suo indice conosca i nuovi file.

11.4 Verificare ed estrarre un asset pack già pronto

Dalla v1.9.80 esiste a questo scopo una finestra apposita: **ALTRI STRUMENTI → VERIFICA / ESTRAI ASSET PACK**. È l'equivalente su PC di *Verify LZ4 Packs* e *Uncompress LZ4* dell'app per console *LZ4 Compression* e usa lo stesso strumento della costruzione (`ampr_pack.py`, `verify` e `unpack`). Scegliere la **cartella del gioco stessa** – quella in cui si trovano `eboot.bin` e `ampr_assets.index`. Un'immagine (`.ffpfsc`, `.exFAT`) non può essere montata; estrarla prima con l'attività 2.

- **Dopo la selezione** la finestra legge solo il manifest e indica quanti file sono pacchettizzati e quanti sparsi, quanto sono grandi i volumi e se gli originali dei file pacchettizzati si trovano ancora accanto.
- **VERIFICA** legge ogni blocco e lo confronta con `ampr_assets.index.crc`. Funziona anche quando gli originali non ci sono più da tempo. Inoltre la finestra indica se `fakelib/libSceAmpr.sprx` è una versione in grado di leggere i volumi (`test-pack` o `test-debug-pack`), se mancano nella cartella file indicati come sparsi e se file di sistema (`playgo.pgm`, `*.packman` …) si trovano nel volume. Sono avvisi, non errori dei volumi.
- **ESTRAI…** rimette i file pacchettizzati di nuovo sparsi. Si sceglie: *in una nuova cartella* – la cartella del gioco resta invariata, il risultato è un gioco sparso senza volumi –, oppure *nella cartella del gioco stessa*; in questo caso manifest, checksum e volumi vengono cancellati solo dopo l'estrazione riuscita, e prima la finestra chiede ancora una conferma. `ampr_emu.index` e le librerie in `fakelib` restano come sono. Prima la finestra controlla se sull'unità di destinazione c'è spazio libero sufficiente.

ANNULLA interrompe l'esecuzione. Con l'estrazione in una nuova cartella il programma ripulisce poi tutto; con l'estrazione nella cartella del gioco l'intero set resta com'è, e l'esecuzione può essere ripetuta.

12 Attività 8 – Validatore

> **A COSA SERVE?**
>
> L'attività che **non modifica nulla**. Guarda all'interno di una cartella o di un file contenitore e segnala ciò che non va: file obbligatori mancanti, un file system danneggiato, un annidamento errato.
>
> Utile prima di passare i file ad altri e dopo ogni esecuzione interrotta. Importante da sapere: **non verificato non è un giudizio.** Se un controllo non ha potuto essere eseguito – per esempio perché mancano i diritti di amministratore –, il rapporto lo dice espressamente, invece di segnalare il file come difettoso.

L'attività 8 controlla una cartella di dump o un file contenitore supportato alla ricerca di problemi riconoscibili. Non crea alcun risultato di conversione; l'esito compare nel registro.

1. Scegliere la cartella o il file da controllare.
2. Scegliere una cartella temporanea con spazio libero sufficiente.
3. Fare clic su AVVIA.
4. Leggere il messaggio finale e tenere conto di eventuali avvisi.

UN BUON PRIMO PASSO

Se non si conosce ancora un'origine, iniziare con l'attività 8. Un controllo riuscito è una buona base – ma non sostituisce una copia di sicurezza personale.

12.1 Che cosa viene controllato in più per .ffpfsc e .ffpfs

Questi contenitori hanno una struttura a due livelli: all'esterno il contenitore, al suo interno esattamente un'immagine con i file del gioco. Se durante la creazione qualcosa è andato storto, può trovarsi per errore un ulteriore livello nel mezzo – dall'esterno il file sembra del tutto normale, ma sulla console è inutilizzabile.

L'attività 8 guarda quindi un livello più in profondità e riporta nel registro:

RIGA	SIGNIFICATO
🟢 `nesting: in Ordnung`	Al livello più interno si trovano i file del gioco – come deve essere.
🔴 `nesting: falsch verschachtelt`	Lì si trova un'altra immagine invece dei file. Il file deve essere creato di nuovo.
`inner_files` / `inner_dirs`	Numero di file e cartelle al livello più interno.
🟡 `nesting: flach aufgebaut`	I file si trovano direttamente nel contenitore, manca l'immagine interna. Compare, per esempio, quando si controlla un risultato intermedio.

Per questo il controllo **non** estrae il file: legge soltanto l'indice del livello interno – per un file da 392 MB circa 750 kilobyte in meno di un decimo di secondo.

12.2 Controllo di estrazione per .ffpfsc

I dati utili di un file `.ffpfsc` sono compressi e ogni blocco porta la propria somma di controllo. Con la semplice lettura del file un blocco danneggiato non viene notato – il supporto lo restituisce senza problemi. L'attività 8 quindi estrae in aggiunta ogni blocco (senza salvare nulla) e riporta nel registro:

RIGA	SIGNIFICATO
🟢 `payload: in Ordnung`	Tutti i blocchi si lasciano estrarre e corrispondono alla loro somma di controllo.
🔴 `payload: beschädigt`	Almeno un blocco non si lascia estrarre – tipico di una copia o di un trasferimento interrotti. Copiare di nuovo il file o crearlo di nuovo.
🟡 `payload: nicht prüfbar`	Il file non è compresso (`.ffpfs`) – lì non ci sono somme di controllo da confrontare.

Ci vuole tanto tempo quanto per l'estrazione, per un titolo grande alcuni minuti. La barra mostra a questo scopo la prima metà, la lettura successiva per la somma SHA-256 la seconda; ANNULLA ha effetto immediato in entrambe le parti.

Limite: Un file `.ffpfs` , un `.exFAT` e un `.ffpkg` non hanno somme di controllo per i propri dati utili, e nemmeno un blocco che il motore ha memorizzato non compresso ne ha una. Un bit danneggiato in

mezzo ai dati del gioco, in questi casi, l'attività 8 non lo nota. Struttura, dimensione e file system vengono comunque controllati; chi vuole essere sicuro confronta la somma di controllo (SHA-256) della copia con quella dell'originale.

Per un `.exFAT` l'attività 8 controlla inoltre l'inizio dell'immagine: il nome "EXFAT" nel settore di avvio e la somma di controllo della regione di avvio. Se il nome manca o la somma non corrisponde, il file è **danneggiato** (non più soltanto un avviso); lo stesso vale per un `.ffpfs` / `.ffpfsc` con intestazione sconosciuta.

Le origini delle attività da 1 a 6 vengono controllate dal programma prima dell'avvio alla ricerca di un identificatore plausibile all'inizio del file: un `.exfat` o un `.ffpkg` vuoto, con nome errato o troncato viene respinto con un messaggio, invece di fornire "con successo" un piccolo risultato inutilizzabile.

> **NON VERIFICATO NON È UN GIUDIZIO**
>
> Un `.ffpkg` viene controllato tramite UFS2Tool, e ciò richiede i **diritti di amministratore**. Se mancano, il risultato è dalla v1.9.1 **NON VERIFICATO** – non più "non riuscito". La differenza è importante: *non riuscito* significa che è stato trovato qualcosa; *non verificato* significa che non è stato guardato nulla. Sul file questo non dice nulla. Avviare il programma come amministratore e controllare di nuovo.
>
> Nella modalità a riga di comando l'attività 8 restituisce in questo caso il valore **4** – né 0 (in ordine) né 1 (contestato).

13 Attività 7 – PKG / FPKG

> **DUE INTERFACCE DIETRO UN PULSANTE**
>
> L'attività 7 non è una conversione di formato come le attività da 1 a 6. Mostra a destra una pagina propria con due pulsanti in alto: **PKG** e **FPKG**. Un clic sceglie la rispettiva interfaccia; il pulsante scelto porta un segno di spunta, e l'ultima scelta resta impostata – anche se nel frattempo si fa clic su un'altra attività e poi si torna a "7.".
>
> Fino alla sera del 12.10.2026 erano due finestre separate sotto **ALTRI STRUMENTI** (*PS4 PKG Dump & Image Converter* e *PS5 PKG Dump & Image Converter*) – le stesse interfacce, ora però integrate invece che in una finestra propria. La libreria apre come prima un pacchetto PS4 per la conversione attraverso lo stesso percorso (*Converti*) e sceglie automaticamente "PKG".

7.1 PKG – estrarre, convertire e creare pacchetti PS4

Questa pagina ricava dai giochi PS4 tutto ciò che serve per la PS5: una **cartella di dump** (gioco estratto), un'**immagine ffpfsc** o **exFAT** per ShadowMount+ oppure un unico **pacchetto** composto da base e aggiornamento. Scegliere l'origine, **LEGGI**, selezionare il gioco, scegliere cartella di destinazione e formato, **CREA**. A ciò si aggiungono **AGGIORNAMENTI ONLINE** e **INVIA ALLA CONSOLE** (vedere sotto).

Dove si trova: Attività 7 – PKG / FPKG → **PKG**. Nella libreria *Converti* apre per un pacchetto PS4 la stessa pagina con il file. Un secondo clic su "PKG" non cambia nulla.

Informazioni sul gioco. Come per le attività da 1 a 6, la copertina del gioco selezionato (`icon0.png` dal pacchetto o da `sce_sys`) con il titolo si trova nella barra laterale, e *Informazioni sul gioco – aggiornamenti e patch* mostra titolo, Title-ID, Content-ID, versione, firmware, regione, categoria e piattaforma dal file `param.sfo` . Per i titoli PS4 la finestra cerca aggiornamenti e patch su orbispatches.com; dati mancanti come produttore o copertina vengono recuperati da lì dal programma, se la ricerca dei metadati è consentita nelle impostazioni.

Come funziona. I pacchetti vengono estratti con **OrbisPkgTool** (licenza MIT, cartella `OrbisPkgTool-1.0.0`); base e aggiornamenti vengono riuniti in una cartella di dump nell'ordine delle versioni (un aggiornamento successivo sovrascrive i file di quello precedente). Da questa **PS4 FFPFSC** crea l'immagine con il relativo `param.json` per ShadowMount+, la riparazione dei file dei trofei e il controllo successivo. La barra mostra lo *stato complessivo* di tutti i passaggi, accanto il tempo trascorso e il tempo restante stimato. Con **Annulla** si arresta subito l'esecuzione, anche tutti i processi ausiliari sottostanti. La cartella di lavoro viene rimossa in background, la pagina è di nuovo libera subito; ciò che resta alla chiusura del programma viene eliminato dall'esecuzione successiva.

FORMATO	RISULTATO
Cartella di dump	Una normale cartella del gioco con `eboot.bin` e `sce_sys` , aggiornamenti già applicati; con la spunta *DLC* anche i contenuti aggiuntivi nella struttura del dumper (`app/` e `addcont/…`). Richiede OrbisPkgTool.
Immagine ffpfsc	Immagine compressa per ShadowMount+ (*Livello* e *worker* determinano compressione e velocità).
Immagine exFAT	Immagine exFAT non compressa.
Pacchetto (base + aggiornamento)	Un pacchetto fake autonomo con la versione dell'aggiornamento. Richiede OrbisPkgTool e un aggiornamento disponibile (se non ce n'è nessuno, *AGGIORNAMENTI ONLINE* ne cerca uno).

Come origine vanno bene singoli file `.pkg` , una cartella piena di pacchetti (con le sottocartelle) o un gioco già estratto (in tal caso solo verso un'immagine). Per ogni titolo il programma riunisce base, aggiornamenti e DLC; se è presente solo un aggiornamento, il registro indica che il gioco base manca. Lo spazio necessario viene stimato e controllato prima dell'avvio. Nella creazione di un'immagine il gioco memorizzato nella cache viene *consumato* invece di essere copiato – sui supporti exFAT (senza collegamenti) questo risparmia il doppio del tempo e il doppio dello spazio; la propria cartella di dump resta intatta.

È possibile leggere una dopo l'altra quante origini si vuole: basta sceglierne un'altra e premere di nuovo **LEGGI**. Fino alla v1.8.92 la seconda esecuzione mostrava ancora i giochi della prima e bloccava poi ogni ulteriore lettura; dalla v1.8.93 l'origine viene controllata ogni volta. Rileggere la stessa origine è veloce come prima.

Nell'elenco dei giochi trovati la colonna **Console** indica a quale scopo è pensato un titolo. Il riconoscimento avviene tramite il Title-ID:

IDENTIFICATORE	CONSOLE
`CUSA` , `PUSA`	PS4
`PPSA` , `PPSS` , `PPUS` , `PPJP`	PS5

IDENTIFICATORE	CONSOLE
tutto il resto – per esempio `NPUB` (PS3)	**non chiaro**, non si tira a indovinare

È più di un'informazione: questa pagina crea immagini da pacchetti **PS4**. Se per errore vi si inserisce un gioco PS5, la riga viene evidenziata a colori e nel registro compare l'indicazione relativa alle attività da 1 a 6, competenti per i titoli PS5.

TROFEI: I TITOLI PS4 NON SI REGISTRANO DA UN'IMMAGINE

Un gioco PS4 che parte da un'immagine segnala *Trophy registration failed (0x80551618)* e **non** registra i propri trofei – a ogni avvio da capo.

È previsto così. Il codice di errore proviene dalla catena di controllo NPDRM di Sony, che richiede un *pacchetto installato regolarmente*. Un'immagine montata non lo è. Quindi non dipende dall'immagine, dalla conversione né da ShadowMount+.

I titoli PS5 non sono interessati. Il 22.08.2026 è stato verificato per ogni titolo della console se i suoi trofei fossero registrati: sei titoli PS5 giravano da immagini e li avevano *tutti e sei* registrati. Solo il titolo PS4 no. I giochi PS5 passano infatti per una catena di trofei più recente, i giochi PS4 per quella vecchia di Sony – e solo la vecchia richiede l'installazione.

Aggiungere file non serve. Sono stati provati `npbind.dat` e `param.sfo` in `/system_data/priv/appmeta/<Title-ID>/`, lo stesso file nella sottocartella `trophy2/` e infine l'intera voce di registrazione in `/user/trophy/conf/`, ricostruita a mano. Dopo l'avvio del gioco era lì *invariata*: il sistema non l'aveva nemmeno guardata. Il blocco si trova quindi nel codice di programma della console, non in file mancanti.

Chi ha bisogno dei trofei installa il gioco tramite il **Package Installer**. Lo stesso titolo si registra poi già al primo avvio. Lo si può verificare sulla console: sotto `/user/trophy/conf/` c'è una cartella per ogni titolo PS4 registrato.

Per tutto il resto la via dell'immagine resta più comoda – risparmia lo spazio dell'installazione. Solo che senza trofei.

QUANDO UN GIOCO SI BLOCCA NELLA SCHERMATA DI CARICAMENTO

Alcuni titoli da un'immagine restano fermi su un "Attendere prego", invece di passare alla modalità offline. Lo stesso pacchetto installato tramite il **Package Installer** mostra la sua finestra offline e prosegue.

Sono stati misurati ed esclusi: il percorso di salvataggio sul supporto, contenuti PlayGo mancanti, una richiesta online (la console è stata scollegata del tutto dalla rete – stesso blocco) e un'immagine incompleta (confrontata file per file, non mancava nulla). **La causa è ancora ignota.** Di certo non tutti i titoli sono interessati – decide la prova.

PS4 PKG → cartella dump – un pacchetto PS4 come cartella del gioco (vecchio estrattore)

PS4 PKG → cartella dump (fino a ottobre 2026 "Estrai PKG") ricava da un file di pacchetto PS4 (`.pkg`, fake PKG: gioco, patch o DLC) una normale cartella del gioco con `eboot.bin` e `sce_sys`. L'estrazione avviene con lo stesso estrattore fornito da "PKG" qui sopra.

Dove si trova: Attività 7 – PKG / FPKG → **PKG**, formato **Cartella di dump**. Sotto Windows, da ottobre 2026 l'estrazione è affidata lì allo strumento OrbisPkgTool, con le stesse regole di protezione descritte sotto; questa sezione vale per il precedente estrattore autonomo, che sotto Linux e macOS si apre tramite *Altro → Estrai con l'estrattore precedente*. Non ha più una propria voce di menu.

Scegliere il file `.pkg` e una cartella di destinazione e premere **Estrai**. Nella cartella di destinazione viene creata una sottocartella con il Title-ID, per esempio `CUSA00775`; per una patch `CUSA16627_patch_01.02`, per un DLC `CUSA16627_dlc_<Label>`. Barra, riga delle dimensioni ("x di y") e riga di stato mostrano l'avanzamento; **Annulla** è possibile in qualsiasi momento. Poi **Apri cartella di destinazione** apre il risultato.

- **Non viene sovrascritto nulla.** Se la sottocartella esiste già, l'estrattore si interrompe con un avviso.
- **Nessuno stato parziale con il nome giusto.** L'estrattore scrive prima in una cartella con l'estensione `.partial`; solo quando segnala "fatto" viene rinominata. Dopo un errore o un annullamento la cartella intermedia viene rimossa – lo indica la riga di stato.
- **Spazio.** Non appena l'estrattore indica la dimensione estratta, la pagina controlla lo spazio libero e si ferma subito se non basta. Una volta estratto, un pacchetto è spesso molto più grande del `.pkg` (misurato: 124 MB → 404 MB).
- **Lunghezza del percorso sotto Windows.** L'estrattore fallisce con il limite di 260 caratteri del percorso di Windows. Il percorso di destinazione può quindi essere lungo al massimo 140 caratteri; altrimenti scegliere una cartella di destinazione più corta.
- **Piattaforme.** L'estrattore esiste solo per Windows (x64) e per i Mac con processore Apple. Sotto Linux e sui Mac Intel la pagina dice che non ne è incluso nessuno.

> **I PACCHETTI PS5 LI ESTRAE UN'ALTRA PAGINA**
>
> "PKG" riconosce un pacchetto PS5 dal suo identificatore e lo rifiuta: l'estrattore di questa pagina non sa leggerlo. I pacchetti PS5 li estrae e li converte **FPKG**; la loro struttura (tipo, Content-ID, voci) la mostra anche *Altro → Leggi intestazione pacchetto* su "PKG". L'estrattore rifiuta anche i pacchetti PS4 retail senza firma fake.

Aggiornamenti online, invio alla console e strumenti per i pacchetti

Fino a ottobre 2026 avevano una propria finestra *PS4 PKG → OTA*; la sua raccolta di pacchetti con rinomina, spostamento e le schede *Informazioni*, *File*, *Immagini* e *Dati interni* è venuta meno con l'unificazione, così come *Ricreare il pacchetto*, *Crea PKG da cartella*, il controllo approfondito e la gestione dei pacchetti installati.

AGGIORNAMENTI ONLINE. Chiede al server di aggiornamento di Sony se per il titolo PS4 ufficiale selezionato (Title-ID `CUSA…`) esiste un aggiornamento più recente, e lo scarica su richiesta (ogni parte con somma di controllo). Viene inviato solo il Title-ID; le produzioni proprie e gli homebrew non hanno lì alcun aggiornamento. L'aggiornamento scaricato viene aggiunto all'elenco e applicato alla creazione successiva. I **titoli PS5** (`PPSA…`) il programma *non* li interroga: l'indirizzo di Sony ha risposto con 404 per 16 titoli PS5 verificati (un titolo PS4 come controprova con 200), e una procedura per la PS5 non è documentata pubblicamente. Invece di tirare a indovinare, compare un avviso.

INVIA ALLA CONSOLE. La finestra conosce due vie:

- **PS5 – Gestore pacchetti OnionHEN (DPI v2).** Il servizio gira sulla PS5 (in *Console e payload* come *DPI v2*), accetta file `.pkg` fino a 50 GB a blocchi e li installa. DPI v2 non è un ELF autonomo, ma un **plugin per OnionHEN**: OnionHEN deve essere installato sulla PS5 (in una versione con supporto ai plugin) e lo avvia da sé.

- **PS4 – Remote Package Installer.** La console preleva il pacchetto dal PC: il programma lo mette a disposizione di questa singola console tramite un piccolo server web (solo il pacchetto scelto, con percorso casuale, e solo all'indirizzo della console). *Indirizzo di questo PC* è impostato su *automatico*; il firewall di Windows chiede la prima volta – consentire l'accesso nella rete privata.

Inserire l'indirizzo della console e la porta (predefinita 12800); **Rileva** verifica quale servizio risponde lì. Vengono inviati file `.pkg` – un gioco estratto o un'immagine non si possono inviare in questo modo. I pacchetti vengono trasferiti senza modifiche.

ALTRO. *Verifica pacchetti (checksum)* controlla i pacchetti scelti; *Leggi intestazione pacchetto …* apre la finestra *Leggere PKG PS4 e PS5* (anche per pacchetti PS5); *Estrai con l'estrattore precedente* compare solo dove manca OrbisPkgTool (Linux, macOS; vedere sopra).

> **LIMITI – CHE COSA È VERIFICATO E CHE COSA NO**
>
> - **L'invio non è verificato sulla console.** Entrambe le vie sono testate contro repliche dei servizi, la via DPI è derivata dall'interfaccia web del plugin. Se un determinato pacchetto parte sulla propria console, lo mostra solo la prova.
> - **Pacchetto (base + aggiornamento) genera pacchetti fake** (passcode di zeri) ed è verificato su mini-pacchetti costruiti in proprio, non su una PS4. Considerare il risultato come un tentativo e conservare l'originale.
> - **Solo Windows per cartella di dump e pacchetto.** OrbisPkgTool esiste solo come programma per Windows. Sotto Linux e macOS restano l'immagine ffpfsc ed exFAT (PS4 FFPFSC lì legge i pacchetti da sé), la lettura, la richiesta di aggiornamenti e l'invio.
> - **I pacchetti PS5** "PKG" non li estrae – per questo c'è **FPKG**; la loro struttura esterna la mostra anche *Altro → Leggi intestazione pacchetto*.
> - I nomi di file con dieresi e simili diventano `?` nel pacchetto – lo strumento li memorizza così.

7.2 FPKG – Estrarre, convertire e costruire pacchetti PS5

Dove si trova: Attività 7 – PKG / FPKG → **FPKG**. Questa pagina apre pacchetti PS5 (`.pkg`) e ne ricava una cartella di dump o un'immagine; da una cartella di gioco costruisce un pacchetto di debug. È testata con **pacchetti di debug (FPKG)** – così lo chiama anche il badge accanto al pacchetto. I pacchetti retail sono legati alla console; la pagina ne mostra il tipo, ma l'estrazione non è documentata per essi.

A sinistra ci sono due pagine (**Convertire** e **Libreria**) e il pulsante **Opzioni** per le impostazioni.

Convertire

1. Trascinare un pacchetto, una cartella di gioco (con `sce_sys/param.json`) o una cartella con pacchetti e cartelle di gioco sull'area tratteggiata, oppure fare clic su *Scegli file* o *Scegli cartella*. Titolo, Title-ID, dimensione e tipo compaiono subito.
2. Scegliere l'**azione** (vedere sotto) e la **cartella di destinazione**.
3. Con *Crea / Converti* fare clic su un **formato di destinazione**: FFPKG, FFPFSC, FFPFS o exFAT – per una cartella di gioco anche **Pacchetto** (vedere "Costruire un pacchetto").

4 *Avvia conversione*. Avanzamento e messaggi compaiono nella scheda *Attività*, a destra in *Risultato* il nome dell'output, il Title-ID, il Content-ID, la dimensione stimata e lo spazio libero nella cartella di destinazione.

AZIONE	COSA FA
Crea / Converti	Per una **cartella di gioco** con il riquadro *Pacchetto* costruisce un pacchetto di debug (sotto); con un altro riquadro consegna la cartella subito all'attività 1. Per un **pacchetto**: lo estrae in una cartella di lavoro (`ps5conv_ps5pkg_…`) e la consegna all'**attività 1** della finestra principale con il formato di destinazione scelto. Valgono così gli stessi controlli e le stesse domande di ogni cartella di dump – per esempio la domanda se un `param.json` contestato debba essere riparato – e le stesse caselle (AMPR EMU, BACKPORT). La cartella di lavoro viene poi ripulita. Nel frattempo nella finestra principale non può essere in corso nessun'altra attività.
Estrai	Scrive la cartella di dump `Titel [PPSA…]` direttamente nella cartella di destinazione. Se esiste già e non è vuota, il programma la sostituisce solo se è spuntato *Sovrascrivi esistente*.
Verifica	Legge il pacchetto sul posto ed elenca ciò che l'elenco di controllo dello strumento contesta (intestazione, somma di controllo dell'involucro, voci di `sce_sys` , file di licenza, identificativo del programma di `eboot.bin`). Un rilievo non significa che il pacchetto sia inutilizzabile – indica cosa risulterebbe anomalo su una console (per esempio un `license.dat` mancante in un pacchetto con `applicationDrmType: upgradable`).
Estrai sulla PS5	Legge il pacchetto e invia i file subito via FTP alla console – sul computer **non nasce nessuna cartella estratta**, quindi un gioco da 50 GB non richiede spazio libero lì. Al posto della cartella di destinazione si inseriscono l'**indirizzo della PS5** (lo stesso della vista CONSOLE) e la **cartella sulla PS5**, per esempio `/mnt/usb0/Spielname` ; `ftpsrv` deve essere in esecuzione sulla console (porta 2121). Prima dell'avvio il programma indica dimensione e durata approssimativa. Se la cartella sulla PS5 esiste già, chiede con tre risposte: *Sì* riprende (i file completi vengono saltati, quelli iniziati vengono scritti fino in fondo – corretto solo se lì si trova la stessa versione), *No* riscrive tutto, *Annulla* non invia nulla. Se la connessione cade, il programma si riconnette fino a cinque volte e prosegue dal punto in cui la console ha il file. L'interruzione avviene solo dopo il file in corso – interrompere a metà file ne lascerebbe uno a metà. Le cartelle vuote del gioco presenti vengono create anch'esse. Solo per pacchetti; l'idea deriva da fpkg2ftp (kvaps), il codice è riscritto da zero.

Dettagli (solo per cartelle di gioco) apre una finestra propria con tre schede: tutti i file SELF/ELF firmati del gioco con categoria di autorità e tipo, le voci di `sce_sys/activity.json` e i set di trofei trovati. **Mostra file** (solo per pacchetti) apre un browser di file per la struttura interna del `.pkg` (`list-inner` dello strumento): le cartelle si possono espandere, singoli file o interi sottoalberi si possono estrarre – senza estrarre l'intero pacchetto.

Costruire un pacchetto

Scegliere una **cartella di gioco** (con dentro `eboot.bin` e `sce_sys/param.json`), la cartella di destinazione e il riquadro **Pacchetto**. Il programma ne costruisce un **pacchetto di debug (FPKG)** e lo verifica poi con lo stesso elenco di controllo dell'azione *Verifica*. Quale strumento costruisca lo decide il **builder** nelle opzioni (vedere sotto): con **LibProsperoPkg** (`ffpfsc-pkg-tool` , predefinito) lo strumento stabilisce da sé il nome dell'output (`<Content-ID>-A…-V….pkg`); con **ProsperoPkgTool** si chiama `<Titel> [<Title-ID>].pkg` .

- **Controllati in anticipo** sono Content-ID e Title-ID (dal `param.json`) e il `param.json` stesso, con lo stesso controllo dell'attività 1. Se presenta rilievi, il programma offre la **riparazione** (il vecchio file viene messo accanto). Non è un dettaglio: un pacchetto con `applicationDrmType: upgradable` non riceve `license.dat` e sulla console mostra un lucchetto; con la riparazione su `standard` il pacchetto di prova costruito ha superato il controllo senza rilievi (38 su 38, senza riparazione 2 rilievi).
- **Le impostazioni predefinite** sono quelle che l'autore dello strumento ha documentato su una console: Kraken sull'immagine interna con il codificatore integrato (i blocchi memorizzati si installano, ma non si avviano), firma fittizia dei file eseguibili e nuovo indice AMPR, se nel gioco c'è AMPR EMU. Modalità e livello di compressione, numero di worker di costruzione, chunk PlayGo, una costruzione riproducibile al byte e una ricostruzione di PlayGo si possono cambiare nella scheda *Costruzione* delle opzioni (solo LibProsperoPkg).
- **Integrare il backport** (scheda *Costruzione*, solo LibProsperoPkg): applica patch ai file ELF/SELF nella cartella di gioco **prima** della costruzione per il firmware di destinazione scelto – lo stesso passaggio dello strumento BACKPORT autonomo, solo senza la sua finestra. Inoltre si possono impostare un firmware minimo (`requiredSystemSoftwareVersion` in `param.json`) e spuntare la **modalità patch** (`contentType` temporaneamente su `PATCH`, per un PKG di aggiornamento; viene ripristinato dopo la costruzione).
- **Spazio:** la cartella di lavoro si trova nella cartella di destinazione (dove nasce anche il pacchetto) e viene poi rimossa. Sulle unità senza collegamenti fissi (per esempio exFAT) lo strumento crea prima una copia del gioco. Il programma chiede conferma se è libero meno del doppio della dimensione del gioco e rifiuta se è meno della metà.
- Se nella cartella di destinazione c'è già un pacchetto con lo stesso nome, il programma lo sostituisce solo con la casella *Sovrascrivi esistente*. Una costruzione fallita o interrotta non lascia nulla di incompleto nella cartella di destinazione.

> **SE IL PACCHETTO SI AVVIA SULLA PROPRIA CONSOLE NON È STATO VERIFICATO QUI**
>
> Lo strumento indica come stato documentato: i pacchetti di questo tipo si avviano fino al firmware 11.60 con kstuff-lite 1.13 o successivo. Sui firmware più recenti (per esempio 12.00) un tale pacchetto si installa, ma non si avvia – il blocco è nella console, non nel pacchetto. Questo programma ha misurato solo la costruzione e l'elenco di controllo; l'avvio su una console resta un tentativo da fare in proprio.

Opzioni

Il pulsante **Opzioni** a sinistra apre le impostazioni in cinque schede, applicate solo con *Salva*:

- **Libreria:** cartelle della libreria in cui, al salvataggio (e a scelta a ogni avvio), si cercano pacchetti e cartelle di gioco – *Cerca nelle sottocartelle* scende a qualsiasi profondità, a differenza di quanto avviene rilasciando una singola cartella. Le singole origini si possono rimuovere dalla libreria (solo dall'elenco, il file resta).
- **Aspetto:** mostrare o no la copertina, ordinamento della libreria (titolo, Title-ID, dimensione).

- **Uscita & valori predefiniti:** cartella di destinazione standard; una **cartella temporanea** propria per estrazione, costruzione ed estrazione di file di quest'area – se vuota vale la cartella di lavoro già usata dal programma (da impostare solo se necessario, per esempio se l'unità di sistema ha troppo poco spazio per pacchetti grandi); azione e formato di destinazione standard per le nuove attività; *Apri la cartella di output dopo un'operazione riuscita*; il **builder predefinito** (LibProsperoPkg o ProsperoPkgTool, solo per "costruire pacchetto"); il **codice di debug** – se vuoto vale il valore standard dello strumento (32 zeri), altrimenti esattamente 32 caratteri ASCII stampabili. Vale per leggere, verificare, estrarre e costruire; un pacchetto costruito con un altro codice non si può aprire senza di esso.
- **Costruzione** (solo per "costruire pacchetto", la maggior parte dei campi solo con LibProsperoPkg): modalità di compressione (Kraken, zlib o nessuna) e livello, numero di worker di costruzione, chunk PlayGo, una costruzione riproducibile al byte e una ricostruzione forzata di PlayGo; **integrare il backport** con firmware di destinazione e una cartella fakelib propria (vuoto = set incluso); un **firmware minimo** per `param.json`; la **modalità patch** per un PKG di aggiornamento.
- **Manutenzione:** esportare o importare le opzioni come file (un'anteprima delle modifiche chiede conferma prima dell'applicazione) e ripristinare i valori predefiniti – la libreria e le sue cartelle vengono conservate.

Libreria

Raccoglie i propri pacchetti e le proprie cartelle di gioco (il programma li ricorda). + *File* e + *Cartella* aggiungono, *Aggiorna* rilegge tutto. La ricerca comprende parole (devono corrispondere tutte), `-wort` per escludere, `titel:`, `id:` e `größe:>50GB` (anche `<`, `>=`, `<=`). A destra si trovano la copertina (`icon0.png` dal pacchetto) e la *Panoramica tecnica* dal `param.json` – titolo, Content-ID, versioni, software di sistema richiesto, SDK, categoria, tipo DRM –, che *Copia tutto* mette negli appunti. Come per le attività da 1 a 6, la copertina del pacchetto scelto con il titolo compare nella barra laterale, e *Informazioni sul gioco – aggiornamenti e patch* ne mostra i dati (titolo, Title-ID, Content-ID, versione, dimensione) e cerca aggiornamenti e patch. Doppio clic o *Converti* porta il pacchetto sulla pagina *Convertire*; lì il registro si trova a destra sotto il risultato.

> **MISURATO E LIMITI**
>
> - **Misurato** (09.10.2026, pacchetti di debug da 528 MB e 939 MB): estrazione in 17 s e 53 s rispettivamente, con tutti i file della dimensione giusta (nel secondo pacchetto tutti i 118 file anche con la stessa somma di controllo dell'estrazione completa); conversione del più piccolo in `.ffpfsc` tramite l'attività 1 in 52 s (416,8 MB). Se la console avvia il risultato lo mostra solo una prova su di essa.
> - **.NET 10** deve essere installato (il programma lo richiede anche altrimenti). Lo strumento `ffpfsc-pkg-tool` si trova nella cartella `PS5-PKG-Tool`, costruito per ciascuna piattaforma; su Windows è verificato, su Linux e macOS solo costruito.
> - **Spazio:** un gioco estratto è più grande del pacchetto (misurato: 939 MB → 1,55 GB). *Convertire* richiede lo spazio per la cartella di lavoro e per l'immagine.
> - Non viene scaricato nulla dalla rete.

14 La barra degli strumenti in alto

Oltre alle otto attività, la barra superiore offre altri strumenti indipendenti. Per una normale conversione non ne serve nessuno – sono rivolti a casi d'uso più avanzati, in particolare al collegamento con una PS5 già sottoposta a jailbreak.

PULSANTE	COSA FA
DIAGNOSTICA	Crea un rapporto diagnostico (versione, sistema, ultime righe del registro) da condividere in caso di problemi. Le credenziali vengono oscurate automaticamente. In cima c'è un giudizio sulla visualizzazione della finestra: etichette troppo strette, elementi di controllo tagliati, immagini di sfondo visibilmente ingrandite (misurate in base a ciò che l'ingrandimento costa in dettaglio, non in base alla sola dimensione del file), scala dello schermo, memoria e tempo di risposta. Dalla v1.9.90 c'è inoltre una *verifica del funzionamento* con un giudizio *Totale*: segnala errori nel registro, programmi e .NET mancanti, cartelle di lavoro rimaste, file parziali e unità montate (OSFMount/UFS2) con il comando per smontarle, processi orfani degli strumenti e differenze nei pacchetti Python. Le segnalazioni informative non contano come difetto, gli avvisi e gli errori sì.
KLOG	Mostra in tempo reale il log del kernel di una PS5 collegata via rete – sola lettura, porta standard 3232.
PARAM/MANIFEST	Editor per `sce_sys/param.json` e `manifest.json`.
PKG MERGER	Riunisce in un solo file i file `.pkg` suddivisi. Un set in corso si può interrompere; il file iniziato viene rimosso.
ALTRI STRUMENTI	Menu a tendina con gli strumenti aggiuntivi (tra gli altri): **SHADOWMOUNT+** (editor di configurazione per il payload ShadowMount+, caricare e scrivere via FTP), **Generatore di indice AMPR**, **VERIFICA / ESTRAI ASSET PACK** (11.4), **ISPETTORE SELF** (14.1), **ELF → EBOOT.BIN** (14.13), **MODIFICA IMMAGINE** (14.14), **RINOMINA DUMP** (14.2), **Installa app direttamente** (14.4), **DOWNLOAD** (14.5), **BACKPORT** (14.6), **ps5_autoloader** (14.8) e **Invia unjail** (14.11). I pacchetti PS4 e PS5 (lettura, estrazione, costruzione, download di aggiornamenti, invio alla console) dal 12.10.2026 non si trovano più qui, ma sotto attività 7 – PKG / FPKG, l'assistente di registrazione AMPR dal 14.10.2026 come pulsante *10. Registrazione AMPR* nella vista CONSOLE.
FILEZILLA	Avvia la propria installazione di FileZilla per lo scambio di file con la PS5. Dove si trovi FileZilla lo cerca il programma stesso – vedere sezione 14.7. Raggiungibile anche con **Ctrl+Maiusc+T**.
JS LOADER	Invia payload JS o ELF a una PS5 già sottoposta a jailbreak (porte 50000/9021) con un piccolo server di log. Incluso e preimpostato è `ftpsrv-ps5` sulla **porta 2121**.
CREDITI	Mostra le informazioni sul progetto e le fonti e librerie utilizzate.
TEMA	Apre la scelta dello schema di colori – vedere il capitolo 15.

PULSANTE	COSA FA
IMPOSTAZIONI	In cima la visualizzazione: scala (cursore) e risoluzione dello schermo (elenco a discesa) si possono impostare a mano e ripristinare su automatico con un pulsante (sezione 14.3). Sotto, l'immagine di sfondo per l'area principale e – indipendentemente da essa – una solo per la barra laterale. Entrambe le aree hanno un proprio elenco a discesa con le immagini incluse; un'immagine propria si può scegliere in qualsiasi momento e ha effetto subito. Inoltre la posizione di salvataggio dei download e – nella sezione *Asset Pack (LZ4)* – il livello LZ4 per gli Asset Pack (sezione 11.1).
DE / EN / ES / IT / FR	Il pulsante della lingua mostra la lingua attiva; ogni clic porta l'intera interfaccia alla successiva (tedesco, inglese, spagnolo, italiano, francese) – finestra principale, tutte le finestre di dialogo e tutti i messaggi del registro. Questo manuale esiste in tutte e cinque le lingue; il pulsante **MANUALE UTENTE** lo apre nella lingua dell'interfaccia.
FAQ	A sinistra di MANUALE UTENTE: apre nel browser le domande frequenti con brevi risposte – nella lingua dell'interfaccia (tedesco, inglese, spagnolo, italiano o francese). Sono incluse nel programma; non serve una connessione a Internet. In formato PDF si trovano accanto al file del programma.
MANUALE UTENTE	Apre questo manuale nel browser. È incluso nel programma; non serve una connessione a Internet.
Guida a LZ4 e Asset Pack	Apre, esattamente come il pulsante accanto, la guida dettagliata sugli Asset Pack AMPR e sull'assistente di registrazione (vedere la sezione 11.1) – anch'essa inclusa nel programma, non serve una connessione a Internet.

PIÙ FINESTRE DI STRUMENTI CONTEMPORANEAMENTE

Le finestre di questa barra si possono tenere aperte una accanto all'altra. Restano **davanti alla finestra principale** – anche quando si fa clic sulla finestra principale per premere il pulsante successivo. Ognuna ha comunque una propria voce nella barra delle applicazioni ed è raggiungibile con **Alt+Tab**.

Poiché appartengono alla finestra principale, però, quando la si riduce a icona passano con essa nella barra delle applicazioni e ricompaiono al ripristino.

PREREQUISITO PER TUTTI GLI STRUMENTI DI RETE

KLOG, SHADOWMOUNT+, FILEZILLA e JS LOADER presuppongono che la console sia già stata preparata con un procedimento di jailbreak o homebrew indipendente. Questo programma non esegue da sé quel passaggio.

QUALE PAYLOAD FTP?

Sulla console deve essere in esecuzione un payload FTP. Incluso e preimpostato è **ftpsrv-ps5 sulla porta 2121**; il programma è collaudato con esso. Dopo ogni upload il programma verifica se i file sono eseguibili e in caso contrario avvisa nel registro.

14.1 Ispettore SELF

Mostra la struttura interna di un file eseguibile PS5 – tipicamente l'`eboot.bin` di un dump, ma anche `.self`, `.sprx`, `.prx` o `.elf`.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → ISPETTORE SELF. Poi scegliere il file.

SEZIONE	CONTENUTO
Contenitore	Tipo (involucro firmato o ELF puro), magic riconosciuto, versione e modalità, tipo di chiave, dimensione di intestazione e metadati, numero di segmenti.
ELF incorporato	32/64 bit, tipo (p. es. `ET_SCE_DYNEXEC`), macchina, punto di ingresso, numero di program header.
Extended-Info	Authority-ID con categoria (*Fake/Debug*, *Genuine*, *Sistema privilegiato*), tipo di programma, versione dell'app, firmware, digest.
Segmenti	Tabella con ID, offset, dimensione nel file e in memoria e proprietà (firmato, cifrato, compresso, a blocchi, ordinato).

Con **Copia rapporto** l'intera analisi finisce come testo negli appunti – pratico per le segnalazioni di errori.

Nei dump reali compaiono due forme costruttive. La maggior parte degli `eboot.bin` è un involucro SELF firmato con ELF incorporato; per esso esistono due identificativi equivalenti (`0x1D3D154F` e `0xEEF51454`), entrambi riconosciuti. Alcuni dumper salvano invece il file come ELF puro, non firmato – in tal caso mancano tabella dei segmenti ed Extended-Info, ma l'intestazione ELF viene comunque analizzata.

> **LIMITE VOLUTO**
>
> Vengono letti esclusivamente campi di struttura non cifrati. I dati dei segmenti **non** vengono decifrati e le firme **non** vengono verificate – ciò richiederebbe chiavi della console, che questo progetto non procura. Il file viene solo letto, mai modificato; dei file grandi viene letta soltanto l'area di intestazione.

14.2 Rinomina dump

Propone per una cartella di dump un nome significativo ricavato dai suoi stessi metadati.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → RINOMINA DUMP. Poi scegliere la cartella.

La finestra mostra il Title-ID letto da `sce_sys/param.json`, il titolo e la versione, più una valutazione: 🟢 tutte e tre le informazioni sono presenti, 🟡 manca qualcosa, 🔴 nessun Title-ID valido trovato. Vengono offerte tre proposte:

PROPOSTA	ESEMPIO
Solo Title-ID	`PPSA18089`
Title-ID + titolo	`PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures`
Title-ID + titolo + versione	`PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures (01.000.001)`

La proposta scelta finisce nel campo di immissione sotto e lì si può modificare liberamente; i caratteri non ammessi in Windows vengono rimossi automaticamente. **Rinomina** rinomina esclusivamente la cartella – il contenuto resta intatto. Se accanto esiste già una cartella con questo nome, il programma si interrompe invece di sovrascrivere qualcosa.

14.3 Costruire PKG – la vecchia via non esiste più

Fino a inizio ottobre 2026 il programma costruiva sotto ALTRI STRUMENTI → COSTRUISCI PKG pacchetti di debug (`.pkg`) da una cartella di dump o da un'immagine. Questa funzione è stata **rimossa**: sulla console i pacchetti si installavano, ma all'avvio la console segnalava CE-100096-6 – non riusciva a derivare le chiavi. Con essa sono venuti meno la seconda via di costruzione tramite il Sony SDK e il controllo preliminare di una cartella di dump.

Novità dalla v1.9.71: i pacchetti di debug li costruisce **FPKG** (attività 7) – con un altro strumento (`ffpfsc-pkg-tool`), il cui autore ha documentato l'avvio su console fino al firmware 11.60. La vecchia via non tornerà.

Per i backup dei giochi la via giusta passa da `/data/homebrew` e ShadowMount+, per l'homebrew proprio **Installa app direttamente** (14.4). I dati essenziali di un pacchetto PS4 esistente li mostra ed estrae **PKG** (attività 7), quelli di un pacchetto PS5 *Altro → Leggi intestazione pacchetto* sulla stessa pagina.

Usare una libreria propria – la cartella `libs`

Accanto al programma si trova una cartella `libs`. Chi ha una `LibProsperoPkg.dll` **compilata in proprio** la inserisce lì – non c'è altro da fare. Dopo la rimozione di "Costruire PKG" agisce ormai solo sulla **lettura** di un pacchetto (*Altro → Leggi intestazione pacchetto* in **PKG**, attività 7). Se si toglie di nuovo il file, tutto torna come prima. Un file da 0 byte viene ignorato.

Così **nulla** viene sovrascritto: il programma rispecchia la cartella degli strumenti nella cartella delle impostazioni e vi sovrappone il file proprio. Se in questo momento vale una libreria propria – e quale –, lo indica il rapporto diagnostico sotto *Librerie proprie* con dimensione e somma di controllo. Una versione più recente viene riconosciuta dalla somma di controllo, non dalla data. Una sottocartella `libs/sdk` (un tempo per la via di costruzione SDK) non viene più usata; il rapporto la segnala come inutilizzata. La guida si trova come `libs/README.md` accanto.

14.4 Installa app direttamente

Crea un riquadro direttamente sulla PS5 – senza passare per un file di pacchetto.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → INSTALLA APP DIRETTAMENTE.

I pacchetti compilati in proprio vengono rifiutati dalla console con `CE-100096-6`. Questo strumento lo aggira: trasferisce i file via FTP e registra il riquadro con un piccolo payload. Si può scegliere tra due forme costruttive – un riquadro che all'apertura apre un indirizzo, e la via con un programma proprio.

Riquadro in Media o Giochi. Dove il riquadro compare nella schermata iniziale lo si sceglie nella finestra sotto *Riquadro in*: **Media** (predefinito – lì si trovano i riquadri abituali come Payload Manager o WebKit Autoload) oppure **Giochi**. La console lo legge all'accesso da `param.json` (`applicationCategoryType`: Media 65536, Giochi 0); lo si può cambiare solo con una nuova installazione. Sono collaudati il riquadro per un'interfaccia web in Media e l'applicazione con programma proprio in Giochi; le altre due combinazioni non sono ancora state provate sulla console – se un riquadro non compare o non si avvia, scegliere il lato collaudato.

Si presuppone che sulla console siano in esecuzione `ftpsrv` (porta 2121) e il payload loader (porta 9021). Se la 9021 è chiusa, il programma passa da sé per il Payload Manager. Questa via non restituisce alcun riscontro; il programma recupera allora il registro del payload via FTP da `/data/appinst.log` e attende per questo fino a 20 secondi. Nel campo del registro questo passaggio compare come riga a sé.

> **IMPORTANTE**
>
> Il riquadro viene creato senza verifica della firma. Sopravvive a un riavvio della console solo finché l'ambiente di jailbreak è di nuovo attivo – verificare di persona prima di ogni utilizzo.

14.5 DOWNLOAD – Scaricare aggiornamenti e patch

Scarica gli aggiornamenti dei giochi e le patch precedenti, li ordina in cartelle separate e mostra in ogni momento che cosa è in corso e che cosa è già presente.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → DOWNLOAD. Anche il pulsante **Download** nella finestra *Informazioni sul gioco – aggiornamenti e patch* porta qui.

Impostare la posizione di salvataggio

Al primo download il programma chiede su quale unità salvare i pacchetti. Al suo interno vengono create automaticamente due cartelle:

```
<posizione scelta>\
├── PS5 Spiele Updates\    ← la versione più recente in ogni caso
└── Patches\               ← versioni precedenti
```

La posizione si può cambiare in qualsiasi momento – nella finestra Download, in alto, con **Cambia…**, oppure nelle **Impostazioni** alla voce *Posizione di salvataggio dei download*.

La procedura

Un passaggio non si può automatizzare: l'indirizzo di download vero e proprio viene generato solo facendo clic su **DETAILS** nella pagina della patch, e quel clic è protetto lì da un controllo di sicurezza. Questo programma non aggira simili protezioni. Il percorso è quindi il seguente:

1. Nella finestra **Informazioni sul gioco** fare clic su **Download**. La pagina della patch si apre nel browser e la finestra Download passa in primo piano.
2. Sulla pagina confermare il controllo di sicurezza e fare clic su **DETAILS**.
3. Fare clic con il **pulsante destro del mouse** su **Download Piece PKG** e scegliere *Copia link*.
4. Tornati nella finestra Download, fare clic su **Dagli appunti**.

Poi tutto procede da solo: l'indirizzo viene verificato, il file viene classificato, la cartella di destinazione viene creata e il download parte. Si possono incollare più indirizzi in una volta – con **Incolla indirizzo**, uno sotto l'altro in un campo di testo.

L'elenco ufficiale di Sony – senza passaggi intermedi (dalla v1.9.81)

Se il file `sce_sys\param.json` del gioco PS5 scelto indica l'indirizzo dell'elenco degli aggiornamenti (`versionFileUri`), *Informazioni sul gioco* mostra in più righe **PS5 · Sony**: le versioni di Sony stessa con dimensione e firmware richiesto, la più recente contrassegnata da una stella. Questo indirizzo contiene un identificativo per ogni titolo e non si può ricavare dal Title-ID – per questo si trova solo nel gioco stesso. La richiesta, come le altre, viene eseguita solo se il recupero online è consentito.

Un clic su **Download** in una riga di questo tipo apre una finestra apposita e scarica il pacchetto *direttamente* – senza browser, senza controllo di sicurezza, senza incollare indirizzi. Il programma recupera l'indice delle parti, le scarica (tre alla volta) in un file `.teil` e verifica **ogni parte rispetto allo SHA-256 di Sony**; se una non corrisponde, viene scaricata di nuovo una volta, poi l'esecuzione si interrompe. Solo quando tutto corrisponde, il file riceve il suo nome (`<Content-ID>_v<Fassung>.pkg`) nella cartella *PS5 Spiele Updates* (la più recente) o *Patches*. **Annulla** non è critico: lo stato resta salvato e il clic successivo riprende da dove si era arrivati. Prima il programma verifica che sull'unità ci sia spazio libero sufficiente.

La comunicazione avviene solo con la rete di distribuzione di Sony (`sgst` / `gst` / `gs2.ww.prod.dl.playstation.net`), con un certificato radice privato di Sony fornito dal programma. Il download avviene sul computer, **non** sulla console, e non viene installato nulla; non è stato verificato se il file assemblato sia installabile sulla propria console.

> **NANODNS È IN ESECUZIONE SULLA CONSOLE?**
>
> In tal caso inserire `sgst.prod.dl.playstation.net` e `gs2.ww.prod.dl.playstation.net` nella sezione `[exceptions]` di `nanodns.ini` (di fabbrica vi compare solo `gst.prod.dl.playstation.net`), altrimenti nanoDNS blocca questi host per tutto ciò che sulla console scarica aggiornamenti, per esempio PatchDL. Per questo programma sul PC è irrilevante.

Aggiornamento o patch?

La classificazione segue il contrassegno nella finestra Informazioni sul gioco: la versione lì indicata con una stella come la più recente vale come **aggiornamento**, ogni versione precedente come **patch**. Se non è possibile stabilirlo, il file viene trattato come aggiornamento. Se in seguito un file si trova nella cartella sbagliata, il pulsante **Sposta** lo sposta con un clic nell'altra cartella.

Mettere in pausa e riprendere

Annulla ferma il download selezionato. **Riprova** lo riprende esattamente dal punto in cui si era fermato, invece di ricominciare da capo – anche dopo un riavvio del programma.

Il download avviene in un file con l'estensione `.teil`. Il nome definitivo lo riceve solo quando la dimensione corrisponde. Un file scaricato a metà non può quindi mai essere scambiato per completo per errore.

Che cosa c'è già

Leggi esistenti analizza entrambe le cartelle ed elenca tutti i pacchetti già salvati con dimensione e Title-ID. Utile dopo un riavvio o quando l'unità è stata ricollegata. **Apri cartella** mostra la posizione di salvataggio in Esplora risorse.

STATO	SIGNIFICATO
in attesa	È nell'elenco, il download parte a breve.

STATO	SIGNIFICATO
scaricamento…	In corso; la colonna *Avanzamento* mostra la percentuale.
riprende da …	È stato trovato un file già iniziato, si riprende da lì.
completato	Scaricato per intero e rinominato.
già presente	Era già sul disco, non c'è nulla da fare.
annullato	Fermato; **Riprova** riprende il download.
Errore: …	Il motivo segue, per esempio nessuna connessione.

14.6 BACKPORT – Abbassare i giochi a un firmware precedente

Un gioco PS5 memorizza con quale pacchetto di sviluppo (SDK) è stato compilato. All'avvio la console lo confronta con il proprio firmware e non avvia nulla che sia troppo recente. Se un gioco richiede il firmware 9.00 mentre la console è al 4.50, toccandolo semplicemente non succede nulla. **BACKPORT** abbassa questa indicazione.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → BACKPORT. Poi scegliere la cartella del gioco.

La procedura

1. **Scegliere la cartella.** La cartella dump del gioco, cioè quella che contiene `eboot.bin` e `sce_sys`.
2. **Impostare il firmware di destinazione.** Si può scegliere tra **4.00, 5.00, 6.00 e 7.00** – scegliere la versione della propria console o una inferiore.
3. **Vedere che cosa succederebbe.** All'apertura l'elenco mostra già ogni file eseguibile con il suo SDK attuale e con ciò che gli accadrebbe. Il pulsante **Solo verifica** ripete l'operazione senza modificare nulla.
4. **Avviare il backport.** Dopo una richiesta di conferma il programma elabora l'elenco.

Le impostazioni

CASELLA	SIGNIFICATO
Crea backup (consigliato)	Prima del primo accesso crea accanto una copia completa della cartella con data e ora. Attivo per impostazione predefinita – lasciarlo attivo.
Solo librerie necessarie (sperimentale)	Dal set sostitutivo copia solo le librerie che il gioco usa effettivamente secondo la sua tabella di importazione, invece di copiare sempre l'intero set. Disattivato per impostazione predefinita; senza una tabella di importazione leggibile si resta sull'intero set. La scelta vale anche per l'integrazione durante la creazione.

CASELLA	SIGNIFICATO
Neutralizzare le funzioni mancanti (stub, sperimentale)	Se al firmware di destinazione manca una funzione richiesta dal gioco e nessuna libreria sostitutiva può fornirla, il gioco si interrompe alla prima chiamata. Con questa casella BACKPORT sostituisce la chiamata nel gioco stesso con un valore di ritorno vuoto: il gioco continua – **se poi funzioni correttamente, è incerto**. Nessuna garanzia. Richiede la tabella delle esportazioni del firmware di destinazione (fornita per 4–7). Disattivato per impostazione predefinita; la scelta vale anche per l'integrazione durante la creazione e per *Crea solo la cartella backport*. Il registro riporta ogni punto modificato.
Applicare il profilo di correzione del gioco (se presente)	Alcuni giochi, oltre alle funzioni mancanti, richiedono altre correzioni di byte nel file del programma. Un profilo vale per **una sola versione** di un titolo: viene applicato solo se la somma SHA-256 del file originale non modificato corrisponde e in ogni punto si trovano i byte previsti – altrimenti tutto resta invariato, e una seconda esecuzione riconosce "già adattato". I profili si trovano come JSON per Title-ID nella cartella `Backport_Fakelibs/Korrekturprofile`; ne è fornito uno per Anno 117 (firmware 4.xx). Nessuna garanzia. Disattivato per impostazione predefinita; come le altre caselle vale anche per l'integrazione durante la creazione.

Tutto il resto non va impostato, viene eseguito automaticamente: le librerie sostitutive adatte al firmware di destinazione vengono collocate in una cartella `fakelib` accanto al gioco (senza di esse il gioco si aspetta funzioni che sul firmware precedente non esistono), l'adattamento di libc segue il firmware di destinazione e la verifica della copertura compare poi nel registro.

Che cosa compare nell'elenco

Vengono elaborati `eboot.bin` e tutti i file `.prx` e `.sprx`. La cartella `fakelib` resta esclusa – le librerie al suo interno sono già adatte.

STATO	SIGNIFICATO
verrà abbassato	L'SDK è più alto della destinazione, il file viene elaborato.
già sufficientemente bassa	Nulla da fare, il file resta invariato.
nessuna indicazione SDK	Il file non ha un'intestazione di modulo, resta invariato.
non eseguibile	Né ELF né SELF, viene saltato.
completato: 9.00 → 4.00	Abbassato con successo e firmato di nuovo.
Errore: …	Il motivo segue; il file resta invariato.

Verificare la copertura

La verifica della copertura viene sempre eseguita. Dopo aver copiato le librerie sostitutive, il programma legge quali funzioni il gioco richiede da esse e le confronta con quelle che offrono davvero. Il risultato compare nel registro:

RIGA	SIGNIFICATO
libSceAgc: tutte le 42 funzioni richieste sono presenti.	Questa libreria copre ciò di cui il gioco ha bisogno.

RIGA	SIGNIFICATO
libSceAgc: 42 richieste, 3 mancanti.	Sotto compaiono gli identificativi mancanti. In questo punto il gioco può andare in crash.
Forniti dalla console: libkernel, …	Librerie per le quali non viene fornito alcun file sostitutivo. Non è un problema – le fornisce il firmware stesso.
n senza tabella di importazione	File collegati staticamente. Non si possono verificare e per questo vengono citati espressamente.

La verifica non modifica nulla e non ferma nulla; è un riscontro da consultare. Una copertura completa non è una garanzia che il gioco si avvii – ma una lacuna segnalata è un motivo concreto per cui potrebbe non avviarsi.

Che cosa viene protetto

Si lavora esclusivamente nella memoria di lavoro. Un file viene sostituito solo quando decompressione, abbassamento **e** nuova firma sono riusciti – e allora in un'unica operazione. Se un passaggio si interrompe, l'originale resta esattamente com'era. Un'indicazione SDK non viene mai alzata, solo abbassata.

> **IMPORTANTE**
>
> Il risultato viene firmato di nuovo, ma non firmato *davvero* – funziona solo su una console già sottoposta a jailbreak. E se un determinato gioco si avvierà effettivamente dopo il backport, non si può dire in anticipo: alcuni giochi richiedono funzioni che sul firmware precedente semplicemente non esistono. Lavorare quindi sempre con il backup attivato e conservare la cartella di backup finché il gioco non è stato avviato con successo sulla console.

14.7 Come viene trovato FileZilla

Il pulsante **FILEZILLA** avvia la propria installazione di FileZilla. Poiché ognuno la installa in un posto diverso e con nomi di cartella diversi, il programma cerca nell'ordine seguente:

PASSO	DOVE SI CERCA
1	Il percorso usato per ultimo, memorizzato nelle impostazioni.
2	Il registro di Windows (voce dell'installazione di FileZilla).
3	I percorsi abituali dei programmi, per esempio `C:\Program Files\FileZilla FTP Client`.
4	**Ogni cartella il cui nome contiene "FileZilla"** – nelle cartelle dei programmi, in `AppData` e direttamente su ogni unità fissa. In questo modo vengono trovati anche `C:\FileZilla`, `FileZilla3_x64` o una collocazione portabile.
5	La cartella del programma stesso (copia portabile accanto) e la variabile `PATH`.
6	Come ultima risorsa, una scansione delle unità limitata nel tempo.

Si cerca una volta sola. Non appena FileZilla è stato avviato, il programma memorizza il percorso in modo permanente. Al prossimo avvio – e a ogni clic successivo – si passa subito dal passo 1, senza nuova ricerca. Se un giorno il percorso memorizzato non è più valido perché FileZilla è stato spostato o reinstallato, la ricerca ricomincia da sola e memorizza la nuova posizione.

> **SE FILEZILLA NON VIENE TROVATO**
>
> In tal caso il programma propone di scaricarlo e installarlo. Rifiutando, è possibile selezionare personalmente il file `filezilla.exe` – anche questo percorso viene memorizzato.

14.8 ps5_autoloader – la sequenza di avvio della console

Dopo il jailbreak la PS5 avvia una serie di payload – servizio FTP, ShadowMount+, kstuff e tutto ciò che serve. Quali siano e in quale ordine è indicato in un semplice file di testo chiamato `autoload.txt`. Questa finestra lo modifica dal PC, tramite FTP.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → ps5_autoloader.

> **PRIMA LA COSA PIÙ IMPORTANTE: L'ORDINE DI RICERCA**
>
> La console cerca `ps5_autoloader/autoload.txt` in quest'ordine: **1. chiavetta USB, 2.** `/data`**, 3. cartella dei salvataggi** – e usa solo il *primo* file trovato. Questa finestra opera su `/data`. Se è inserita una chiavetta con un proprio `autoload.txt`, vince la chiavetta e le modifiche fatte qui restano senza effetto.

Com'è strutturato il file

RIGA	SIGNIFICATO
`kstuff.elf`	Avvia questo file. Sono consentiti `.elf`, `.bin` e `.js`.
`!2000`	Attende 2000 millisecondi prima di proseguire.
`# Text`	Commento, viene ignorato.

L'exploit del kernel parte da solo e **non** va inserito nell'elenco. Chi usa un proprio ELF loader deve chiamarlo `elfldr.elf` e collocarlo prima degli altri file ELF.

I pulsanti

PULSANTE	CHE COSA FA
Recupera dalla console	Legge la cartella e `autoload.txt`. Se è impostato un indirizzo PS5, avviene da solo all'apertura.
Scrivi autoload.txt	Riscrive il testo modificato. Se cita file che non si trovano affatto nella cartella, viene chiesta prima una conferma – altrimenti la console salta tali righe senza dire nulla.
Carica file	Colloca un payload nella cartella. Poi si verifica se ha il permesso di esecuzione.

PULSANTE	CHE COSA FA
Elimina selezionati	Rimuove dalla console i file contrassegnati. Con richiesta di conferma.
Salva snapshot	Scarica l'intera cartella in una sottocartella `ps5_autoloader` sul PC.
Ripristina snapshot	Reinstalla uno stato salvato. I file con lo stesso nome sulla console vengono sovrascritti. Con richiesta di conferma.

> **PERCHÉ IL CARICAMENTO PASSA DA FTPSRV**
>
> Un payload parte solo se il file sulla console ha il permesso di esecuzione – se manca, la console ignora il file senza alcun messaggio. Il programma carica quindi tramite `ftpsrv` (porta 2121), con cui è collaudato, e avvisa se dopo il caricamento il permesso manca.

Un buon primo passo: prima di cambiare qualcosa, salvare uno snapshot. Così ogni tentativo può essere annullato senza dover riconfigurare la console.

14.9 AMPR EMU – metodo vecchio e nuovo

Due pulsanti che hanno lo stesso scopo e si differenziano per un punto facile da trascurare. Tra ShadowMountPlus **1.7 alpha6** e **1.7 alpha8** è stato modificato il punto in cui lo strumento cerca le librerie sostitutive – e una collocazione che prima era corretta dopo non ha più effetto. Senza messaggio di errore: il gioco si avvia semplicemente senza di esse.

	METODO VECCHIO (FINO AD ALPHA6)	METODO NUOVO (DA ALPHA8)
Dove si cerca	`app0/fakelib2`, altrimenti `app0/fakelib`	ordine fisso: `backports/<ID>/fakelib2` → `backports/<ID>/fakelib` → `<Spiel>/fakelib2` → `<Spiel>/fakelib`
`fakelib2` **nella cartella del gioco**	ha effetto	da 1.7 alpha8 ad alpha13fix1: **viene ignorato**; da 1.7beta1 (in dotazione: 1.7beta11) ha di nuovo effetto e nasconde un `fakelib` accanto
Nome della cartella in `backports`	non esiste	`<ID>`; da 1.7beta6 anche `<ID> Zusatz` (vince il nome esatto, altrimenti il primo in ordine di byte)
globale + propria del gioco	due livelli sovrapposti	prima copiate insieme in una cache
File degli emulatori	non esistono	da `/data/shadowmount/emus/`

Perché comunque sempre `fakelib`**?** Da 1.7beta1 ShadowMount+ legge di nuovo un `fakelib2` nella cartella del gioco – e allora solo quello. Il nome `fakelib`, invece, lo legge ogni versione, perciò BACKPORT e AMPR EMU collocano i file lì. Se nel gioco c'è già un `fakelib2`, prima dell'integrazione compare un avviso nel registro. Se dopo ci sono entrambe le cartelle, l'avvertimento indica il passo che in

ogni versione è inequivocabile: copiare i file mancanti da `fakelib2` in `fakelib` e rimuovere `fakelib2`.

Quale pulsante? Non occorre saperlo. Entrambi verificano all'avvio quale versione è in esecuzione sulla console e lo comunicano. Se si è scelto quello sbagliato, compare una richiesta di conferma con la motivazione – e il consiglio di usare l'altro.

Dove si trovano entrambi: dietro il **pulsante 9** nella vista CONSOLE. Mostra a destra la pagina con entrambi i metodi e un pulsante **Guida** per ciascuno.

Scegliere la collocazione

ShadowMount+ legge le librerie da **tre** fonti. Fino alla v1.8.98 il programma usava solo la prima; ora nella pagina sono disponibili tutte e tre. Il percorso scelto si riconosce dal segno di spunta e resta memorizzato tra un avvio e l'altro del programma.

PERCORSO	CARTELLA	EFFETTO
Per gioco	Cartella backport del titolo, altrimenti `<Spiel>/fakelib`	vale solo per questo gioco
Globale	`/data/shadowmount/fakelib`	vale per **ogni** gioco rilevato
Emulatori	`/data/shadowmount/emus`	solo da alpha8 – e **sostituisce soltanto ciò che c'è già**

> **LA CARTELLA DEGLI EMULATORI NON CREA NULLA DI NUOVO**
>
> Un file da `/data/shadowmount/emus` viene acquisito solo se esiste **già** nel `fakelib` del gioco. Se vi si colloca soltanto `libSceAmpr.sprx` e il gioco non ha questa libreria, non succede assolutamente nulla – senza alcun messaggio. La cartella è pensata per *aggiornare*, non per introdurre.

Se nel proprio `config.ini` è indicata un'altra cartella (`global_fakelib_path`, `emulators_path`), viene usata quella – non quella predefinita. E se l'interruttore corrispondente è disattivato, lo dice il registro: altrimenti i file potrebbero essere collocati correttamente e non venire comunque mai usati.

Che cosa succede alla pressione del pulsante

Il pulsante non apre un modulo, ma inizia a lavorare. Sei passi che procedono insieme nella finestra:

PASSO	CHE COSA FA
1	Cerca la PS5: prima l'indirizzo delle impostazioni, poi i profili FTP salvati, altrimenti la propria rete. Una porta aperta non basta – deve potersi aprire una directory che esiste solo su una console.
2	Stabilisce quale versione di ShadowMount+ è in esecuzione lì e ne indica le prove.
3	Cerca i giochi – sia le cartelle decompresse sia i titoli da immagini montate.
4	Determina il punto di collocazione. Con *Per gioco* lo decide la versione; se è stato scelto *Globale* o *Emulatori*, vale il percorso scelto – e i passi precedenti decadono, perché non si intende un singolo gioco.

PASSO	CHE COSA FA
5	Mostra le versioni tra cui scegliere: `libSceAmpr.sprx` (AMPR EMU) e – solo se lo si richiede con la casella – `libScePlayGo.sprx`. In ogni elenco la **versione più recente è in alto** ed è preselezionata; chi non cambia nulla ottiene la versione più recente di AMPR EMU senza PlayGo. Sotto l'elenco compare che cosa sa fare la variante scelta (per esempio "versione di debug – scrive registri") e da dove proviene. La scorta è l'intero patrimonio: fornito, scaricato in seguito e proveniente da cartelle proprie – **senza le build dei pack** (`test-pack`, `test-debug-pack`): appartengono all'asset pack in fase di creazione e qui non sono selezionabili.
6	Allinea `config.ini` e colloca le librerie – poi rilegge e verifica.

> **SI CHIEDE SOLO DOVE C'È QUALCOSA DA DECIDERE**
>
> E allora non con "Sì/No", ma con una spiegazione: sotto ogni possibile risposta c'è una frase che dice che cosa significa, e quella consigliata è contrassegnata. Possono comparire sei domande: quale console (se rispondono più d'una), se l'indirizzo trovato debba essere salvato, quale gioco (se ce ne sono più d'uno), se collocare comunque i file quando il gioco compare in `config.ini` sotto `fakelib_exclude` oppure è disattivato tramite `fakelib_mode` o `fakelib_default_mode` (da ShadowMount+ 1.7beta4 o 1.7beta5 ShadowMount+ per questo titolo non monta alcun `fakelib` – la voce si modifica in *ALTRI STRUMENTI* → **SHADOWMOUNT+**), quali versioni di AMPR EMU e – su richiesta – `libScePlayGo.sprx` collocare (una finestra apposita con due elenchi; Invio accetta il valore predefinito), e se le chiavi divergenti in `config.ini` debbano essere adattate.
>
> Un annullamento esce subito in qualsiasi punto, senza modificare nulla.

Su `config.ini`: se una chiave non vi è impostata, ShadowMount+ usa il proprio valore predefinito integrato – che di norma è esattamente quello giusto. Si chiede quindi solo se una chiave è *impostata* e *diverge*. Il `config.ini` fornito, tra l'altro, è composto interamente da righe di commento; non è un errore.

Senza console: se la PS5 non è raggiungibile, l'esecuzione propone di elaborare invece una cartella del gioco su questo computer. Poi la si porta personalmente sulla console. *Globale* ed *Emulatori* non seguono questa strada – sono cartelle fisse sulla console, irraggiungibili senza connessione. L'esecuzione lo dice e si interrompe, invece di collocare qualcosa a caso.

Entrambi i metodi restano affiancati, finché sono in circolazione entrambe le versioni di ShadowMount+.

14.10 WebKit Autoloader – icona nella schermata iniziale

Il WebKit Autoloader crea sulla console un'icona con cui l'accesso si ripete ogni volta con una sola pressione, invece di richiamarlo a mano nel browser. Ne fanno parte due componenti: un **Host**, che gira sul computer, e un **Installer**, che viene eseguito una sola volta sulla console.

Dove si trova: nella vista **CONSOLE**, pulsante **2. WebKit Autoloader**. La pagina compare a destra nella vista – non è una finestra a sé; una seconda pressione sul pulsante non cambia nulla, *1. Console e payload* riporta indietro. In alto si trovano l'immagine e il ringraziamento all'autore, sotto l'indirizzo della console (lo stesso delle altre pagine – serve solo per l'Installer), la scelta della versione, i tre percorsi e un registro con riga di stato. La visualizzazione della pagina non invia nulla in rete.

Con **Versione** si sceglie con quale versione lavorano i tre percorsi. Ne sono incluse diverse – da v0.4.0 a v0.6.1 –, quella predefinita è la più recente, indicata come *(più recente)*. La scelta viene memorizzata dal programma. Sotto è indicato che cosa è presente della versione scelta: programma Windows, script

Python e Installer, oppure che cosa manca. La versione deriva dal nome dei file nella cartella – è quindi esattamente quella che viene avviata o inviata.

I tre percorsi

Se la finestra è abbastanza grande, i tre percorsi stanno in una fila sul bordo destro – a sinistra l'Installer, accanto i due Host – e sopra ogni pulsante c'è la sua icona: *Con JB ELF* per l'Installer (console con jailbreak), *Senza JB EXE* e *Senza JB Python* per i due Host. Le icone esistono anche con testo inglese (*With JB*, *Without JB*). Nelle finestre piccole o con poca altezza le icone vengono omesse e i pulsanti vanno a capo, in modo che il registro sotto conservi spazio.

PERCORSO	CHE COSA FA
Avvia Host (programma Windows)	Avvia l'Host fornito in una finestra a sé. Simula per la console `manuals.playstation.net` e le consegna l'Autoloader.
Avvia Host (script Python)	Lo stesso Host come script – il percorso per Linux e macOS.
Invia l'installer alla PS5	Porta il file `.elf` sulla console. Quale percorso seguire lo decide il programma da sé – vedere sotto. Il grande campo della pagina mostra ogni passaggio: file, versione e dimensione, se la porta 9021 è aperta, l'invio, "Arrivato" con la durata, "Caricato" e la risposta della console (se non segnala nulla, l'icona *WebKit Autoload* sotto *Media* mostra se è andata a buon fine). Nel percorso tramite USB vi compaiono connessione FTP, unità trovata, caricamento e verifica della dimensione sulla console.

> **L'HOST RICHIEDE I DIRITTI DI AMMINISTRATORE**
>
> Occupa DNS (UDP 53) e HTTPS (TCP 443). Windows assegna entrambe le porte solo a un processo con privilegi elevati. Se l'avvio non riesce, riavviare il programma come amministratore. L'Host resta nella sua finestra finché non viene chiusa; nel frattempo impostare il DNS della console sull'indirizzo che l'Host mostra.

Come l'Installer arriva sulla console

Si tenta prima il percorso breve: se sulla console è in ascolto un loader di payload sulla **porta 9021**, il file viene inviato direttamente lì.

Se questa porta tace, il programma segue l'altro percorso e lo segnala. Il file passa allora tramite **FTP** nella **directory radice** di un'unità USB della console. Come porta si prova la **2121** e poi la **2021** – viene usata la prima che risponde. Se sono inserite più unità, il programma chiede quale usare.

Da lì il file si preleva sulla console con il **Payload Manager** e lo si invia oppure lo si installa.

> **DOPO**
>
> L'icona **WebKit Autoload** si trova nella schermata iniziale della console, sotto **Media**.

Aggiungere una versione più recente

L'Installer di ogni versione si trova nella cartella `PS5 WebKit Autoloader` accanto al programma: `webkit-autoloader-installer_vX.Y.Z.elf`. I due Host (`webkit-autoloader-host_vX.Y.Z.exe` e

`.py`) non sono forniti con il programma: al primo clic su **Avvia Host** il programma scarica l'Host della versione scelta dalla release dell'autore (con indicatore di avanzamento; lo SHA-256 viene verificato) nella cartella delle impostazioni e lo avvia subito; ogni clic successivo avvia il file salvato. Se dopo il file risulta sparito, di solito l'ha rimosso l'antivirus – consentirlo lì se lo si ritiene affidabile. Quando compare una nuova versione, il suo Installer va inserito **in aggiunta** nella cartella; le versioni più vecchie restano e restano selezionabili. Il programma legge la cartella quando la pagina viene costruita: la nuova versione compare quindi nella selezione, la più recente in testa (ordinata secondo i numeri nel nome: *0.10.0* viene dopo *0.9.0*). Non occorre modificare nulla. Senza numero nel nome un file non compare nella selezione; viene usato solo se non esiste alcuna versione con numero. Alla compilazione successiva il contenuto della cartella passa invariato nel programma finito.

14.11 Invia unjail – sollevare le homebrew dalla sandbox

Le applicazioni homebrew girano sulla console in una cartella propria e possono scrivere solo lì. Alcune richiedono di più – chiedono allora un accesso esteso. **unjail** è un piccolo daemon per la console che risponde proprio a queste richieste. Viene inviato una sola volta e rimane attivo fino al successivo riavvio della console.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → Invia unjail. Inserire l'indirizzo della console, fare clic su **Invia alla PS5** – l'avanzamento e la risposta della console compaiono nel frattempo nella finestra.

Ha senso farlo *prima* di avviare una homebrew che richiede accesso in scrittura esteso. Per le normali conversioni con questo programma unjail non è necessario.

> **SOLO FINO AL FIRMWARE 10.60**
>
> unjail è verificato per i firmware da **1.00 a 10.60**. Dalla versione **11.00** il daemon si interrompe all'avvio, prima di essere pronto – su una console con 11.00 o successivo al momento non funziona. La finestra lo segnala prima dell'invio.

14.12 PS5 Wee Tools – la memoria flash NOR della console

PS5 Wee Tools di andy-man è uno strumento di terzi incluso (GPL-3.0) – non fa parte della conversione. Non lavora con i dump dei giochi, ma con la **memoria flash NOR della console**: da un dump NOR legge modello, SKU, regione, numeri di serie, firmware e indirizzi MAC, scompone il dump nelle sue partizioni e lo ricompone, mostra il registro UART con i codici di errore EMC e, tramite un flasher SPI (SPIway su un Teensy 2.0), può leggere e scrivere la NOR.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → PS5 Wee Tools (NOR). Dopo una richiesta di conferma, lo strumento si apre in una finestra console a sé, su Linux e macOS in un terminale. L'avvio può richiedere fino a un minuto: su Windows e Linux il file del programma si estrae una seconda volta (misurato su Windows: da 19 a 48 secondi). Nel frattempo non fare di nuovo clic – un secondo avvio apre una seconda finestra. Lì si usa con numeri e lettere; **6** nel menu principale lo chiude.

I dump NOR letti (`dump_*.bin`) e i registri UART (`uart_*.txt`) vengono salvati nella cartella **PS5 Wee Tools** accanto al programma (su macOS nella cartella delle impostazioni); lì memorizza anche lingua, suono e connessioni. La lingua viene ripresa dal programma al primo avvio.

> **UNA NOR SCRITTA IN MODO ERRATO RENDE LA CONSOLE INUTILIZZABILE**
>
> La lettura è innocua. La *scrittura* della NOR e la commutazione dei flag (modalità Kiosk, modello, slot attivo) modificano la memoria del firmware della console. Conservare prima una copia di sicurezza del dump originale. Il commutatore dei flag scrive senza richiesta di conferma direttamente nel file aperto – lavorare quindi con una copia.

14.13 ELF → EBOOT.BIN – incapsulare un ELF come eboot.bin

Incapsula un file ELF eseguibile – ad esempio una homebrew compilata in proprio – come `eboot.bin`: un involucro SELF con l'ELF all'interno, come la PS5 lo avvia.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → ELF → EBOOT.BIN. Selezionare il file `.elf`, poi il percorso di salvataggio (viene proposto `eboot.bin` nella stessa cartella). L'incapsulamento avviene con lo stesso procedimento con cui BACKPORT (14.6) ripristina i file. Subito dopo il programma rilegge il risultato per controllo; solo quando vi compare come SELF con ELF incorporato, la finestra segnala il successo – con la dimensione prima e dopo e il numero di segmenti.

- **Solo per console con jailbreak.** L'`eboot.bin` è un SELF fittizio senza firma reale e non viene compresso. È collaudato l'incapsulamento in sé (BACKPORT lo usa da tempo); l'avvio di un `eboot.bin` così generato sulla console non è ancora stato collaudato dal programma.
- **Che cosa viene rifiutato:** un file che è già un SELF (non occorre convertirlo), un ELF con strip senza identificativo all'inizio del file e tutto ciò che non è un ELF.
- **Nessuno stato a metà.** Si scrive prima in un file temporaneo, solo dopo questo sostituisce la destinazione. Anche se come destinazione si sceglie la stessa origine, questa rimane intatta fino all'ultimo.

La struttura del risultato è mostrata dall'ispettore SELF (14.1).

14.14 MODIFICA IMMAGINE – modificare i file in un'immagine

In un'immagine già pronta non si può scrivere nulla (`.exfat` non ha spazio libero, per `.ffpfsc` non esiste alcun driver, `.ffpkg` è di sola lettura). Questa finestra segue perciò il percorso che il programma segue anche altrove: **estrarre, modificare, ricreare il pacchetto**.

Dove si trova: ALTRI STRUMENTI → MODIFICA IMMAGINE.

1. **Scegliere l'immagine ed estrarla.** Il programma la estrae con il task 6 (destinazione cartella dump) in una cartella di lavoro – con tutte le verifiche e le richieste di questo task; avanzamento e registro compaiono come d'abitudine nella finestra principale.
2. **Modificare.** Selezionare una voce nell'albero: *Rinomina*, *Elimina*, *Sostituisci* … (il contenuto del file viene sostituito da un altro, nome e posizione restano), *Aggiungi* … (nuovi file nella cartella selezionata) e *Nuova cartella*. Ogni modifica avviene subito nella cartella di lavoro.
3. **Salvare.** Scegliere il formato (è preselezionato quello dell'originale), *Salva come immagine* …, scegliere la cartella di destinazione. Il risultato si chiama `<Name>_bearbeitet.<Endung>`; **l'originale rimane invariato.** Si può anche salvare in un altro formato o salvare più volte.

- **Protetti** sono `eboot.bin` e `sce_sys/param.json`: si possono sostituire (ad esempio con una `eboot.bin` patchata), ma non eliminare né rinominare. Se una delle due manca al momento del salvataggio, il programma lo chiede prima.

- **I nomi** devono essere validi sulla console e in Windows; due nomi che si distinguono solo per le maiuscole/minuscole sono considerati lo stesso nome. I collegamenti non vengono toccati, nulla può uscire dalla cartella del gioco.
- **Spazio:** la cartella di lavoro (gioco estratto) e la nuova immagine richiedono insieme spazio; la cartella di lavoro si trova nella cartella temporanea impostata e viene rimossa alla chiusura della finestra. Se ci sono modifiche non ancora salvate, il programma lo chiede prima.
- **Verificato** è l'intero percorso su un piccolo `.ffpfsc` (estrarre, sostituire, rinominare, aggiungere, salvare, estrarre di nuovo il risultato e confrontare). Se un gioco così modificato si avvia sulla console dipende da ciò che è stato modificato – provare prima con una copia.

15 Tema e immagine di sfondo

Tramite il pulsante **TEMA** sono disponibili sette schemi di colori:

TEMA	CARATTERE
Futuristico (ciano neon)	Ciano neon luminoso su nero verde acqua.
Scuro	Quasi nero, lucido, accento blu – impostazione predefinita.
Chiaro	Bianco caldo e cremoso con testo scuro.
Metallico	Metallo antracite spazzolato con argento e blu acciaio.
Grafite calmo	Antracite calmo con un accento blu acciaio. La barra dei menu in alto ha un solo colore di testo (invece di FILEZILLA verde, JS LOADER arancione, CREDITI blu), il titolo di pagina ha lo stesso colore in tutte le pagine e i pulsanti secondari sono grigio ardesia invece che turchesi. Disposizione e uso sono uguali in tutti i temi.
Blu notte	Blu notte profondo con un blu chiaro come accento; barra dei menu, titolo e pulsanti secondari come in Grafite calmo. Si abbina bene un'immagine di sfondo scura, ad esempio `bg_01_navy-curves`.
Chiaro e nitido	Bianco freddo con testo scuro e un accento blu; barra dei menu e titolo uniformi. Si abbina bene un'immagine di sfondo chiara, ad esempio `bg_07_porcelain` con `sidebar_07_porcelain`.

La scelta viene salvata per ogni utente. Dopo il clic su **APPLICA** il programma si riavvia automaticamente, in modo che l'interfaccia compaia completamente nel nuovo tema. Se è in corso un task, il riavvio viene rimandato – riavviare poi a mano.

Pulsanti, campi di immissione ed elenchi a discesa sono arrotondati in tutti i temi (forma a pillola) – in entrambe le viste, CONVERTI e CONSOLE. La barra laterale è volutamente diversa: il commutatore tra CONVERTI e CONSOLE è una superficie alta e arrotondata con la piccola riga “CAMBIA AREA” sopra il nome dell'altra area. I task, gli strumenti della vista CONSOLE e i due pulsanti nel bordo inferiore sono disposti come elenco con linee sottili e testo allineato a sinistra; la riga selezionata ha una barra nel colore di accento, la riga sotto il puntatore del mouse è leggermente colorata. L'immagine della barra laterale è scura in tutti i temi; se il testo di un tema non vi fosse leggibile (ad esempio nel tema chiaro), diventa

automaticamente chiaro e il commutatore assume lì i colori del tema scuro. Le righe stesse restano trasparenti.

Titoli, etichette e testi di avviso stanno direttamente sull'immagine di sfondo, senza superficie dietro. Anche la manopola per i worker poggia libera sull'immagine.

Barre del titolo. In Windows 11 le barre del titolo di tutte le finestre del programma sono grigio-blu scuro, con testo chiaro e pulsanti della finestra chiari; nei temi **Chiaro** e **Chiaro e nitido** la barra resta chiara. Al cambio di tema le finestre aperte cambiano colore subito. In Windows 10, Linux e macOS questa possibilità non esiste, lì resta la barra del sistema. Le finestre di dialogo standard di Windows (scegliere file o cartella) appartengono al sistema e restano chiare.

> **SCHERMI GRANDI E SCALA ELEVATA DELLO SCHERMO**
>
> L'interfaccia si adatta alla scala dello schermo impostata in Windows. Testo ed elementi di controllo crescono insieme: fino al **125 %** si vede esattamente l'aspetto consueto, oltre, pulsanti, angoli e finestre diventano corrispondentemente più grandi. Su uno schermo 4K al 200 % un pulsante alto 44 pixel diventa uno da 70 pixel.
>
> Chi desidera stabilire la scala da sé, la imposta sotto **IMPOSTAZIONI** (sezione 14.3); per impostazione predefinita resta l'automatico.
>
> Se un'etichetta dovesse comunque toccare il proprio bordo, il pulsante **DIAGNOSTICA** lo segnala nella sezione “Controllo visualizzazione” – con il nome dell'elemento e il numero di pixel mancanti.

14.1 Scegliere le immagini di sfondo

In **IMPOSTAZIONI** ci sono due aree separate, ciascuna con un proprio elenco a discesa delle immagini incluse:

AREA	IMMAGINI	INCLUSE
Immagine di sfondo	le immagini larghe per l'area principale (20 in tutto)	orizzontali, 1427 × 1111 pixel
Immagine di sfondo della barra laterale	le immagini alte per la barra laterale (20 in tutto)	verticali, 493 × 1111 pixel

Quanto grande *dovrebbe essere* un'immagine dipende dallo schermo e per questo è indicato direttamente nella finestra delle impostazioni sotto ciascuna delle due aree. L'area principale sta a destra accanto alla barra laterale e richiede quindi la larghezza della finestra massimizzata meno la barra laterale; la barra laterale richiede la propria larghezza effettiva, ed entrambe sono alte quanto la finestra. Su uno schermo da 1920 × 1200 pixel con scala dello schermo del 125 % la finestra massimizzata è di 1920 × 1111 pixel e la barra laterale è larga 493 pixel: l'immagine principale è di **1427 × 1111**, quella della barra laterale di **493 × 1111** pixel (così sono realizzate le immagini incluse). Le due immagini stanno separate una accanto all'altra, nessuna sotto l'altra. Un'immagine con queste esatte dimensioni non viene né ingrandita né ritagliata; chi la porta a queste dimensioni in un programma di grafica la deforma preferibilmente senza mantenere le proporzioni. Un'immagine più piccola viene accettata, ma appare poi sfocata per l'ingrandimento; una più grande viene ritagliata al centro.

I nomi dei file riportano un numero e un nome, ad esempio `bg_01_navy-curves` per l'area principale e `sidebar_01_navy-curves` per la barra laterale. **Stesso numero e stesso nome** significa: le due

immagini sono abbinate e hanno colori coordinati – accade quindici volte (da 01 a 15). Cinque immagini principali e cinque della barra laterale (da 16 a 20) non hanno controparte. L'abbinamento non è necessario in nessun caso, è possibile qualsiasi combinazione.

Scegliere l'immagine, fare clic su **Applica selezione** – fatto, senza riavvio. Con **Seleziona immagine…** si può invece usare un'immagine propria, **Ripristina** riporta allo stato iniziale. Il pulsante **Salva** in basso conserva lo stato e chiude la finestra; non è necessario, perché ogni modifica ha effetto già al clic.

Le immagini compaiono come sono nel file; luminosità e contrasto si possono regolare sotto **Aspetto** (sezione 14.2). Le etichette stanno direttamente sull'immagine – per questo conta quanto essa sia chiara:

LE IMMAGINI CHIARE APPARTENGONO AL TEMA CHIARO

I temi Futuristico, Scuro, Metallico, Grafite calmo e Blu notte scrivono in *chiaro*. Su un'immagine chiara questo testo scompare: `bg_07_porcelain`, `bg_12_ice-light` e `bg_19_frost-waves` nonché `sidebar_07_porcelain`, `sidebar_12_ice-light` e `sidebar_16_sand-dunes` sono perciò pensate per i temi **Chiaro** e **Chiaro e nitido**, che scrivono in scuro. Al limite sono `bg_04_mist-blue`, `bg_14_sunset-silk` e `sidebar_04_mist-blue`.

La finestra delle impostazioni lo segnala sotto l'anteprima non appena è selezionata un'immagine chiara; lo riporta anche il rapporto di diagnostica (*luminosità dell'immagine*). Chi vuole comunque un'immagine chiara in un tema scuro riduce sotto **Aspetto** la luminosità dell'immagine – l'avviso scompare allora da solo.

PERCHÉ DUE ELENCHI SEPARATI

Le due aree hanno formati molto diversi. Un'immagine alta della barra laterale nell'area principale larga dovrebbe essere ritagliata così tanto che del soggetto resterebbe ben poco – non si deforma mai, ma non ha comunque senso. Per questo in ogni elenco compare solo ciò che vi si adatta. La distinzione si basa sul formato dell'immagine, non sul nome del file; un'immagine propria finisce così automaticamente nell'elenco giusto.

METADATI DA INTERNET

Se in un backup mancano **titolo**, **produttore** o **categoria**, il programma può cercarli. Se lo fa da solo dipende, dalla v1.8.92, dal sistema: in **Windows e Linux** li cerca da solo, sul **Mac** no. Dove non avviene da solo, nella finestra *Info gioco* compare un pulsante **Cerca online i dati mancanti**; solo un clic su di esso stabilisce una connessione. Se non manca nulla, il pulsante non compare affatto.

In questo caso l'**ID del titolo** del gioco esce verso l'esterno – cioè l'informazione su quale gioco si sta elaborando. La richiesta va a store.playstation.com e a prosperopatches.com (titoli PS5) oppure a orbispatches.com (titoli PS4). I dati ottenuti una volta restano poi per 30 giorni sul disco e non costano una seconda connessione.

Si può modificare in **Impostazioni** nella sezione **METADATI DA INTERNET**. Di fabbrica la casella è attivata in Windows e Linux, vuota sul Mac. Non appena la si attiva o disattiva una volta, vale **la propria** scelta – su qualsiasi sistema e tra un avvio del programma e l'altro.

Con un firewall (ad esempio Little Snitch sul Mac): l'avviso compare solo quando si preme il pulsante. Se si consente la connessione lì una volta in modo permanente invece che solo una tantum, in seguito resta silenzioso.

14.2 Trasparenza, luminosità e contrasto

Nella finestra delle impostazioni, sotto **Aspetto**, si trova una serie di cursori. Determinano quanto l'immagine di sfondo traspare attraverso le singole superfici e come appare l'immagine stessa. Il valore viene applicato al *rilascio* del cursore – durante il trascinamento ogni immagine intermedia verrebbe ricalcolata, e ciò provoca scatti.

CURSORE	CHE COSA FA	PREDEFINITO
Scheda del percorso	Quanto l'immagine traspare attraverso la scheda con ORIGINE, FORMATO DI DESTINAZIONE e gli altri campi. 0 % lascia che la superficie agisca da sola, 100 % mostra soltanto l'immagine.	100 %
Barra dei pulsanti inferiore	Lo stesso per la superficie della barra su cui si trovano avanzamento, percentuale e indicazione delle dimensioni. Inizia solo 8 pixel a destra di ANNULLA: dietro AVVIA e ANNULLA c'è sempre l'immagine stessa, anche con un valore basso.	100 %
Registro di stato	Avvicina il colore del campo del registro al colore dell'immagine.	0 %
Immagine di sfondo: luminosità / contrasto	Agisce sull'immagine dell'area principale – e quindi anche sui ritagli che la scheda e la barra dei pulsanti ne mostrano.	100 %
Barra laterale: luminosità / contrasto	Lo stesso per l'immagine della barra laterale, indipendentemente dall'area principale.	100 %

> **PERCHÉ IL REGISTRO DI STATO REAGISCE MENO**
>
> È un campo di testo e quindi opaco – un'immagine non può davvero trasparire lì. Il cursore avvicina invece il colore della sua superficie al colore dell'immagine. Con un'immagine molto scura la differenza è quindi piccola; non è un errore.

Con i valori predefiniti l'interfaccia appare invariata: scheda e barra dei pulsanti mostrano l'immagine per intero, il registro di stato porta il proprio colore del tema e le due immagini restano come nel file. I cursori hanno quindi effetto solo quando vengono mossi. Il pulsante **Ripristina tutti i cursori** riporta tutti e sette a questo valore predefinito.

Accanto ai due elenchi a discesa c'è inoltre un' **anteprima in miniatura** dell'immagine selezionata, in modo che un nome di file non sia l'unico punto di riferimento. Mostra l'immagine già con luminosità e contrasto, così come arriva nella finestra.

14.3 Impostare a mano scala e risoluzione

Il programma si adatta da sé allo schermo: la scala viene ripresa dal sistema, le dimensioni delle finestre si basano sulla dimensione rilevata dello schermo. Chi vuole intervenire a mano – ad esempio perché è collegato un altro schermo o l'interfaccia appare troppo piccola o troppo grande –, trova in **IMPOSTAZIONI** in cima la sezione **Schermo: scala e risoluzione**.

IMPOSTAZIONE	CHE COSA FA	USO
Scala dell'interfaccia	Dimensione di testo ed elementi di controllo, in percentuale come nell'impostazione dello schermo di Windows (100 % è uno schermo non scalato). Sotto il 125 % si riduce solo il testo, sopra crescono anche pulsanti, angoli e finestre.	Cursore a passi del 5 %, da 100 % fino a un massimo di 300 %.
Risoluzione dello schermo	La dimensione dello schermo secondo cui vengono dimensionate finestre e immagini di sfondo: la raccomandazione sulla dimensione dell'immagine si basa su di essa e nessuna finestra diventa più grande di questo schermo. Se è inferiore a quella reale, la finestra principale si apre con le dimensioni di una finestra massimizzata su quello schermo, al centro, invece che massimizzata. Non modifica testo e pulsanti.	Elenco a discesa; la prima voce è *Automatica* con la risoluzione rilevata.

L'automatico resta l'impostazione predefinita. Finché non si muove nulla, cursore ed elenco mostrano ciò che fornisce il sistema (ad esempio 125 % e 1920 × 1200). Vale solo ciò che si sceglie a mano – e a ogni avvio, anche se lo schermo cambia, finché non si fa clic su **Ripristina su automatico**.

Si salva con **Applica e riavvia**. La scala ha effetto solo all'avvio, perché i caratteri vengono convertiti in pixel al momento della creazione; una compensazione parziale durante il funzionamento sarebbe peggio di nessuna. Se è in corso un'operazione (un merge PKG, un trasferimento) o una finestra di strumento non si lascia chiudere, ci si limita a salvare: l'impostazione vale dal successivo avvio. La frase sotto i cursori indica che cosa è salvato; l'avviso *Non ancora applicato* compare finché la sessione in corso non lo ha ancora. **Ripristina su automatico** cancella subito entrambi i valori e offre il riavvio se questa sessione girava con impostazione manuale.

> **PERCHÉ IL CURSORE NON ARRIVA FINO AL 300 %**
>
> L'interfaccia diventa più larga con la scala, e nello stesso rapporto (misurato: 966 pixel al 125 %, 1532 al 200 %, 2292 al 300 %). Se sporge lateralmente dallo schermo, non c'è alcuna barra di scorrimento verso destra e non si raggiungerebbe più il pulsante che annulla la scelta. Il cursore arriva quindi solo fin dove l'interfaccia sta nella larghezza dello schermo: con 1920 pixel di larghezza fino al 190 %, con 1366 pixel fino al 135 %. Il valore fornito dal sistema stesso resta sempre selezionabile. Se si sceglie una risoluzione inferiore, anche il limite si abbassa.
>
> In altezza basta che la colonna scorra: se la finestra è troppo bassa, a destra compare una barra di scorrimento.

Il rapporto di diagnostica riporta l'impostazione (*Scala (impostazione)* e *Risoluzione (impostazione)*) e segnala come avviso che è impostato a mano. Se la scala scelta non viene applicata, avvisa.

16 Risolvere facilmente i problemi più comuni

PROBLEMA	COSA SI PUÒ FARE
L'antivirus segnala o rimuove l'EXE	I programmi creati con PyInstaller vengono talvolta segnalati per errore. Il programma non inserisce da solo eccezioni nell'antivirus e non installa certificati. Scaricare l'EXE solo dalla pagina delle release del progetto; se la fonte è corretta, è possibile aggiungere l'EXE come eccezione nel proprio antivirus.
AVVIA resta disattivato	Controllare che l'origine e la cartella di destinazione siano state selezionate per intero; la cartella temporanea può restare vuota. Per l'attività 8 non serve alcuna cartella di destinazione.
L'origine viene rifiutata	Verificare che l'attività scelta corrisponda al tipo di file. Se necessario, usare l'attività 6 oppure controllare l'origine con l'attività 8.
«sce_sys/param.json mancante» con richiesta Sì/No	Il gioco è incompleto. Con **Sì** il programma crea una `param.json` valida e la creazione prosegue; il Title-ID proviene da `sce_sys/nptitle.dat` oppure, in alternativa, dal nome della cartella. Se nelle impostazioni è attivata l'opzione *Cercare online i metadati mancanti* (per impostazione predefinita su Windows e Linux), titolo e Content-ID vengono cercati subito. Con **No** la creazione si interrompe – in tal caso conviene creare un nuovo backup dall'originale.
Content-ID nella `param.json` («param.json has no Content ID»)	Titolo e Content-ID non si trovano in **nessun** file di un backup – nemmeno nell'`eboot.bin`. Solo il Title-ID si trova in locale. Con l'opzione *Cercare online i metadati mancanti* nelle impostazioni il programma cerca entrambi; in questo caso viene inviato a prosperopatches.com esclusivamente il Title-ID. Senza l'opzione, senza Internet o se il sito non risponde, il file riceve un **segnaposto** come Content-ID (`UP0000-<Title-ID>_00-…`) – senza Content-ID gli strumenti che da esso costruiscono un PKG si interrompono. Se manca in una `param.json` esistente, il programma offre di inserire il segnaposto; il vecchio file resta come `param.json.alt`. Per aggiornamenti e DLC occorre inserire il vero Content-ID.
Spazio libero insufficiente	Liberare spazio oppure scegliere un'altra cartella di destinazione o temporanea. Ripetere l'operazione solo dopo.
L'operazione richiede molto tempo	Osservare la barra di avanzamento, la riga di stato e il registro. I file di grandi dimensioni richiedono fasi di scrittura e di verifica più lunghe.
L'operazione è stata annullata	Attendere la conferma dell'annullamento. Eliminare i risultati incompleti e riavviare con percorsi verificati.
Compare un avviso	Leggere il messaggio completo nel registro. Non cambiare più cose contemporaneamente, ma eliminare prima la causa indicata.
Il gioco non si avvia (`CE-108255-1`)	Due cause note: un `.ffpkg` incompleto – oppure l'avvio dalla memoria interna invece che dalla chiavetta USB. Provare il backup dalla chiavetta.
Il pacchetto di aggiornamento non si installa (`CE-107891-6`)	Un pacchetto di aggiornamento (delta) contiene solo le modifiche e appartiene a esattamente *un* pacchetto base. È installato un pacchetto diverso – già una nuova creazione dello stesso gioco conta come pacchetto diverso. Installare il pacchetto base con cui è stato creato l'aggiornamento, oppure ricreare insieme pacchetto base e aggiornamento e installarli entrambi. Se un `.pkg` è un pacchetto di aggiornamento lo mostra **PKG** (attività 7) nella colonna *Componenti* (numero di aggiornamenti per gioco).

PROBLEMA	COSA SI PUÒ FARE
Lo strumento FTP, KLog o JS Loader non si connette	Controllare indirizzo IP e porta e verificare che la PS5 sia stata preparata con il jailbreak e sia raggiungibile nella stessa rete. Sulla console deve essere in esecuzione un payload FTP – con **JS LOADER** è possibile avviarne uno.

16.1 Cosa deve contenere un buon messaggio di errore?

Se serve assistenza, annotare la versione del programma (v1.9.90), l'attività scelta, il tipo di origine e l'ultimo messaggio visibile nel registro – il modo più semplice è il pulsante **DIAGNOSTICA**. Non divulgare percorsi privati o dati personali se non servono per la ricerca dell'errore.

> **NON ELIMINARE SUBITO**
>
> Conservare il registro e l'origine non modificata finché non si è capita la causa. In questo modo un errore è più facile da ricostruire.

16.2 Il controllo dell'ambiente («Doctor»)

Se qualcosa non funziona, anche se per altri funziona, il controllo dell'ambiente risponde in pochi secondi alle cause più frequenti. Si richiama dal prompt dei comandi o da PowerShell, nella cartella del programma:

```
PS5_Dump_Image_Converter.exe --doktor "E:\PS5_Temp" "E:\Ziel"
```

Entrambe le indicazioni di cartella sono facoltative. Senza di esse viene controllata la cartella temporanea del sistema.

> **APRIRE COME AMMINISTRATORE**
>
> Il programma richiede sempre i privilegi di amministratore – vale per ogni chiamata, anche per il controllo dell'ambiente. Aprire quindi il prompt dei comandi o PowerShell come amministratore, altrimenti Windows rifiuta l'avvio.

Ogni riga reca all'inizio la propria valutazione: `[ ok ]` in ordine, `[ !! ]` un'avvertenza, `[FEHL]` un vero errore, `[ -- ]` non necessario o non determinabile. Vengono controllati, tra l'altro:

- **Percorsi lunghi.** Se sono disattivati in Windows, i pacchetti con strutture di cartelle profonde si interrompono – spesso con un messaggio che sembra riferirsi a tutt'altro.
- **Il file system delle cartelle.** Su FAT32 ogni file termina a 4 GB; un dump è sempre più grande, e l'interruzione arriverebbe solo dopo ore.
- **Spazio libero e permesso di scrittura** per la cartella temporanea e quella di destinazione.
- **I programmi forniti** – se è possibile avviarli.
- **Il file delle impostazioni.** Se è danneggiato, il programma si avvia con i valori predefiniti; sembra allora che abbia dimenticato tutto.

L'output si presta a essere copiato in un messaggio di errore. Non contiene dati di accesso e non stabilisce alcuna connessione a Internet. Le stesse informazioni si trovano nella finestra **DIAGNOSTICA** nella sezione *Doctor*.

17 Termini spiegati in breve

I termini seguenti compaiono regolarmente nell'interfaccia. Le spiegazioni sono volutamente brevi.

TERMINE	SPIEGAZIONE
Cartella dump	Una normale cartella con i file e le sottocartelle di un dump.
`.exFAT`	Un file immagine in formato exFAT.
`.ffpfsc`	Un file contenitore compatto e compresso in cui viene riunito un dump.
`.ffpfs`	Come `.ffpfsc`, ma non compresso – quindi più grande, ma più veloce da creare.
`.ffpkg`	Un file contenitore basato su UFS2. La creazione viene verificata automaticamente dopo la scrittura.
Livello di compressione	Determina quanto vengono compressi `.ffpfsc` e `.ffpkg` (1 = il più veloce, 9 = il file più piccolo).
Thread worker	Numero di operazioni di copia e compressione eseguite contemporaneamente. Valori più alti possono essere più veloci, ma richiedono più risorse di sistema.
Origine	La cartella o il file che si desidera elaborare o controllare.
Cartella temporanea	Una cartella di lavoro per i file necessari temporaneamente. Dovrebbe avere abbastanza spazio libero.
Formato di destinazione	Il formato che deve risultare dopo una conversione.
Cartella di destinazione	La cartella in cui viene salvato il risultato finale.
FTP	Protocollo per lo scambio di file con una PS5 raggiungibile in rete – usato da FILEZILLA, SHADOWMOUNT+ e dal confronto della libreria.
KLog	Log del kernel della PS5, un registro tecnico in tempo reale della console – utile per la ricerca degli errori nelle applicazioni homebrew.
SDK	Il pacchetto di sviluppo con cui è stato creato un gioco. All'avvio la console confronta questa indicazione con il proprio firmware – vedere BACKPORT.

18 Panoramica rapida da stampare

N.	ATTIVITÀ	A COSA SERVE
1	Convertire cartella dump	Cartella in `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` o `.ffpkg`.
2	Convertire ffpfsc	Estrarre o convertire `.ffpfsc`.
3	Convertire exFAT	Estrarre o convertire `.exFAT`.
4	Convertire ffpkg	Controllare, estrarre o convertire `.ffpkg`.
5	Conversione collettiva	Elaborare in un unico lotto più cartelle dump e contenitori.
6	Conversione AIO	Riconoscere automaticamente l'origine supportata ed esportarla.
7	PKG / FPKG	Ancora senza funzione.
8	Validatore	Controllare l'origine senza creare un risultato di conversione.
–	AMPR EMU Manager (vista CONSOLE)	Scegliere, applicare o ripristinare la versione AMPR/PlayGo; generare l'indice – anche direttamente sulla PS5.

> **REGOLA MNEMONICA PER INIZIARE**
>
> Conservare una copia → scegliere l'attività adatta → usare una cartella di destinazione separata → prevedere spazio sufficiente → attendere il messaggio di successo.

19 L'applicazione su Linux

Il programma non funziona solo su Windows, ma anche su Linux. L'interfaccia, tutte le otto attività e gli strumenti aggiuntivi hanno lì lo stesso aspetto e si usano allo stesso modo descritto in questo manuale. Questo capitolo indica solo le differenze.

19.1 Creare il file del programma

A differenza di Windows, non esiste un file già pronto da scaricare: un programma Linux è legato all'architettura e alle librerie di sistema del computer su cui è stato creato. Viene quindi creato sul proprio sistema. Ci vogliono pochi minuti e si fa con due comandi nella cartella del progetto:

```
chmod +x Build_Linux.sh
./Build_Linux.sh
```

Lo script controlla i requisiti, scarica i pacchetti necessari e deposita il file finito in `dist/`. Se manca Tcl/Tk – la base dell'interfaccia –, indica il comando di installazione adatto al proprio sistema.

> **NON CREARE CON SUDO**
>
> La creazione non richiede privilegi elevati. Se viene comunque avviata come `root`, la cartella dei risultati appartiene poi a `root` e all'esecuzione successiva non si lascia più ripulire.

19.2 Avviare e inserire nel menu

Il file creato può essere avviato direttamente. Più comoda è una voce nel menu delle applicazioni:

```
chmod +x Install_Linux.sh
./Install_Linux.sh
```

Dopo, «PS5 Dump & Image Converter» compare nel menu con una propria icona e può essere richiamato nel terminale con `ps5-dump-image-converter`. Tutto viene collocato sotto `~/.local` – senza `sudo` e senza interventi sul sistema. Per annullare l'operazione si usa `./Install_Linux.sh --entfernen`.

19.3 Cosa non è disponibile su Linux

Due percorsi dipendono da programmi che esistono solo per Windows. Se si sceglie una tale attività, il programma lo dichiara espressamente nel registro.

INTERESSATO	MOTIVO
Leggere e creare `.ffpkg` – quindi l'**attività 4** e qualsiasi `.ffpkg` come formato di destinazione	Questi percorsi passano per UFS2Tool e il driver Dokan. Entrambi esistono esclusivamente per Windows.
I percorsi alternativi tramite OSFMount	OSFMount esiste solo per Windows. Questi percorsi vengono comunque utilizzati solo quando il percorso normale fallisce con un'immagine insolita.

Tutte le altre attività – cartella dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs` e `.exFAT` in ogni direzione, la conversione collettiva, l'AMPR EMU Manager e il Validatore – sono disponibili per intero.

19.4 Altre differenze nell'uso quotidiano

AMBITO	SU LINUX
Privilegi elevati	Non sono necessari. Su Windows il programma li richiede all'avvio, su Linux si avvia come utente normale.
Cartella temporanea	Il valore predefinito è `/tmp`. Non collocare lì la propria **cartella di destinazione** – quell'area viene ripulita a lavoro finito.
Impostazioni	Si trovano in `~/.config/PS5ImageConverterPro/`.

AMBITO	SU LINUX
Carattere	L'interfaccia è pensata per *Segoe UI*. Se questo carattere non è presente, il programma sceglie da sé quello più adatto del sistema.
Aprire il manuale e le cartelle	Funziona come di consueto tramite i programmi predefiniti del proprio ambiente di lavoro.
Spegnere il computer	La casella del capitolo 3.2 funziona anche qui.
FileZilla	Viene trovato se è installato tramite il gestore dei pacchetti. L'installazione automatica dal programma esiste solo su Windows.

> **CONDIVIDERE**
>
> Un file di programma creato su Linux non funziona necessariamente su un altro computer – i sistemi più vecchi contengono librerie di sistema più vecchie. In caso di dubbio, ricrearlo dove deve funzionare.

20 L'applicazione su Mac

Il programma funziona anche su un Mac con macOS 11 (Big Sur) o successivo – sia su Apple Silicon sia sui modelli Intel. L'interfaccia, tutte le otto attività e gli strumenti aggiuntivi hanno lì lo stesso aspetto e si usano allo stesso modo descritto in questo manuale. Questo capitolo indica solo le differenze.

20.1 Cosa serve prima

Un Mac include già un Python, ma questo è inutilizzabile per creare il programma: gli manca la base per le finestre. Installare quindi prima un Python completo – oppure l'installer da `python.org` o tramite Homebrew con `brew install python-tk`. Lo script di creazione lo controlla e indica con precisione cosa manca, prima di cominciare.

20.2 Creare il programma

Come su Linux, non esiste un file già pronto da scaricare: il programma è legato al tipo di architettura del proprio Mac. Una versione creata su Apple Silicon non funziona su un Mac Intel e viceversa. Bastano due comandi nella cartella del progetto:

```
chmod +x Build_macOS.sh
./Build_macOS.sh
```

Ci vogliono pochi minuti. Alla fine, in `dist/` si trova il programma finito `PS5 Dump & Image Converter.app` – un bundle di programma, come lo si conosce da ogni programma per Mac. Un doppio clic lo avvia.

NON CREARE CON SUDO

La creazione non richiede privilegi elevati. Se viene comunque avviata come `root`, la cartella dei risultati appartiene poi a `root` e all'esecuzione successiva non si lascia più ripulire.

20.3 Collocare nella cartella Applicazioni

Perché il programma si trovi nel Launchpad e nel Finder nel suo posto abituale:

```
chmod +x Install_macOS.sh
./Install_macOS.sh
```

Se la cartella `Programme` è bloccata, lo script colloca il programma nella cartella Applicazioni personale. Non serve alcuna password e compare ugualmente nel Launchpad. Per annullare l'operazione si usa `./Install_macOS.sh --entfernen`; le impostazioni vengono conservate.

«IMPOSSIBILE VERIFICARE LO SVILUPPATORE»

Questo messaggio compare quando il programma è arrivato tramite browser, e-mail o AirDrop – macOS contrassegna tutto ciò che proviene dall'esterno. Lo script di installazione rimuove da sé il contrassegno. A mano si fa così:

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/PS5 Dump & Image Converter.ap
```

20.4 Cosa non è disponibile su Mac

Sono gli stessi due percorsi di Linux, e per lo stesso motivo. Se si sceglie una tale attività, il programma lo dichiara espressamente nel registro.

INTERESSATO	MOTIVO
Leggere e creare `.ffpkg` – quindi l'**attività 4** e qualsiasi `.ffpkg` come formato di destinazione	Questi percorsi passano per UFS2Tool e il driver Dokan. Entrambi esistono esclusivamente per Windows.
I percorsi alternativi tramite OSFMount	OSFMount esiste solo per Windows. Questi percorsi vengono comunque utilizzati solo quando il percorso normale fallisce con un'immagine insolita.

Tutte le altre attività – cartella dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs` e `.exFAT` in ogni direzione, la conversione collettiva, l'AMPR EMU Manager e il Validatore – sono disponibili per intero.

20.5 Altre differenze nell'uso quotidiano

AMBITO	SU MAC
Privilegi elevati	Non sono necessari. Su Windows il programma li richiede all'avvio, su Mac si avvia come utente normale.
Cartella temporanea	Non collocare la propria **cartella di destinazione** in un'area temporanea – questa viene ripulita a lavoro finito.
Impostazioni	Si trovano in `~/Library/Application Support/PS5ImageConverterPro/`.
Carattere	L'interfaccia è pensata per *Segoe UI*. Se questo carattere non è presente, il programma sceglie da sé quello più adatto del sistema – su un Mac di solito *Helvetica Neue*.
Aprire il manuale e le cartelle	Funziona come di consueto. «Mostra nella cartella» apre il Finder e vi evidenzia il file.
Spegnere il computer	La casella del capitolo 3.2 funziona anche qui. La prima volta macOS chiede se il programma può controllare altri programmi – confermare, altrimenti il computer resta acceso.
FileZilla	Viene trovato se è installato tramite Homebrew. L'installazione automatica dal programma esiste solo su Windows.

> **CONDIVIDERE**
>
> `./Build_macOS.sh --dmg` crea in aggiunta un'immagine (`.dmg`), come la si conosce dal download di altri programmi per Mac. Tenere presente: è adatta solo ai Mac della stessa architettura del proprio.

Questo manuale descrive l'uso visibile del programma. Ulteriori indicazioni su versioni e funzioni si trovano nei file README.md e CHANGELOG.md forniti insieme.